

北京交通大学

硕士学位论文

基于服务设计思维的城市家具设计研究

Research on Urban Furniture Design Based on Service Design
Thinking

作者：杨鹏

导师：薛彦波

北京交通大学

2025 年 6 月

学校代码：10004

密级：公开

北京交通大学

硕士学位论文

基于服务设计思维的城市家具设计研究

Research on Urban Furniture Design Based on Service Design
Thinking

作者姓名：杨鹏

学 号：22121786

导师姓名：薛彦波

职 称：副教授

学位类别：艺术学

学位级别：硕士

学科专业：设计学

研究方向：工业设计

北京交通大学

2025 年 6 月

摘要

摘要:近年来,随着城市建设水平的不断提高,城市家具得到越来越多的关注,城市的公共服务质量也逐渐被重视。城市家具作为城市公共服务的载体和节点,当前仍存在许多规划、设计、管理上的问题。

城市家具系统是一个涉及多方利益相关者、多个环节相互配合、协调的复杂系统,以服务设计思维对城市家具系统进行研究,探究系统中现存不同维度的问题,可以改变传统的单一产品思维,更系统化地统筹多方面的需求与要求,改善和优化城市家具系统的服务体验,也能更科学地推动城市家具的优化与更新。

本研究的核心围绕服务设计理论与城市家具系统,首先介绍了研究背景、目的、意义以及创新点,通过文献研究梳理了城市家具的国内外研究现状,并总结了国内有关城市家具的研究路径,针对城市家具提供研究方法,并绘制了研究框架。然后对服务设计与城市家具的相关理论进行梳理,并论述了服务设计理论指导城市家具研究的必要性以及后续设计的预期特点。再对城市家具的服务场景进行分类,并开展实地调研以及相关用户研究,对城市家具现存问题、用户需求和痛点等情况进行总结与归纳。然后从整体上构建了城市家具的服务系统架构和服务系统图,重构服务设计理念下的城市家具协作设计流程,总结不同利益主体参与协作的参与动因、承担任务和提供的支持,并基于前期调研和分析根据不同的服务场景绘制了城市家具的服务蓝图。最后在前期调研总结的共性问题上,从智能化角度、运营维护角度、单体设计角度、规划布点角度提出相应的城市家具设计策略,希望改善现有城市家具在技术、管理、设计、规划上的问题。

本文通过引入服务设计思维,拓宽了城市家具系统的研究思路,也拓展了服务设计理论在公共服务、城市家具领域的应用,对后续城市家具设计研究有参考价值。

关键词: 城市家具; 服务设计; 设计策略

ABSTRACT

In recent years, with the continuous improvement of urban construction levels, urban furniture has received increasing attention, and the quality of urban public services has also been gradually emphasized. As the carrier and node of urban public services, urban furniture currently still has many problems in planning, design, and maintenance.

The urban furniture system is a complex system involving multiple stakeholders and the mutual cooperation and coordination of multiple links. Studying the urban furniture system with the service design thinking and exploring the existing problems in different dimensions in the system can change the traditional single product thinking, more systematically coordinate the demands and requirements of multiple aspects, and improve and optimize the service experience of the urban furniture system. It can also promote the optimization and renewal of urban furniture in a more scientific way.

The core of this research revolves around the service design theory and the urban furniture system. Firstly, it introduces the research background, purpose, significance, and innovation points. Through literature research, it combs the domestic and international research status of urban furniture, summarizes the domestic research paths related to urban furniture, provides research methods for urban furniture, and draws a research framework. Then, it combs the relevant theories of service design and urban furniture, and discusses the necessity of service design theory in guiding urban furniture research and the expected characteristics of subsequent designs. Next, it classifies the service scenarios of urban furniture, conducts on - the - spot investigations and relevant user research, and summarizes the existing problems of urban furniture, user needs, and pain points in use. Then, it constructs the service system architecture and service system diagram of urban furniture as a whole, reconstructs the collaborative design process of urban furniture under the concept of service design, summarizes the participation motivations, tasks undertaken, and support provided by different stakeholders in collaboration, and draws the service blueprint of urban furniture according to different service scenarios based on the previous investigations and analyses. Finally, based on the common problems summarized in the previous research, corresponding urban furniture design strategies are proposed from the perspectives of intelligence, operation and maintenance, individual design, and planning and layout, hoping to improve the existing problems of urban furniture in terms of technology, management, design and

planning.

This paper broadens the research ideas of the urban furniture system by introducing the service design thinking, and also expands the application of the service design theory in the fields of public services and urban furniture, which is of reference value for the subsequent research on urban furniture design.

KEYWORDS: Urban Furniture; Service Design; Design Strategy

目录

摘要.....	iii
ABSTRACT.....	iv
1 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.1.1 国家重视城市家具发展.....	1
1.1.2 城市家具更新需要.....	1
1.1.3 服务设计理念广泛应用.....	2
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 国外研究现状.....	2
1.2.2 国内研究现状.....	7
1.2.3 文献综述.....	10
1.2.4 研究现状总结.....	11
1.3 研究目的、意义及创新点.....	11
1.3.1 研究目的.....	11
1.3.2 研究意义.....	12
1.3.3 研究创新点.....	12
1.4 研究方法.....	13
1.5 研究框架.....	14
2 服务设计与城市家具相关理论研究.....	15
2.1 服务设计.....	15
2.1.1 服务设计概念.....	15
2.1.2 服务设计原则.....	15
2.1.3 服务设计工具.....	16
2.1.4 服务设计要素与流程.....	17
2.2 城市家具.....	18
2.2.1 城市家具概念.....	18
2.2.2 相关概念界定.....	19
2.2.3 城市家具分类.....	20
2.2.4 城市家具功能.....	21
2.2.5 城市家具服务场景分类.....	22
2.3 服务设计理念与城市家具的相关性.....	23
2.3.1 服务设计理念下的城市家具设计特点.....	23

2.3.2	服务设计赋能城市家具设计的必要性.....	24
3	实地调研与用户调研分析.....	26
3.1	城市家具实地调研.....	26
3.1.1	调研方案制定.....	26
3.1.2	调研现状分析.....	27
3.1.2.1	交通型服务场景.....	27
3.1.2.2	居住型服务场景.....	28
3.1.2.3	商业型服务场景.....	30
3.1.2.4	绿地型服务场景.....	32
3.1.3	城市家具实地调研总结.....	33
3.2	用户调研.....	35
3.2.1	问卷调研及结果分析.....	35
3.2.2	用户访谈结果及分析.....	43
3.2.2.1	访谈目的.....	43
3.2.2.2	访谈对象.....	44
3.2.2.3	访谈内容.....	44
3.2.2.4	访谈结果.....	46
3.3	调研总结与分析.....	50
4	服务设计理念下的城市家具服务系统构建.....	53
4.1	城市家具服务系统构架.....	53
4.1.1	以服务场景为基础的空间架构.....	53
4.1.2	以城市家具为基础的物理架构.....	54
4.1.3	以数字触点为基础的信息架构.....	54
4.1.4	以利益相关者为基础的组织架构.....	54
4.2	城市家具服务系统图.....	55
4.3	不同场景下的城市家具服务蓝图规划.....	56
4.3.1	交通服务场景下城市家具服务蓝图.....	57
4.3.2	居住服务场景下城市家具服务蓝图.....	60
4.3.3	商业服务场景下城市家具服务蓝图.....	63
4.3.4	绿地服务场景下城市家具服务蓝图.....	66
5	服务设计理念下的城市家具设计流程研究.....	69
5.1	主要利益相关者分析.....	69
5.2	设计与规划流程构建.....	70
5.3	利益相关者参与动因与目标.....	72

5.4 城市家具协作设计任务及支持.....	76
6 服务设计理念下的城市家具设计策略.....	78
6.1 智能化层策略.....	78
6.1.1 数字信息程序.....	78
6.1.2 功能自适应调节.....	81
6.1.3 环境数据监测.....	83
6.1.4 智能化功能融合.....	83
6.1.5 智能化交互.....	85
6.2 运营维护层策略.....	87
6.2.1 感知监测功能.....	88
6.2.2 数字化管理平台.....	88
6.2.3 模块化设计.....	90
6.2.4 接入相关服务.....	92
6.2.5 改变供电来源.....	94
6.3 单体设计层策略.....	96
6.3.1 多功能组合.....	96
6.3.2 可变性结构.....	98
6.3.3 多群体考虑.....	99
6.3.4 造型构造.....	102
6.3.5 照明设计.....	103
6.3.6 色彩视觉协调.....	105
6.3.7 材料视触感知.....	106
6.3.8 文化地域转译.....	107
6.4 规划布点层策略.....	108
6.4.1 位置选择.....	108
6.4.2 分布密度.....	109
6.4.3 区域划分.....	110
6.5 策略应用小结.....	112
6.5.1 公共座椅应用要点.....	113
6.5.2 照明路灯应用要点.....	113
6.5.3 垃圾桶应用要点.....	114
7 总结与展望.....	115
参考文献.....	116
附录 A.....	118

独创性声明.....	121
学位论文数据集.....	122

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 国家重视城市家具发展

2015 年，中央城市工作会议召开，“城市家具”的名词首次在中共中央、国务院文件中得到确认。2017 年，在江苏连云港召开了“中国城市街道家具标准化国际会议”，会议上成立了中国标准化协会城市家具分会，这标志着国家逐渐重视城市家具的发展与相关标准的制定，也逐渐重视城市家具方面的发展^[1]。2020、2021 年，国家标准化管理委员会对城市家具的相关国家标准《城市公共设施 城市家具 系统建设指南》等进行批准并立项，标志着城市家具受到国家政府的高度重视。2023 年由鲍诗度等人主持制定的《城市公共设施 城市家具 术语》、《城市公共设施 城市家具 分类》等有关城市家具的相关国家标准正式发布，填补了我国有关城市家具国家标准方面的空白^[2]。自此，各城市政府也开始跟进推出城市家具的相关规定并重视其发展。

1.1.2 城市家具更新需要

随着我国城市化进程的不断加快，我国城市空间的发展模式由增量发展转变为存量发展，城市公共空间从空间扩张转变为空间优化^[3]。城市家具作为城市服务的服务载体，是城市公共服务环节中的重要一环，在公共服务的体系中扮演着重要角色^[4]，也是市民在公共环境中的交流媒介。城市家具作为城市基础设施中的一部分，不仅可以满足市民在城市公共空间中的使用需求，为市民提供所需要的服务和功能，同时也是城市文明的承载实体，对外宣传着城市文化与发展水平。城市家具在城市进程的不断发展中是当下城市更新工作的重要抓手，也是城市“高质量发展”建设和“精细化”管理的关键节点所在^[5]。由于科学技术的快速发展，人们的生活方式也随之发生了改变，市民对于城市家具的需求不再是简单的功能满足，而是需要在其他方面如舒适性、智能化等方面做得更好，从城市家具的设计上提出了许多要求，给城市家具设计带来挑战。

1.1.3 服务设计理念广泛应用

随着社会进入到后工业时期,产品的服务已经比单纯制造生产销售产品具有更高的利润空间,也表明服务设计对于企业、社会有极大的价值。服务设计作为一个交叉性、综合性的设计理念随着时代的发展逐渐介入到各个领域,被广泛运用到管理学、营销学、工程学和设计学等多种学科当中,可以为社会和企业创造巨大的社会和经济价值^[6]。由于服务设计的特性和城市家具自身的特点,服务设计的理念也可以被应用于城市家具系统中,让作为公共服务系统中一部分的城市家具为市民带来更好的服务体验。国际上,服务设计的理论已经被广泛地运用于政府和公共服务系统的设计中。而着眼于国内,相对来说在公共服务系统中的应用案例较少,具备较大的可探索、可挖掘的空间。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

(1) 研究领域及脉络

对国外文献的研究上,选择 Web of Science 数据库核心合集来对城市家具相关的文献进行检索。将“Urban Furniture”(城市家具)设置为检索主题,且综合相关词汇“Street Furniture”(街道家具),检索跨度 2014 - 2024 年,查找近 10 年内发表的与城市家具研究有关的文献,Document Types 设置为 Article(期刊)、Proceeding Paper(会议论文)、Review Article(综述论文)以得到有效文献,其中得到有效文献 494 篇,发文数量呈逐年缓慢上升的趋势,如图 1-1、图 1-2 所示。将主题限定为“urban furniture”(城市家具)AND(和)“service design”(服务设计)检索的文献仅 20 篇,可见城市家具与服务设计结合的研究更少。从文献发表数量上来看,国外城市家具研究发文量呈现缓慢上升趋势,可以预见在未来 5 到 10 年,相关文献发文量将继续增加。

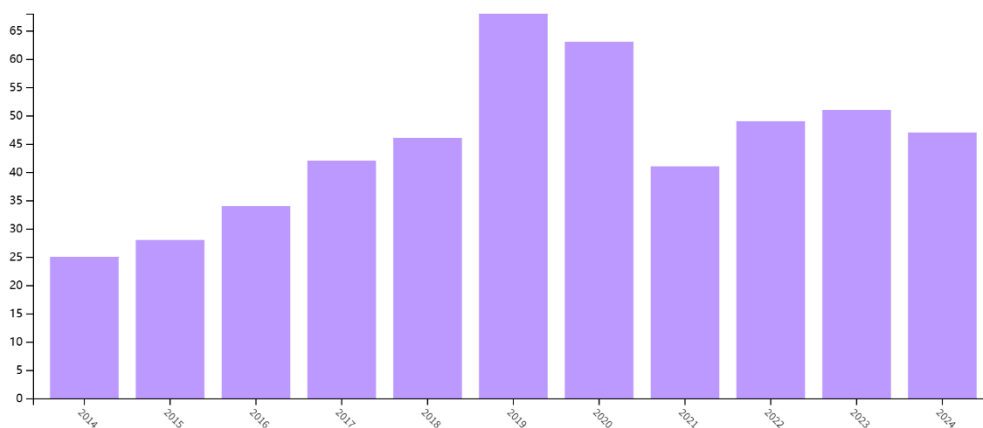


图 1-1 国外“城市家具”或“街道家具”近 10 年文献数量

Figure 1-1 The number of foreign literatures on "urban furniture" or "street furniture" in the past 10 years

(图片来源: 笔者自绘)

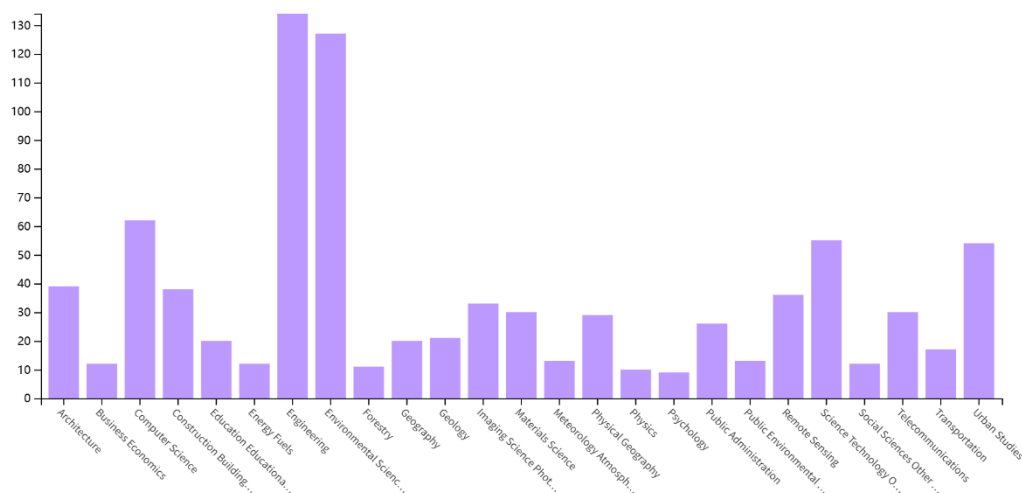


图 1-2 国外“城市家具”文献近 10 年研究方向

Figure 1-2 The research direction of foreign "urban furniture" literature in recent 10 years

(图片来源: 笔者自绘)

运用文献梳理法对 web of science 数据库进行研究领域分析, 排名前五的分别是 Engineering(工程学)、Environmental Sciences Ecology(环境科学生态学)、Computer Science(计算机科学)、Science Technology Other Topics(科学技术相关)和 Urban Studies(城市研究), 可见从艺术学、设计学角度切入城市家具研究的相关文献并不多。

结合 CiteSpace 文献关键词共现图及聚类分析, 如图 1-3、图 1-4 所示, 国外

学者对城市家具的研究主要涉及建筑环境、人的行为活动、设计等方面,研究脉络主要有两条路线,一是探讨与城市家具联系紧密的相关材料、技术如物联网、数字图像分析、物体识别提取、增材制造技术等技术的运用;二是与城市家具相关的人与环境的影响如街道属性、步行距离、健康风险评估、污染等主题。

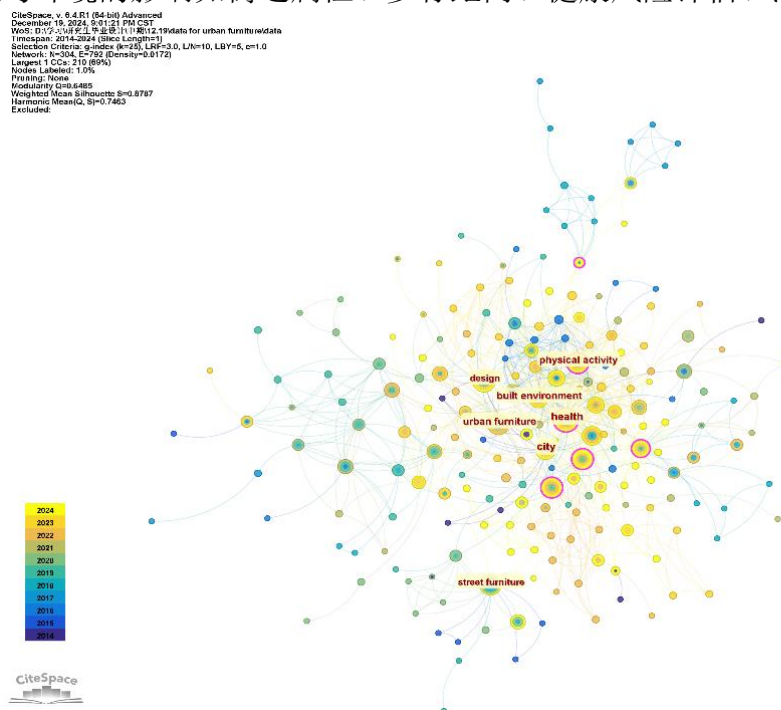


图 1-3 国外城市家具文献关键词共现图 (图片来源: 笔者自绘)

Figure 1-3 Foreign urban furniture literature keyword co-occurrence map

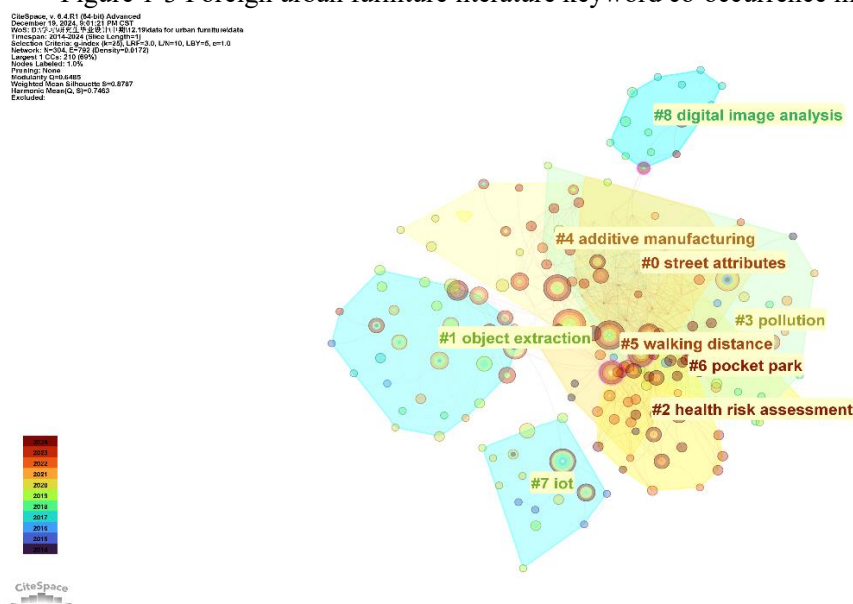


图 1-4 国外城市家具文献聚类图谱 (图片来源: 笔者自绘)

Figure 1-4 Clustering map of foreign urban furniture literature

从关键词的时区图来分析,如图 1-5 所示,可以看出近 10 年来国外城市家具的相关研究从 2014 年开始经历了从传统到创新、从宏观到细部、从单一到整

体的过程，并在逐年对城市家具的研究中聚焦于不同领域，笔者将其分为三段，分别是城市家具研究早期阶段（2014 年至 2015 年）、城市家具研究中期（2015 年至 2020 年）、城市家具研究后期（2020 年至 2024 年）。城市家具早期研究关键词有：city（城市）、design（设计学）、behavior（行为学）、classification（分类）、space（空间）等，可以看出早期研究从较为基础且传统的视角出发，从宏观上的学科来研究城市家具。城市家具研究中期关键词有：built environment（建成环境）、health（健康）、land use（土地利用）、urban design（城市设计）、automatic detection（自动检测）、air pollution（空气污染）、smart city（智慧城市）、source apportionment（源分配）、volatile organic compounds（挥发性有机化合物）、walkability（步行友好性）、environment（环境）、quality（品质）、circular economy（循环经济）等，可以看出在中期对城市家具的研究与早期的传统的城市家具研究截然不同，国外学者更加关注空气污染、环境治理等问题，已经在可持续发展的理念上领先于国内。城市家具后期研究关键词有：semantic segmentation（语义分割）、deep learning（深度学习）、mechanical property（机械性能）、risk factors（危险因素）、climate change（气候变化）、social interaction（社交互动）、fiber reinforced concrete（纤维增强混凝土）、steel fiber（钢纤维）等，可以看出国外学者在城市家具研究后期对城市家具涉及的相关新技术、新材料等领域开始发力，在城市家具材料、结构、技术等方面进行创新研究。

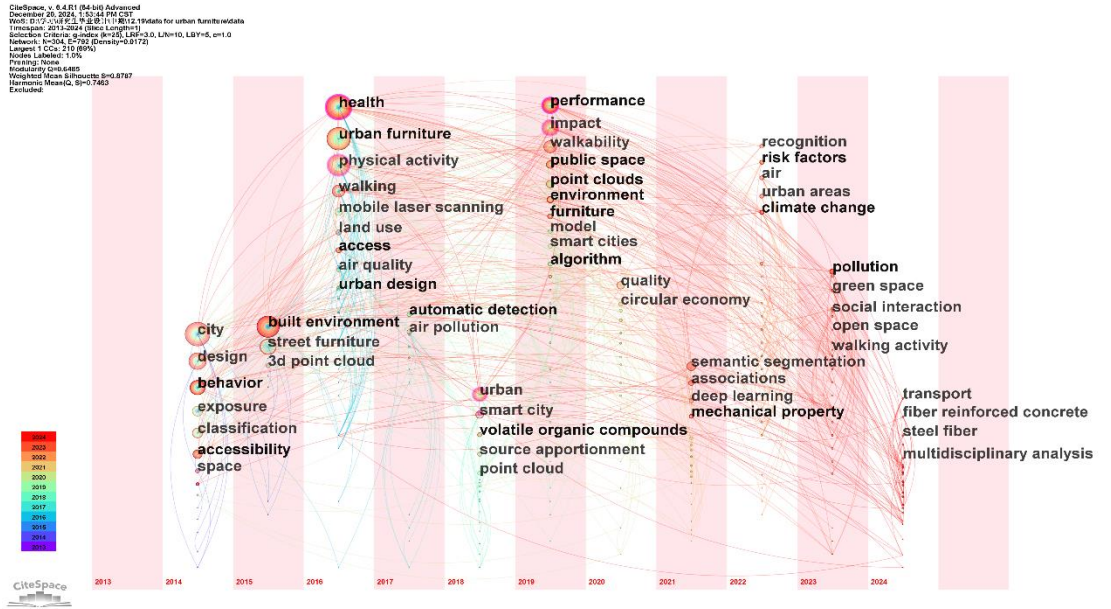


图 1-5 国外城市家具文献关键词时区图（图片来源：笔者自绘）

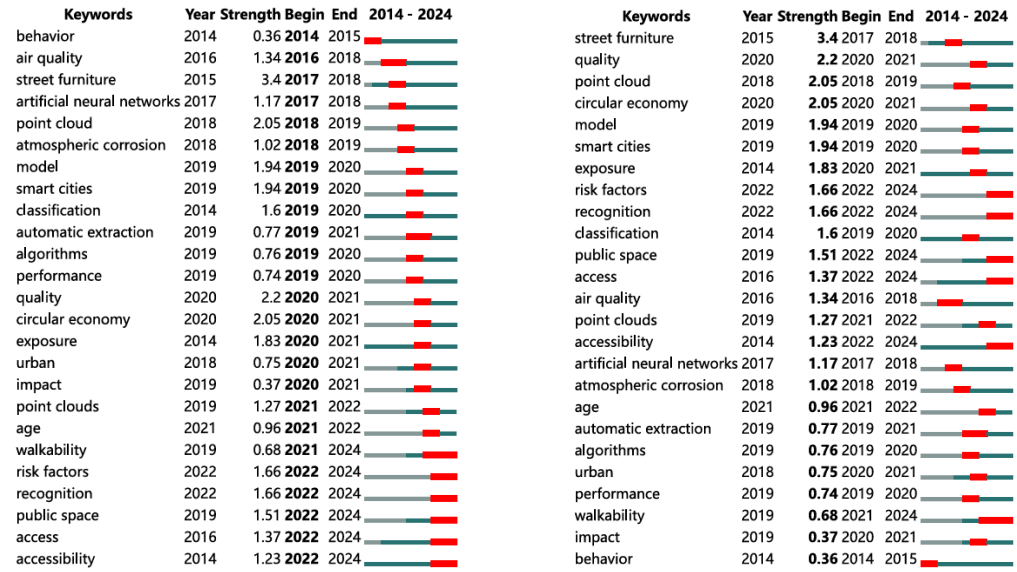
Figure 1-5 Foreign urban furniture literature keywords time zone map

（2）发展趋势研究

在研究热点上，选取 CiteSpace 的 25 个关键词突现，并按照关键词突现的时间顺序、持续时间长短、关键词强度来整理，如图 1-6 所示。

Top 25 Keywords with the Strongest Citation Bursts

Top 25 Keywords with the Strongest Citation Bursts



(a)关键词突现图 - 时间顺序

(b)关键词突现图 - 强度顺序

图 1-6 国外城市家具文献关键词突现图

Figure 1-6 Foreign urban furniture literature keyword emergence map

(图片来源：笔者自绘)

Behavior（行为）于 2014 年间爆发，是最早突现的关键词，也说明国外学者也是从传统环境行为学的视角来研究城市家具。从关键词突现的强度来看，强度较高的关键词分别有 street furniture（街道家具）、quality（品质）、point cloud（点云）、circular economy（循环经济）、model（模型）、smart cities（智慧城市）等，说明近 10 年间城市家具伴随智慧城市建设进程也在运用新的技术与材料，同时在循环经济、可持续发展等方面也一直在投入。

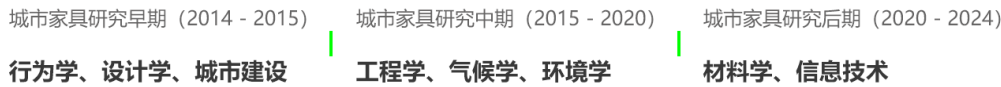


图 1-7 国外城市家具不同时期研究领域（图片来源：笔者自绘）

Figure 1-7 Research fields of urban furniture in different periods abroad

综合来看，国外对于城市家具的研究从最初的设计学、行为学等传统学科，不断扩展到工程学、气候学、环境学以及对新材料、新技术的应用，在研究的深度和广度上都远远超过国内有关城市家具的研究。国外学者对智能传感技术、新型材料与城市家具的融合，以及对于气候污染、环境治理等相关方面的重视也对于国内学者有示范作用，如图 1-7 所示。

1.2.2 国内研究现状

由于国内在早期的学术研究中学者对于放置于街道上或公共空间中的设备称之为“公共设施”或“街道家具”，所以导致“城市家具”概念较“公共设施”“街道家具”概念起步较晚。介于国内已经提出明确的城市家具概念与标准，而随着社会的发展，国内也于 2023 年 8 月伴随着城市家具相关的国家标准出台，“城市家具”的概念首次有了明确的界定，其与“公共设施”的概念已不能混为一谈，因此笔者对于国内相关城市家具研究的文献以“城市家具”概念为准。

(1) 研究领域及脉络

对国内文献的研究上，选择中国知网 CNKI 数据库来对以“城市家具”为主题发表的相关文献进行检索。将“城市家具”设置为检索主题，检索跨度 2014-2024 年，查找近 10 年内发表的与城市家具研究有关的文献，将文献类型设置为期刊论文、学位论文和会议论文，剔除报纸、专利、图书等文献类型以得到有效文献，得到有效文献 661 篇，其中学术期刊 455 篇，学位论文 206 篇，国内城市家具研究发文量呈现缓慢上升趋势，可以预见在未来 5 到 10 年，相关文献发文量将继续增加如图 1-8 所示。

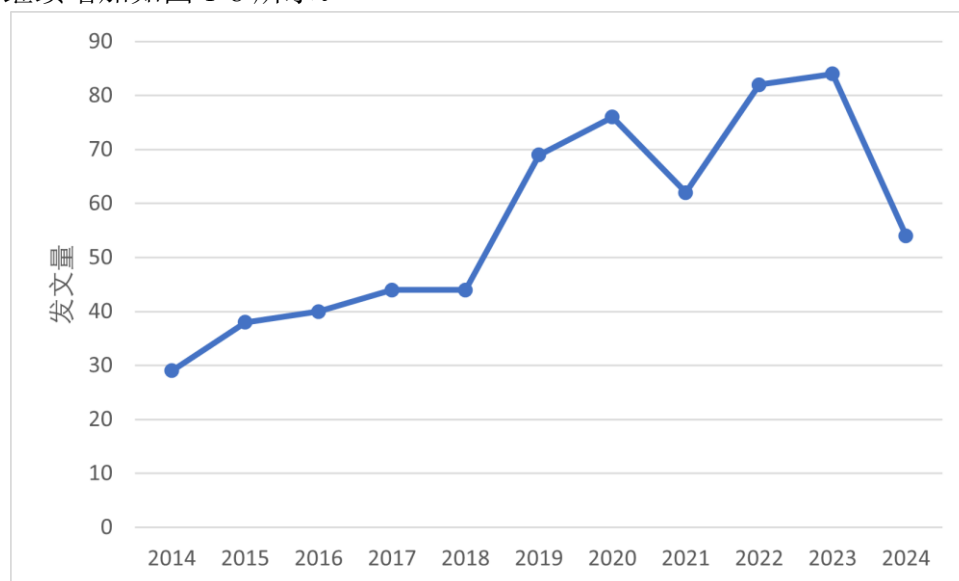


图 1-8 国内“城市家具”文献近 10 年研究方向（图片来源：笔者自绘）

Figure 1-8 Research direction of domestic "urban furniture" literature in recent 10 years

而将主题限定为“城市家具”和“服务设计”检索的文献仅 2 篇，主题限定为“公共设施”和“服务设计”检索的文献仅 45 篇，可见城市家具与服务设计结合的研究极少。

将上述主题为“城市家具”的 737 篇文献进行筛选，剔除与城市家具完全无关的文献，剩下 624 篇文献，其中 428 篇期刊文献，196 篇学位论文。

首先从近 10 年来发表的有关“城市家具”的文献来看，发文量整体呈波动上升的趋势。从 2014 年开始研究热度增长较快，直到 2024 年仍然保持在较高的研究热度，预计在未来 5 到 10 年，研究热度将持续攀升，发文量将逐渐增多。

将筛选后的 624 篇文献导入文献计量工具 CiteSpace 中，得出关键词共现图以及聚类图谱，如图 1-9、图 1-10 所示。首先从关键词共现图看，除去城市家具本身关键词，共现频次较高的关键词有：公共空间、设计、地域文化、智慧城市、设计策略、微更新、城市更新、城市道路、街道家具等，这些领域是国内研究城市家具的出发点和核心。国内学者研究城市家具主要基于城市视角，从城市更新的角度来研究城市家具的设计、策略、地域性和文化性等相关内容。再着眼于聚类图，国内学者对城市家具研究路线大致可归纳为两条线：一是从城市建设角度出发研究城市家具对于城市的影响，涉及城市形象、城市双修等议题；二是从空间环境出发对城市家具进行研究诸如历史街区、城市社区、公共空间、地域文化等，研究不同空间环境下的城市家具；三是从设计学角度切入城市家具研究，比如优化设计、共创设计、系统设计、全龄友好等，改善、创新现有的城市家具。

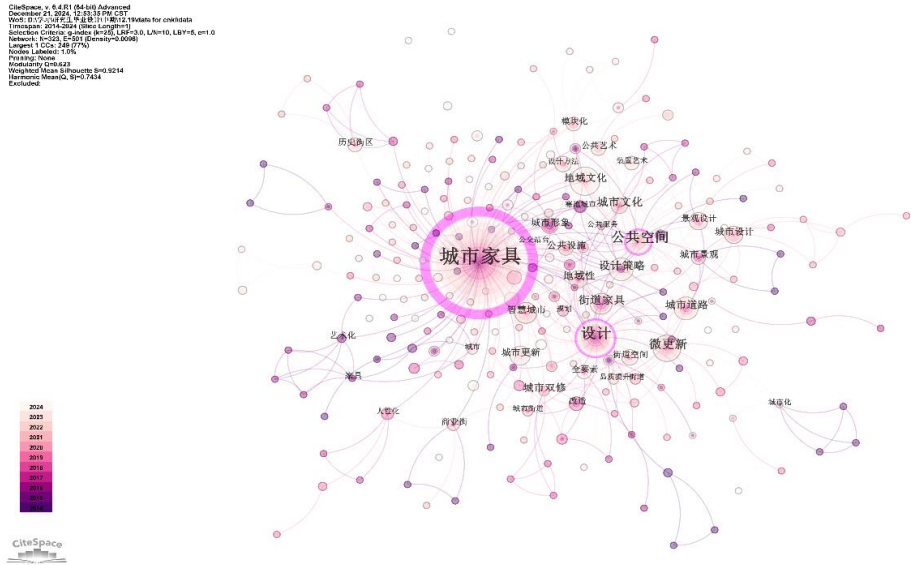


图 1-9 国内城市家具文献关键词共现图（图片来源：笔者自绘）

Figure 1-9 Domestic urban furniture literature keyword co-occurrence map

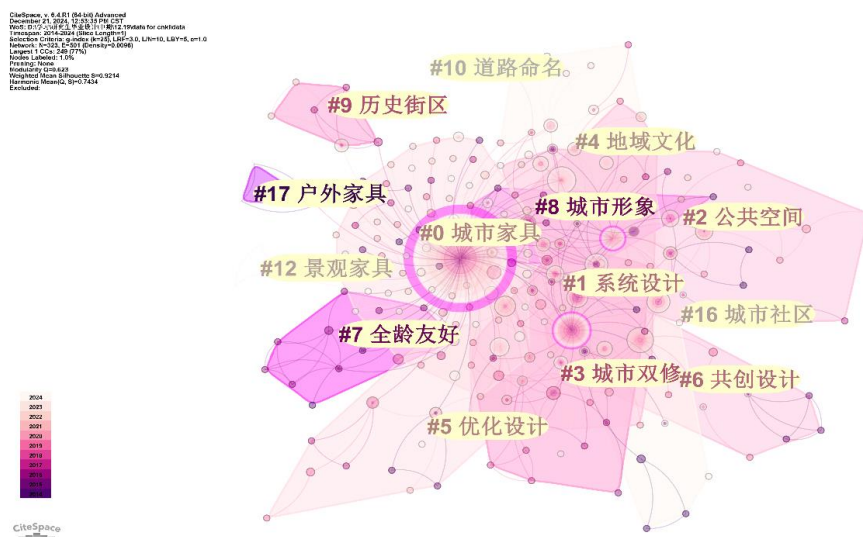


图 1-10 国内城市家具文献聚类图谱（图片来源：笔者自绘）

Figure 1-10 Domestic urban furniture literature clustering map

从关键词的时区图来分析，如图 1-11 所可以看出近 10 年来国内城市家具的相关研究从 2014 年至 2017 年主要依附于城市的相关研究，从城市空间、城市形象、城市设计、城市环境、城市街道等方面附带城市家具方面的研究，主要在宏观层面对城市家具进行相关研究；2017 年至 2021 年则是随着城市更新、智慧城市等目标导向，对城市家具整体进行相关研究如微更新、街道空间、模块化、规划、实施评估、共享空间等，2021 年至 2024 年是对城市家具本体进行创新、优化、融合的研究，从笼统的宏观层面聚焦于细节性、地域性、文化性、艺术性等问题。

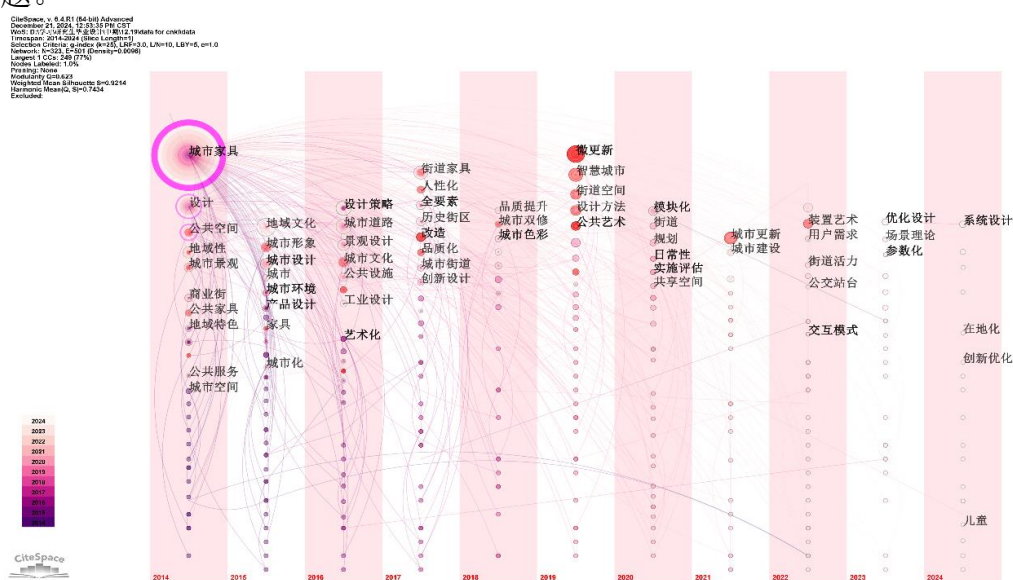


图 1-11 国内城市家具文献关键词时区图（图片来源：笔者自绘）

Figure 1-11 Domestic urban furniture literature keywords time zone map

（2）发展趋势研究

从有关城市家具的 24 个关键词突现来看，如图 1-12 所示，“智慧城市”与“城市更新”的突现的强度较高，从时间上来看，“微更新”、“城市更新”、“装置艺术”、“公共艺术”、“街道空间”、“设计方法”等关键词在突现之后一直持续至今，可以总结出城市更新、艺术学、设计学是未来国内城市家具研究较为聚焦的范围。

Top 24 Keywords with the Strongest Citation Bursts



图 1-12 国内城市家具文献关键词突现图（图片来源：笔者自绘）

Figure 1-12 Domestic urban furniture literature keyword emergence map

1.2.3 文献综述

为了解国内学者对于城市家具的研究现状，笔者通过对中国知网数据库中与中国城市家具有关的文献进行检索，梳理了城市家具研究的研究路径，并节选部分论文，见表 1-1。可以看出国内学者对于城市家具的研究主要从三个方面进行，一是以政策、城市发展为背景对城市家具进行研究，使其更加符合城市的政策导向；二是将不同的设计方法应用于城市家具设计中，通过再设计实现城市家具的创新，拓宽设计方法的应用领域；三是基于各种设计理论与理念下对城市家具进行研究，在相关理论下提出设计策略与实践，使其更加符合现实中的使用需求，为城市家具研究提供新的思路。

表 1-1 城市家具文献研究路径（作者自制）

Table 1-1 Research paths of urban furniture literature

研究路径	论文名称	代表学者
城市发展背景影响城市家具设计	《城市更新背景下的城市家具艺术构建设计》	刘静
	《城市微更新视域下的城市家具生态设计研究》	宋棋超、张惠玲
	《城市更新语境下城市家具的创新与优化设计研究》	王洋
设计方法在城市家具设计的应用	《宋韵城市家具参数化设计应用研究》	张潇
	《基于 LQC 模式的家具系统设计研究》	郭以涵
	《城市家具模块化设计研究》	范笑一
不同设计理论参与城市家具研究	《触媒理论下地域文化街区的城市家具设计研究》	潘恬
	《基于场景理论的城市家具文化体验设计研究》	徐冬妍
	《基于艺术疗愈的城市家具设计研究》	高坦昊、张小彤等

1.2.4 研究现状总结

从研究现状来说，国内、国外有关于城市家具的研究、理论和实践研究成果，在一定程度上不足，同时将城市家具设计与服务设计理论相结合的研究较少，有待进一步的深入性和全局性研究。

1.3 研究目的、意义及创新点

1.3.1 研究目的

本研究针对城市家具现存的多类问题，引入服务设计理念，旨在研究服务设计思维下城市家具多主体参与的协作设计流程、城市家具服务系统和服务设计理念下的城市家具设计策略，从多个层面出发解决城市家具复杂、庞杂的问题，改善城市家具的服务体验。具体目的如下：

- (1) 重构多主体协作的城市家具设计流程
- 基于服务设计原则中的协作性原则，对城市家具相关利益主体的参与动因和预期目标进行分析，重构城市家具协作设计的流程，并总结不同利益主体的角色、

任务以及需要提供的支持。

（2）构建场景化的城市家具服务蓝图

基于服务设计理论,对现有城市家具服务的场景进行分类,并调研各类场景、服务流程中的现存问题与服务痛点,总结和搭建城市家具整体的服务系统,并从差异性的方面绘制不同服务场景下的服务蓝图,探究多层次的家具所需服务技术与支持。

（3）提出多维度的城市家具设计策略

本研究通过调研与分析探究城市家具现存的共性问题,基于服务设计理念从多个维度提出城市家具的设计策略,希望改善现有城市家具的设计,为城市家具的创新与优化提供研究思路。

1.3.2 研究意义

（1）理论意义

本研究通过服务设计的理念与方法对城市家具系统进行研究,拓宽了城市家具系统研究的维度,也为后续的城市家具研究提供借鉴和参考。服务设计理念的介入也为城市更新、发展所带来的城市家具相关问题提供了不同的解决思路,同时也结合了部分管理学、心理学等理论,在研究上实现了多学科的交叉研究。

（2）实践意义

本研究为现有城市家具设计提出了多维度的设计策略,可以改善和优化其服务体验,也能够以更科学的方式推动城市家具的更新、优化。本研究中有关城市家具维护与管理方面的设计策略,也可以推动城市家具系统管理方法的转变与提升,提高城市家具管理的效率与水平。本研究重构城市家具协作的设计流程,能够使城市家具的设计和 demand 更加实际,真正考虑使用者的实际需求与体验。

1.3.3 研究创新点

（1）将服务设计理论引入城市家具整体系统,从跨学科的角度梳理不同服务场景下城市家具服务中的痛点与需求,并灵活地运用服务设计相关理论对城市家具系统进行研究,最终提出相应的解决思路与设计策略,拓宽了城市家具系统的研究思路。

（2）从系统层面进行研究,基于服务设计理论,对现有城市家具服务的场景进行分类,并调研各类场景中的现存问题与服务痛点,从系统层面构建了城市

家具整体的服务系统构架,基于不同的服务场景产出了相应的城市家具服务蓝图。

(3) 基于服务设计中的协作思维,重构服务设计介入后的城市家具设计流程,并探究城市家具协作设计流程中各利益相关主体的参与动因以及任务、提供的支持。

(4) 从共性层面提出了系统性的城市家具设计策略,通过实地调研、用户访谈、问卷调查以及服务设计方法,深入探究了城市家具现存的共性问题,从智能化层面、运营维护层面、单体设计层面、规划布点层面,提出了城市家具的设计策略。

1.4 研究方法

(1) 文献研究法:从课题的研究方向出发,了解关于当前城市家具设计的发展与现状信息,检索国内与国外的相关研究文献,总结城市家具的研究现状,为后续研究城市家具提供支撑。

(2) 实地调查法:为了获得准确的信息,在进行文献理论研究之后,需对目标用户群体及地区进行走访、观察,充分了解课题中涉及的设计上的问题。并对调研场景环境、信息进行记录整理,针对目标用户的使用体验、心理感受进行收集归纳,总结出该场景待解决的共性的真实需求,为课题研究设计策略提供现实依据。

(3) 案例研究法:通过搜集国内外相关城市家具设计的案例,总结其设计特点与设计方法,并从中提取本研究所探究维度的设计策略,以作为后续研究的参考。

(4) 用户研究法:采用问卷调查、访谈法、观察法等方法对城市市民的行为和需求进行研究,重点研究用户在使用城市家具时的需求与痛点,以及使用目的、使用习惯、使用特点等,结合实地的观察,挖掘用户潜在需求,探寻城市家具服务的现存痛点和用户的实际需求。

(5) 服务设计相关方法:此研究在传统研究视角的基础上引入服务设计的理念,所以采用的研究方法除上述如文献分析、案例研究等传统研究方法以外,还需引入服务设计相关的研究方法,如利益相关者地图、用户画像、用户旅程图、服务系统图、服务蓝图等,将服务设计的思维与方法运用到城市家具的研究。

1.5 研究框架

本研究主要研究框架如图 1-13 所示。



图 1-13 研究框架（图片来源：作者自绘）

Figure 1-13 Research framework

2 服务设计与城市家具相关理论研究

2.1 服务设计

2.1.1 服务设计概念

服务设计的概念最早出现于 20 世纪 80 年代,在发达国家中,不仅将服务设计应用于经济、管理领域,同时在养老、教育、医护等公共领域同样有所运用^[7]。服务设计是一个能够跨领域应用的综合学科,但是截止至目前仍没有通用的定义。服务设计思维是基于用户思维展开的思维,围绕不同利益的用户系统化展开是它的关键点。服务设计的系统化方法主要对复杂问题进行分析,即应用系统的各方用户、各个要素之间的相互关系,并重新组合统一于同一理念下的整体。

20 世纪 80 年代,服务设计理论就已经受到管理学领域的广泛关注,距今已有 40 年左右的发展历程,发达国家在设计领域对服务设计的运用已经发展较为成熟,相关研究也较为完善。国内对服务设计的研究相对于西方国家发展较晚,但在近些年已经涌现了大量服务设计的相关研究,取得了较丰富的成果。

2.1.2 服务设计原则

随着服务设计的发展其基本原则也在不断演变更新。2010 年在 Marc Stickdorn 联合 Jakob Schneider 等人出版的《This is Service Design Thinking: Basic-Tools- Cases》一书中介绍了服务设计思维的基本知识、方法、工具及案例,总结了服务设计的六条基本原则。2017 年在《This is Service Design Doing》一书中对服务设计的基本原则进行了更新,强调服务系统整体环境不是面面俱到,而是优化每个设计阶段的侧重点,改善服务整个阶段的服务流程。具体的原则如图 2-1 所示。



图 2-1 服务设计原则（图片来源：作者自绘）

Figure 2-1 Service design principles

2.1.3 服务设计工具

服务设计在不断地发展下逐渐形成了自己的工具与方法，在整个服务设计的研究过程中，可以根据不同阶段的流程使用不同的服务设计工具^[8]，下面将进行简要介绍，本研究将会视实际情况进行选取。

（1）利益相关者地图

利益相关者地图主要展现了不同利益相关者之间的关系与架构，对其进行分类，按照不同主体与整个服务系统的相关性、重要程度等进行层级划分，并从中探寻不同利益相关者之间的利益需求，如图 2-2 所示。

（2）用户旅程图

用户旅程图旨在将用户在整个服务流程内的体验，以可视化的形式呈现出来。通过对服务流程中用户的行为模式、接触点、感受体验等诸多要素进行分析，实现对用户痛点的总结与挖掘，并从中提炼出潜在的设计机会点，如图 2-3 所示。

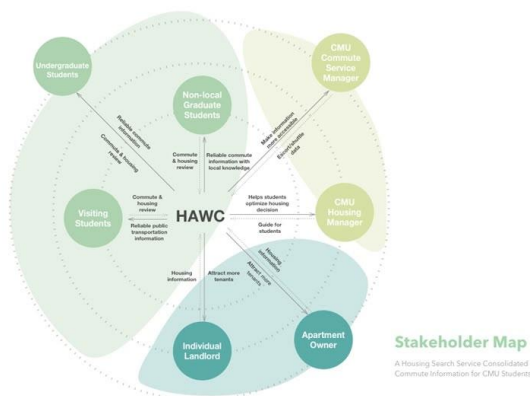


图 2-2 利益相关者地图（图片来源：网络）

Figure 2-2 Stakeholder map

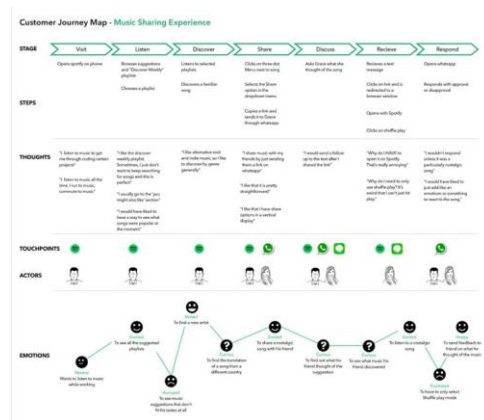


图 2-3 用户旅程图（图片来源：网络）

Figure 2-3 User journey diagram

(3) 故事板

故事板源自影视创作领域，它可以直观地呈现用户对设计项目的预想服务使用状况、场景和流程，通过把用户的实际使用过程变成故事再进行文字叙述，然后通过图片、照片或者手绘进行视觉表达^[9]，并从中挖取使用痛点和设计机会点。

(4) 服务系统图

服务系统图主要呈现在整个服务系统中涉及到的各个利益相关者之间的配合与协调，各利益相关者之间的互动形式主要包括现金流、物质流、信息流和服务流，可以通过梳理并绘制清晰的整体服务系统运行过程，如图 2-4 所示。

(5) 服务蓝图

服务蓝图的结构主要包含服务流程、有形展示、用户行为、前台及后台服务、后台支持等多个部分。它通过把整个服务过程中的接触点以及交互流程进行整理并做出可视化呈现，可以直观地展示出服务组织前后台之间的交互流程，以及后台支持人员与组织的协作状况，并通过全面地视角审视整体服务流程^[10]，如图 2-5 所示。

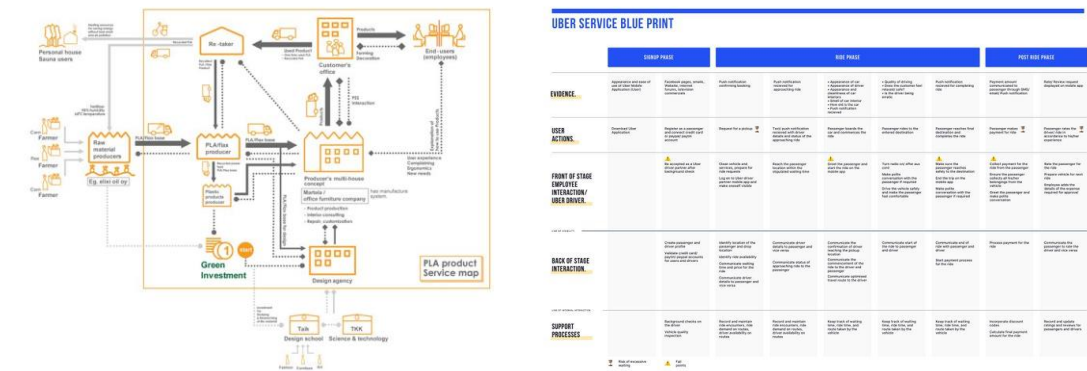


图 2-4 服务系统图（图片来源：网络）

Figure 2-4 Service System Diagram

图 2-5 服务蓝图（图片来源：网络）

Figure 2-5 Service blueprint

2.1.4 服务设计要素与流程

服务设计的要素大体上可分为以下三类：（1）利益相关者：指在整个服务流程中涉及到的有利益相关的群体，可以分为核心利益相关者、重要利益相关者和间接利益相关者。（2）接触点：指在整个服务流程中与用户即使用者有直接接触的相关部分，分为物理接触点、数字接触点和人际触点。（3）流程与服务：服务设计不是对单一接触点的设计，而是从服务流程出发，系统性地对整个服务流程分析其所涉及到的所有接触点、服务节奏、阶段划分与组织进行考虑，并在期间构建不同的服务^[11]。

服务设计的流程是有序的，可以按照双钻模型来对服务设计流程进行划分，包括发现阶段、定义阶段、发展阶段、交付阶段，如图 2-6 所示。发现阶段主要根据不同的维度和运用不同的工具开展问题的探究，对相关要素进行收集和罗列。定义阶段则需要对前期的问题及现状进行总结和分析，并确定问题所在，总结服务流程中的相关需求。发展阶段主要是对服务流程中的相关接触点以及服务进行设计，提出潜在的解决方案。交付阶段则需要将前期提出的解决方案进行论证与测试，在后期的迭代中寻找最优方案^[12]。

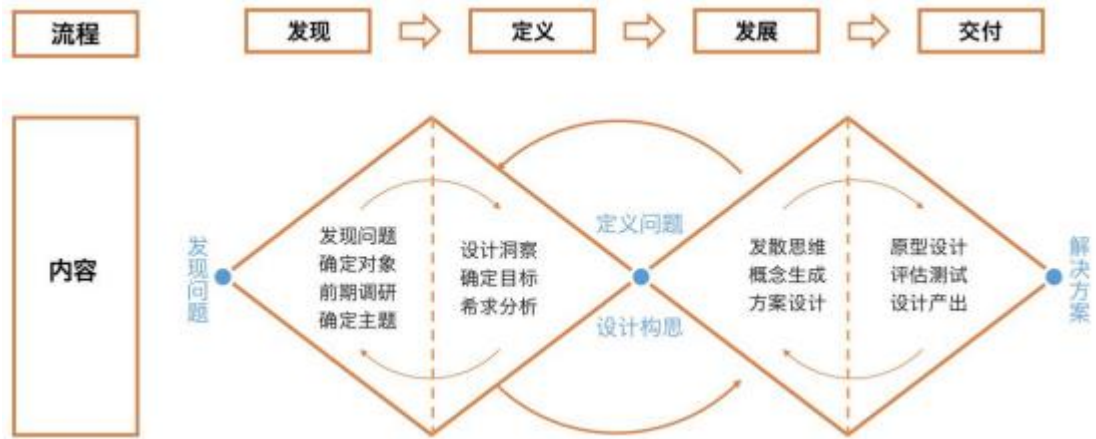


图 2-6 服务设计流程（图片来源：网络）

Figure 2-6 Service design process

2.2 城市家具

2.2.1 城市家具概念

城市家具，直译为街道家具（Street Furniture），最早出现于 20 世纪 60 年代经济发达的欧美国家^[13]。美国有学者将其称为城市街道家具（Urban Street Furniture），在日本，也被称作“步行者道路上的家具”、“道的装置”或是“街具”^[14]。

随着中国经济快速崛起以及城市建设的突飞猛进，近几年城市家具这个概念也在国内得到普及。之前的研究中大多数学者普遍认同鲍诗度教授在《城市家具系统设计》中提出城市家具的定义：城市中为方便人们进行健康、舒适、高效的户外生活而在城市公共空间内设置的一系列相对于室内家具而言的设施^[15]。然而随着 2023 年国家标准《城市公共设施 城市家具 术语》的推出，明确界定了城市家具的概念内容：“在街道、广场、公园等城市公共空间中，为公众户外活动和城市管理服务的各类公共设施的总称”^[16]，填补了城市家具领域内的相关概

念含义的空白。因此,本文城市家具定义以此作为基础和支撑,并参照相关文献,进一步丰富城市家具内涵。

从城市家具本身概念出发,将其拆解为“城市”与“家具”,在狭义上我们所理解的“家具”大多放置于室内的私密空间中使用。而随着城市和科学技术的发展,家具开始不限于家用的范畴,逐渐延伸到公共空间领域里来供人们使用。城市家具是设置在城市公共空间内为市民提供公共服务的设施,例如垃圾箱、公共座椅、路灯等设施都属于城市家具的一部分。城市家具作为城市空间中的必备要素,不仅能使街道品质及城市形象进行提升,也一定程度上也决定了人们对于城市的第一印象。除此之外,城市家具也是连接城市与居民的重要纽带,除了为居民提供日常的便捷服务之外,也成为城市中人与人之间交流的重要工具。

2.2.2 相关概念界定

“公共设施”是指城市发展所必备的社会性基础设施和工程性基础设施的总称^[17],公共设施更强调“设施”属性,设施也是单独的设备,公共设施与环境的关系是相对更加独立的。而“城市家具”则是依附于城市环境而存在为人们提供服务的设施,相较于公共设施来说,城市家具强调的是与人的关系以及与环境的关系,体现了人文主义的精神。

“街道家具”虽然是最早由学者提出的概念,但是随着时代的发展,现在已经不能等同于“城市家具”的概念。从概念的内容来说,两者有重叠的部分,但从体量上来说,因其设置空间环境的不同,“街道家具”在体量上更小,也更具有场景感,更为贴近社区周边居民的需求。在空间尺度上,“街道家具”强调设置于街道这一特定的空间场景中,仅仅包含设置在城市街道上的公共服务家具,而“城市家具”存在于更大范围的城市公共空间之中。

“户外家具”的概念则是基于环境学的角度提出的,“户外”是泛指家具的设置场景相对于“室内”,在概念上涵盖较为宽泛,相对对于城市家具概念来说,其概念与其实际意义是有所偏差的。

当城市建设满足基本需求到达了一定水平之后,市民对城市家具的需求就会更加细致,这也就要求城市基础设施的建设理念、内涵也要顺应社会的发展而变化,正因如此,较为刻板的“公共设施”、“户外家具”等概念已经不能适应当今城市的发展需求,概念准确性上存在一定的偏差,而相对于感性、亲切的城市家具概念更与社会的发展相契合。

2.2.3 城市家具分类

随着城市建设水平的不断提高,城市家具的数量飞速增长,在种类上也发展出多种种类。就目前来说,国标中有明确的城市家具分类说明,如图 2-7 所示,包括有:

(1) 公共服务系统:公共服务系统主要满足人们在城市公共空间休憩、休闲、交流的需求,也是体现城市人文关怀的重要设施,为人们的生活带来了便利的同时也丰富了户外环境。其造型随着时代的变化也更加多样,成为城市空间中有趣味的点缀,这类设施主要包括休息座椅、景观小品、垃圾箱、花箱、户外市政箱。

(2) 城市交通系统:城市交通系统主要为城市的公共交通提供运行保障,以及为人们在公共空间中的出行带来便利。这类设施主要包括公交站牌、自行车停放设施等。

(3) 城市公共艺术景观系统:城市公共艺术景观系统主要是提升城市的环境艺术品质、提升市容,可以传递人文精神和城市的文化特色,既具有实用功能,又具有精神功能。主要包括花箱、灯光小品、艺术装置、城市雕塑等。

(4) 公共信息系统:公共信息系统主要通过文字、图形、符号等向人们传达信息,是公共信息传递的重要媒介,并具有一定的引导性。它能有效地帮助人们在陌生的环境中快速识别信息了解自己的位置。主要包括路名牌、户外广告设施、智能电子信息屏等。

(5) 城市照明系统:城市照明系统主要为城市夜晚以及光线差的情况下提供运行保障,同时也保障了夜晚出行的安全。而在当下的城市中,照明设施也起到了一定美化的作用,通过照明的形式来装扮城市,营造绚丽的城市夜景。主要包括景观灯、步道灯、高杆灯等。

(6) 路面铺装系统:路面铺装系统主要为满足城市美观以及行人安全而设置的,特别是需要考虑到特殊人群的出行便利,是城市文明的重要体现。主要包括树篦、路缘石、缘石坡道、井盖等。



图 2-7 城市家具分类

Figure 2-7 Classification of urban furniture

（图片来源：笔者根据《城市公共设施 城市家具 分类》自绘）

2.2.4 城市家具功能

城市家具并不是从现代社会开始出现，它的雏形早在城市最初形成的时候就开始出现，并随着城市的发展而逐渐变化。当前城市的娱乐生活慢慢丰富起来，人们的需求也更加多样，这也使得城市家具的功能与形式均在不断完善和更新，如图 2-8 所示。

（1）社会服务功能：城市家具作为城市中提供服务的设施，其最主要的功能就是满足居民的使用需求，为人们提供方便、舒适、安全的服务^[18]。城市家具在城市中扮演着供人们休息、提供信息指引、装扮环境等各种职能，好的城市家具可以让使用者体验到无微不至的关怀。同时也要关注特殊人群的使用需求^[19]，这就要求城市家具的服务功能更加全面和更加人性化。

（2）装饰审美功能：城市家具与人们的生活密不可分，满足人们审美的城市家具可以起到愉悦身心、缓解疲劳的作用^[20]。城市家具可以通过造型、色彩、材料、图案进行多样的设计表现，从而实现对城市环境装饰美化的作用。与此同时，城市家具的品质也直接影响着城市环境的建设水准。

（3）文化传承功能：城市家具是文化传播的重要媒介，能够有效地传达出一座城市的精神内涵和城市性格。城市家具通过承载城市文化，可以综合地体现

城市精神，城市家具在为人们提供服务的同时，也向使用者传达出城市独特的文化内涵^[21]。



图 2-8 城市家具功能（图片来源：笔者自绘）

Figure 2-8 Functions of city furniture

2.2.5 城市家具服务场景分类

随着城市的不断发展与扩张，城市的街道空间类型也逐渐多样化，本研究基于服务设计思维思考，因此无需过多关注空间形态，而需要注重市民使用城市家具服务的场景。综合考虑到市民的日常活动、街道的业态以及交通、文化等功能，将城市家具的服务场景分为以下几类，见表 2-1：

（1）交通型服务场景

交通型服务场景作为城市家具的承载，主要在城市中起到交通运输的作用，在此服务场景中的城市家具主要为市民提供候车、乘车、获取交通信息等服务。空间形态上，可以按照有无交通站点分为两类，一类是附属大型道路旁边的人行道路，且人行道路较窄，行道树较多，以通过性为主要特征。由于有行人通行，这类服务场景中的停留区域较少，城市家具主要服务于道路服务；另一类是依附于交通站点的服务场景，为行人、乘客提供候车的服务、休息的服务，以等待性为主要特征，城市家具主要服务于乘客。城市家具主要涵盖有遮阳棚、公交站牌、路名牌、自行车停靠点、座椅等。

（2）居住型服务场景

居住型服务场景主要存在于居民社区，街道宽度一般不会超过车道宽度，主要承载周边的社区居民的日常活动。居住型服务场景也是周边居民建立社交的场所，可以为他们提供休息、健身、娱乐、社交等功能，需要满足周边居民的日常需求，具有生活性、集聚性的特征，相比于其他服务场景来说更加生活化、多样

化、人性化。城市家具主要涵盖有公共座椅、公共厕所、路灯、健身设施、游乐设施，与人的互动更加频繁。

（3）商业型服务场景

商业型服务场景主要存在于城市里商场的户外空间中，主要可以为市民提供消费购物、商业、社交娱乐等功能。空间形态上较为多变，周边的各类要素较多，规模多样，可以为市民提供较为丰富的活动空间。在道路两侧多见各类商户和各种活动，主要呈现多元化、互动性、娱乐性等特点^[22]，城市家具主要涵盖有信息标牌、移动商铺、垃圾桶、艺术景观装置等。

（4）绿地型服务场景

绿地型服务场景主要位于滨水、景观或者文化与历史较为突出的空间中，主要可以为周边居民和外来的旅游观光人群提供休闲、观光游览、锻炼健身、社交娱乐的服务^[23]。空间形态上，街道两旁主要由景观或体现城市文化、地域、历史等特色的建筑和设施组成，空间较为宽敞，供人活动的空间较大。城市家具主要涵盖各类休闲型城市家具，如信息标牌、艺术雕塑、直饮水设施等。

表 2-1 城市家具服务场景分类（作者自制）

Table 2-1 Categories of urban furniture service scenarios			
类别	场景特征	主要功能	主要城市家具类别
交通型服务场景	外向性、通过性、秩序性	交通运输	公交候车亭、交通护栏、非机动车存车架等
居住型服务场景	集中性、私密性、舒适性	休闲娱乐、社交、生活服务	公共座椅、健身设施、娱乐设施、路灯等
商业型服务场景	互动性、娱乐性、多元化	消费购物、社交娱乐、文化展示	移动商铺、综合信息牌、废物箱等
绿地型服务场景	外向性、形象性、生态化	休闲观光、锻炼健身、社交娱乐	艺术装置、城市雕塑、灯光小品等

2.3 服务设计理念与城市家具的相关性

2.3.1 服务设计理念下的城市家具设计特点

服务设计作为一门跨学科的方法论，在工业设计领域已经被广泛运用。它通常以用户的需求为起点来发现问题，通过服务设计的工具对服务流程进行研究，

最终从多维的角度来对整个服务系统进行统筹设计和规划,实现设计对象的价值创新。将其运用于城市家具的设计中,可能会产生的预期如下:

(1) 系统性的关联

服务设计强度从系统视角来看待问题,包括服务的各个环节、服务的流程、服务的要素以及他们之间的相互关系。城市家具作为一个系统,在服务设计理念下会更加强调各系统之间的关联包括城市家具单体之间的联系、使用者与各部门之间的联系。

(2) 多维度的视角

服务设计理论强调多维度的思考^[24],多维性既包括了多学科交叉的维度,也包括了具体设计的维度。多学科交叉的维度可以从不同的维度以及不同的层面对城市家具进行研究,而就具体设计而言,多维度视角的研究则会对城市家具的具体设计策略产生影响。

(3) 协同创新的过程

服务设计理念下的服务设计具有协同性的特征^[25]。从用户角度来看,服务设计强调从不同的利益相关者的视角来思考,力求城市家具的设计能在权衡之下满足多方的利益。着眼于城市家具则是对城市家具的使用者、管理人员、其他相关主体等不同利益主体的考虑,通过规划、规定来协调多方之间的合作。

(4) 迭代性的模式

服务设计理念下的设计具有可迭代性,需要设计人员通过不断迭代的设计方法来追求更合理、更优化的模式。城市家具已经发展许久,但其相关国标直到最近才推出,也是许多学者不断推动的过程。城市家具设计不可能一成不变,在某些方面也可以具有迭代性,来更加适应未来的城市发展和社会需求。

2.3.2 服务设计赋能城市家具设计的必要性

在当今城市的发展中,服务设计对城市家具设计的赋能十分必要,主要体现在以下几个关键方面:

(1) 提升用户体验的需要

城市居民作为城市家具的直接使用者,其需求日益多样化和精细化。传统的城市家具设计往往仅仅聚焦于基本功能,如公交站台仅考虑遮风避雨和提供座位,却常忽视乘客在信息获取、换乘便捷性等方面的需求。服务设计理念强调以用户为中心^[26],深度挖掘用户在不同场景下的潜在需求。例如通过调研不同年龄、职业人群在交通型服务场景使用城市家具的习惯,能更好地优化公交站台的线路指示牌设计、引入实时公交信息显示屏,还能合理规划排队区域,提升乘客候车的

体验。在居住型服务场景中，依据居民对社区公园长椅的舒适性、互动性需求，设计多样化造型和材质的长椅，并设置儿童游乐设施及家长休息区，全方位提升城市家具的服务体验。

（2）适配复杂城市系统的需要

城市是一个庞大且复杂的系统^[27]，城市家具作为其中的组成部分，并非孤立存在，而是与城市空间、基础设施以及各类人群相互关联、相互影响。服务设计能从整体视角^[28]审视城市家具在城市系统中的角色与作用，实现城市家具与城市整体系统之间的协同运作，提升城市服务效率。例如在商业型服务场景，城市家具不仅要满足顾客休息、购物辅助等功能，还需与商业宣传、推广或者接入购物服务等。例如通过在公交站台、地铁站等交通枢纽与商业街连接区域的城市家具上设置广告展示，在商业街区内利用城市家具强化品牌宣传和优化购物导航等。

（3）推动城市可持续发展的需要

可持续发展是当今城市发展的重要目标^[29]，城市家具的设计需要满足当下需求，同时也需要兼顾长期的环境、社会和经济影响。服务设计赋能城市家具设计可以有助于达成这一目标。在材料选择上，服务设计理念强调优先选用环保、耐用且可回收的材料，如在绿地型服务场景中，公共座椅可以选用天然木材或可降解材料，既与自然景观和谐共生，又减少对环境的污染。从维护管理角度，通过服务设计来优化维护流程，降低维护成本，减少浪费，实现城市家具在整个生命周期内的可持续性，助力城市可持续发展。

（4）满足城市文化传承与创新的需要

每座城市都有其自身的历史和文化底蕴^[30]，城市家具作为城市形象的直观载体^[31]，需要在设计中体现文化特色，实现文化传承与创新。服务设计赋能城市家具设计可以改善其文化性^[32]、在地性。在绿地型服务场景，通过与当地居民的协作，对当地传统建筑元素、文化符号深入研究，将其运用到城市家具的造型和装饰中。或者通过迭代创新，保持城市家具设计的艺术性的同时做到长期创新，融入更新的艺术理念，为城市注入新的文化活力，满足城市在文化层面传承与创新的需求。

3 实地调研与用户调研分析

3.1 城市家具实地调研

3.1.1 调研方案制定

本次实地调研主要针对不同服务场景下的城市家具现状进行调研，探究在不同服务场景下的城市家具类型以及使用现状。调研主要从城市家具的建设情况和使用情况入手，主要包括位置分布、城市家具种类、材料和表面处理工艺、功能及使用状况等方面，可以为后期探究用户需求和痛点提供相应依据。

根据第二章对城市家具服务场景的划分，本研究依据四类服务场景，分别选取地段进行调研，见表 3-1。

表 3-1 不同服务场景特征及主要城市家具类别（作者自制）

Table 3-1 Features of different service scenarios and main urban furniture categories

类别	场景特征	主要城市家具类别及种类
交通型服务场景	尺度大、外向性、通过性	公交候车亭、交通护栏、非机动车存车架等
居住型服务场景	尺度小、集中性、相对私密	公共座椅、健身设施、娱乐设施、步道灯等
商业型服务场景	紧凑、外向性、复合化	移动商铺、综合信息牌、废物箱等
绿地型服务场景	外向性、形象性、生态化	艺术装置、城市雕塑、灯光小品等

在调研场景的选取上，本研究依次选取明光桥附近公交站作为交通型服务场景的调研样本，科学院南路街道及其周边街道作为居住型服务场景的调研样本，枫蓝国际商业区及其周边街道作为商业型服务场景的调研样本，什刹海西海及其周边绿地作为绿地型服务场景的调研样本，见表 3-2。

表 3-2 调研样本范围（作者自制）

Table 3-2 Survey sample range

空间类型	样本范围
交通型服务场景	明光桥附近公交站
居住型服务场景	科学院南路街道周边

续表 3-2 调研样本范围（作者自制）

Table 3-2 Survey sample range	
空间类型	样本范围
商业型服务场景	枫蓝国际商业区周边
绿地型服务场景	什刹海西海周边景区

3.1.2 调研现状分析

3.1.2.1 交通型服务场景

（1）调研场地概况

选取明光桥附近公交站作为调研样本，公交站的设计与布局较为典型，以大块的信息标牌为主体，上部配有遮雨棚，信息标牌之间穿插有实时公交电子屏、不锈钢座椅，如图 3-1 所示。



图 3-1 交通型服务场景城市家具现状

Figure 3-1 Transportation service scenario Current status of urban furniture

（图片来源：作者自摄）

（2）城市家具种类

明光桥公交站及其沿线道路上主要分布的城市家具有：公交站、道路护栏、交通信息标牌、便捷打车标牌、信息导视标牌、宣传标牌、阻车石、垃圾桶、停车计费器、电车充电桩、花坛等。

（3）主要人群及需求

使用城市家具的人群以城市居民、外来游客、机动车司机、交通劝导员、市政清洁人员等，在需求有等候公交、查看公交信息、停放共享单车、居民散步通行等需求。

（4）城市家具现状

①交通型服务场景一般宽度不够，仅能允许行人快速通过，街道的宽度不足以设置城市家具，容易挤占通行空间。

②城市家具的种类设置较为单调，数量也比较少，针对有人员来往密集的支道，存在城市家具设置不够的现象。

③道路两侧商户相接，无法避免堆积、临时搁置杂物等占用公共空间的现象，挤占现象较为严重。

④城市家具经历风吹日晒，容易破损与损坏，许多不同材质的城市家具出现漆面破损、移位、生锈等现象，没有得到即时的修复与更新。

3.1.2.2 居住型服务场景

（1）调研街道概况

调研选取的科学院南路街道属于居住型服务场景，街道整体长度约为 1000m，街道从南向北依次分布着 UME 影城、双榆树北里社区、双榆树公园、知春公园等，整体为双向两车道，两侧为步行街道，为城市家具的使用提供了一定空间，如图 3-2 所示。

（2）城市家具种类

公共健身器材、文化信息标牌、垃圾桶、艺术装置、道路护栏、公共座椅、艺术雕塑、公共厕所、自行车锁车架、晒衣架、电车充电桩、垃圾分类站等。在使用频率上，与日常居民的生活需求相关的城市家具使用率会很高，如公共座椅、晒衣架、文化信息标牌、垃圾分类站等。

（3）人群活动及行为

使用城市家具的人群以城市居民为主，年龄段分布在不同的空间类型里各有不同，但老、中、青、少都有涉及，在一些特定的空间如社区、街道公园等，老人与小孩的数量很多，中青年人寥寥无几。主要需求集中在日常的生活需求，如户外休息、休闲娱乐等。



图 3-2 居住型服务场景城市家具现状

Figure 3-2 Current status of urban furniture in residential service scenario

(图片来源: 作者自摄)

(4) 城市家具现状

①在居住类服务场景中,大部分时间人群是聚集起来的,或是集中于某个城市家具,或是集中于某个特定的据点,这些据点的成因与其他机构如商店、学校、办事处、公园等联系密切,进而导致某些城市家具使用率过高或过低。

②在城市家具的设置上，城市居民在活动的范围内具有自发性的原则，体现在如公共座椅如果数量不够，居民会自发添置座椅；晒衣功能的缺失，居民则会选择把其他城市家具用作进行晒衣等现象。

③许多城市家具经历风吹日晒，容易破损与损坏，许多不同材质的城市家具出现漆面破损、移位、生锈等现象，没有得到即时的修复与更新。

④人群主要以老人、小孩为主，某些金属材质的城市家具在造型上较为尖锐，或者未进行倒角处理，存在一定的安全隐患。

⑤现有的许多城市家具的配置布局受到老旧建筑空间布局的限制，在具体的空间布局、流线设计上收到较大的限制，许多城市家具需要的空间受到挤压。

⑥部分城市家具旁边没有高大树木的加持，导致绿荫面积不够，进而导致城市家具的使用率偏低。

3.1.2.3 商业型服务场景

（1）调研街道概况

调研选取的枫蓝国际商区街道属于商业型服务场景，街道整体长度约为600m，街道东侧为枫蓝国际商业中心，如图 3-3 所示。

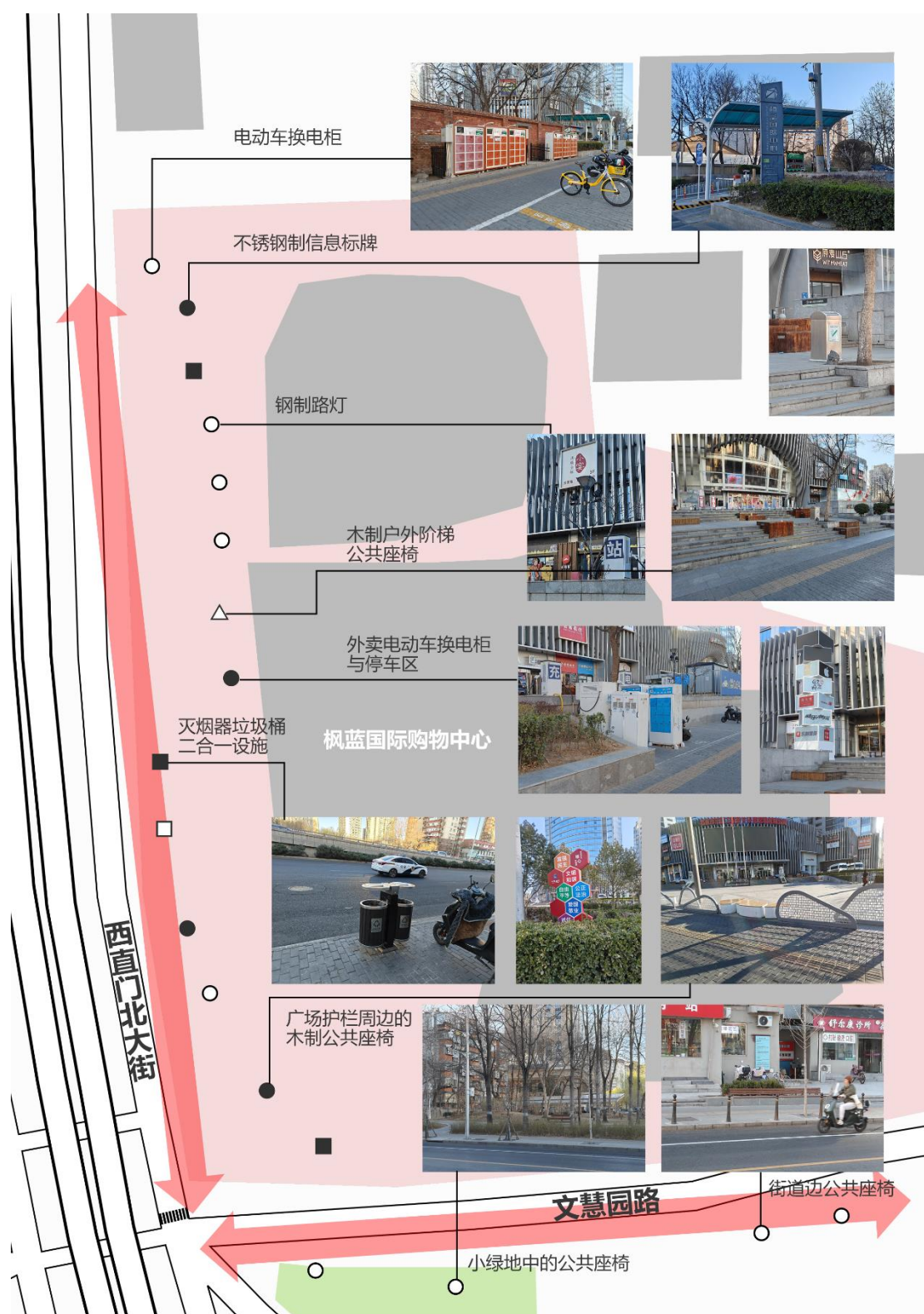


图 3-3 商业型服务场景城市家具现状

Figure 3-3 Current status of urban furniture in the commercial service scenario

(图片来源: 作者自摄)

(2) 城市家具种类

电动车换电柜、路灯、木制户外阶梯、公共座椅、花坛、信息导视标牌、垃圾桶、艺术装置、道路护栏、艺术雕塑等。

(3) 人群活动及行为

使用城市家具的人群以上班族、休闲人员、外来游客为主，年龄段分布主要以中青年为主、年轻人为主，生活节奏较快，人群会经常聚集性活动。社交需求较大，如艺术展览、商业集市、临时休息、群体集会等。

(4) 城市家具现状

①从城市家具的分布情况上来看，现有的一些设施，如公共座椅的分布数量较少，主要集中在购物中心周围，在大部分办公楼附近都没有设置公共座椅。

②在城市家具的设置上，许多商业型空间的城市家具以外观造型为主要考虑对象，在功能与使用上不能很好地兼顾到人群的使用。

③许多城市家具经历风吹日晒，容易破损与损坏，许多不同材质的城市家具出现漆面破损、移位、生锈等现象，没有得到即时的修复与更新。

3.1.2.4 绿地型服务场景

(1) 调研街道概况

调研场地位于德胜门西大桥与新街口大桥交界处西北方，沿小河而建的绿地，供给市民休闲、散步，如图 3-4 所示。

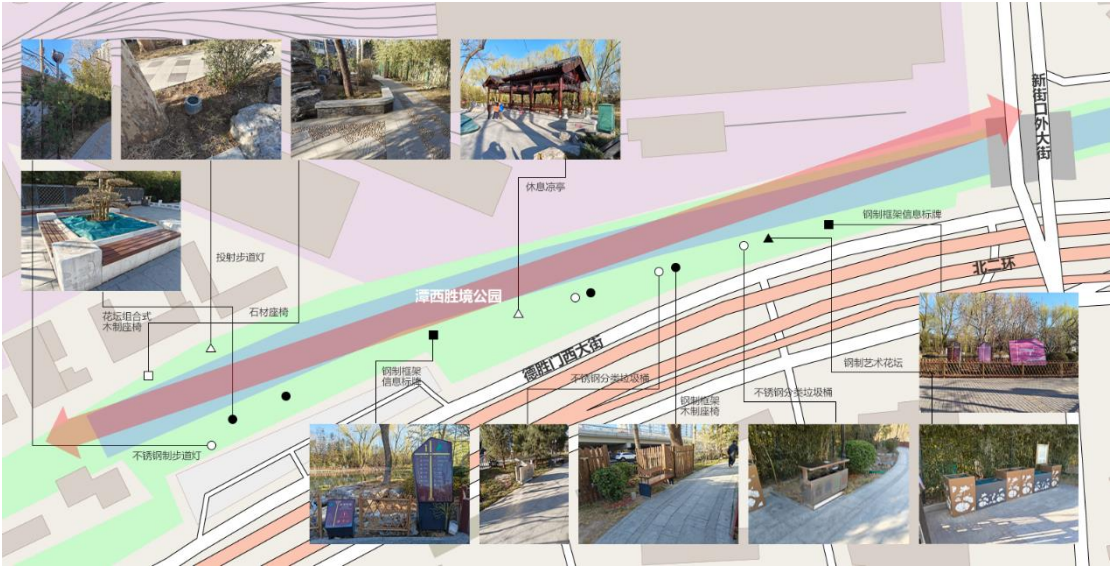


图 3-4 绿地型服务场景城市家具现状

Figure 3-4 Current status of urban furniture in greenfield service scenario

(图片来源：作者自摄)

(2) 城市家具种类

路灯、音箱信息合杆、护栏、艺术装置、公共座椅、花坛、游乐设施、健身装置、文化信息标牌等

(3) 人群活动及行为

绿地型空间是居民、游客休闲放松的空间，在人群中的各年龄段都有分布，在人群活动上主要有休闲散步、休憩、体育活动、群体聚会等。

(4) 城市家具现状

①在绿地型服务场景中，城市家具的设计上存在不够配套，与景观风貌冲突的现象，城市家具色彩与空间不协调缺乏指示性。

②许多城市家具经历风吹日晒，容易破损与损坏，许多不同材质的城市家具出现漆面破损、移位、生锈等现象，没有得到即时的修复与更新。

③在景区内，相比居住类服务场景，公共座椅的使用率高出许多。

3.1.3 城市家具实地调研总结

通过上述对不同服务场景内城市家具的实地调研与观察，笔者整理出城市家具现存的相关问题，见表 3-3。

表 3-3 城市家具实地调研总结（作者自制）

Table 3-3 Summary of urban furniture field research

问题	需求
对新兴的城市家具的使用方式不清楚，城市家具的指示信息与使用说明表达不清晰	希望城市家具有使用方式和注意事项说明
使用公共健身设施、公共游乐设施时无法满足储物需求	城市家具规划考虑更周全
城市家具无人管理与维护，造成废弃	希望运营与管理维护及时
座椅设施不够充足或拥挤，用户选择直接用建筑台阶替代坐具	城市家具规划不到位
用户在座椅上休息玩手机，较多使用共享充电宝，休憩设施缺乏公共网络充电等智能设施的支持。	城市家具可以集成多功能、智能化
城市家具表面脏污、卫生状况差，市民不愿使用	城市家具需要清理及时
无法获取城市家具的位置，寻找困难	希望可以便捷获取城市家具的位置信息

续表 3-3 城市家具实地调研总结（作者自制）

Table 3-3 Summary of urban furniture field research

问题	需求
巡视清洁效率低，人流量大，难以及时获得整体区域情况，单纯以人工观察获取设施使用情况，不利于清洁维护工作的展开	城市家具可以检查自身使用状态，通过联网调配维护
某些城市家具对老人、小孩以及障碍人士不够友好	城市家具设计对老人、小孩友好
导视设施夜间展示不清楚，识别性较低	城市家具设计考虑夜间使用环境
复合功能的智慧城市家具应用较少，多部门合作和商业模式的结合欠缺	城市家具可以接入商业或其他服务
街道城市家具功能性缺失，居民自行添置家具	希望城市家具规划更细致
市民倾向于选择明亮颜色的城市家具，而不是深颜色的城市家具	城市家具色彩设计更协调
城市家具拼接粗糙，露出尖锐部分，安全隐患较大	希望城市家具设计更加安全
部分城市家具旁边没有高大树木的加持，导致绿荫面积不够，进而导致城市家具的使用率偏低。	希望城市家具规划更加到位
老年人智能手机操作不便，遇到问题需要询问他人得到帮助。	希望有人及时回答与帮助自己
城市家具单体独立运行，未接入城市管理系统	城市家具接入物联网
城市家具使用混凝土、不可降解塑料，拆除后成为建筑垃圾	采用可降解材料或其他环保、可再生材料
智能路灯、电子显示屏依赖市政电网，未充分利用太阳能	城市家具可以利用其他能源形式
城市家具座位布局不方便用户面对面聊天或互动	城市家具设计考虑社交需求

3.2 用户调研

通过上述对各类服务场景中的城市家具现状进行调研,已经初步了解了当前城市家具的现状与痛点,需要对用户的需求进行深度挖掘,为后期的设计策略提供更可靠的支撑。下文将对城市家具的用户需求进行调研,采取问卷调查和用户访谈等方式,对不同服务场景下的城市家具用户进行调研。

3.2.1 问卷调研及结果分析

本次问卷设计主要包含城市市民的个人基本信息、经常使用城市家具的场所和城市家具的相关痛点的内容。问卷调研采取线上线下同时进行的方式,线上由用户直接填写问卷,线下则通过口头问答的方式,由笔者代填,共计收回 173 份问卷。

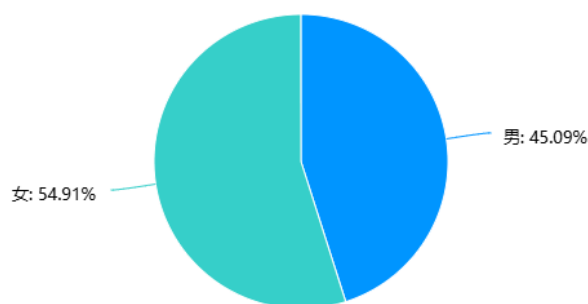


图 3-5 用户性别比例（图片来源：作者自绘）

Figure 3-5 Sex ratio of users

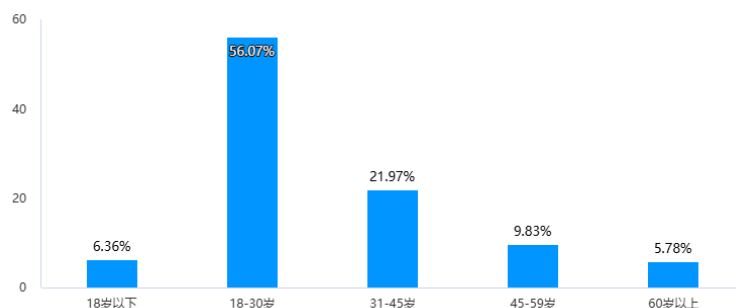


图 3-6 用户年龄分布情况（图片来源：作者自绘）

Figure 3-6 Age distribution of users

参与本次调研的 173 人,男性用户与女性用户的比例接近 1:1 (图 3-5),其中 18 岁以下的人数占比为 6.36%,18 ~ 30 岁的人数占比为 56.07%,31 ~ 45

岁的人数占比为 21.97%，45~59 岁的人数占比为 9.83%，60 岁以上的人数占比为 5.78%。总体来说，调研的年龄构成以年轻人为主，在各个年龄段上均有涉及（图 3-6）。

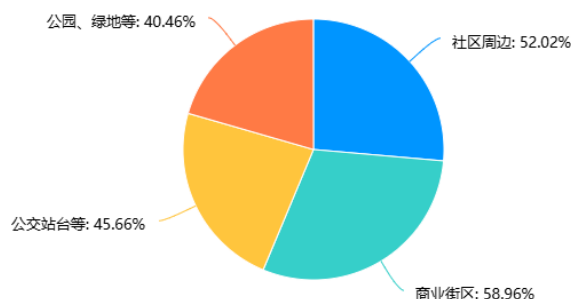


图 3-7 城市家具的使用场景（图片来源：作者自绘）

Figure 3-7 Application scenario of urban furniture

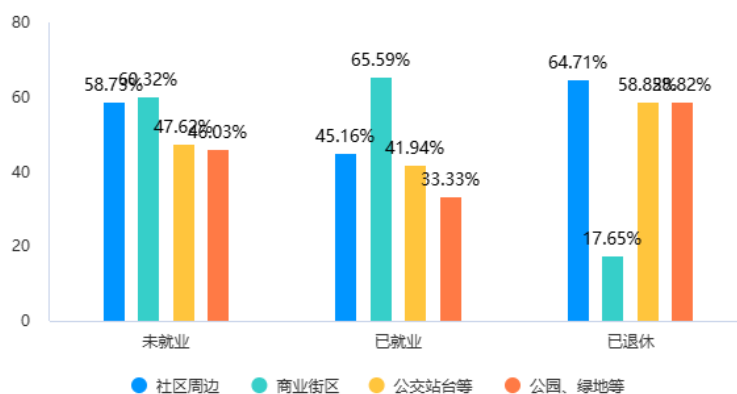


图 3-8 就业情况—使用场景交叉分析（图片来源：作者自绘）

Figure 3-8 Employment situation - Application scenario cross analysis

在使用城市家具的场景上，可以看出社区周边与商业街区是使用城市家具较多的场景，原因可能是设置在商业街区的城市家具比较让人印象深刻，同时在规划性、设计感上优于其他区域，如图 3-7 所示。

通过就业情况与使用场景的交叉分析可知，如图 3-8 所示，已经就业的群体在商业街区等办公楼密集的地点使用城市家具较多，而退休的老人则在社区周边、公交站台等地点使用城市家具较多，可以看出不同群体的生活轨迹有所不同。

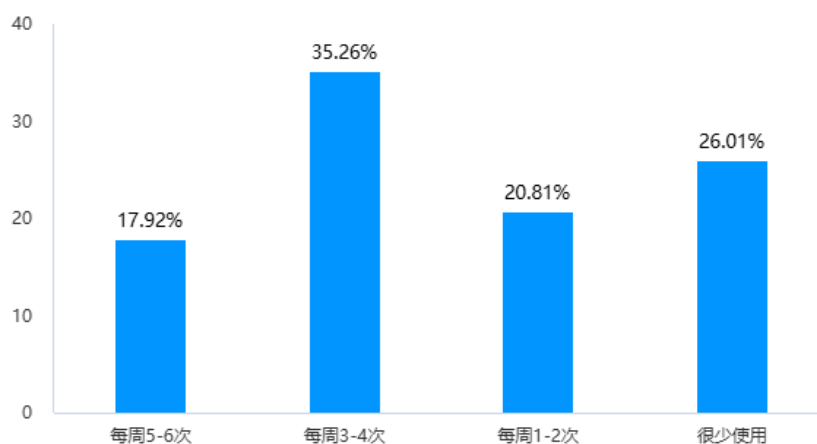


图 3-9 城市家具使用频率调研结果（图片来源：作者自绘）

Figure 3-9 Survey results of urban furniture use frequency

针对城市市民“在日常出行中，您使用城市家具的频率”的问题，每周使用城市家具 1-2 次的人占 20.81%，每周使用城市家具 3-4 次的人占 35.26%，每周使用城市家具 5-6 次的人占 17.92%，每周很少使用城市家具的人占 26.01%。城市市民几乎每天都会接触城市家具，很少使用的群体可能是由于很少外出或者其他原因，只占 1/4；而使用城市家具较频繁的人群占总人数的 50% 以上，说明城市家具在市民的城市生活中参与较多，如图 3-9 所示。

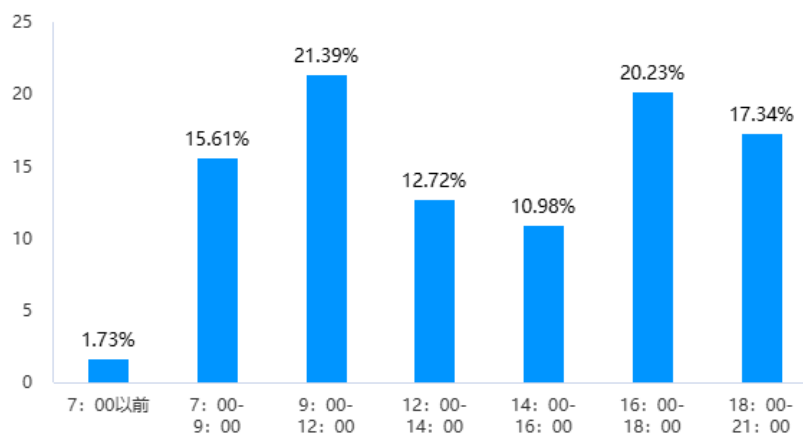


图 3-10 城市家具使用时间段调研结果（图片来源：作者自绘）

Figure 3-10 Survey results of urban furniture use period

针对“您平时使用城市家具的时间集中在？”的问题，经过筛选排序之后，“9:00-12:00”和“16:00-18:00”的人群是较多的，比较符合正常市民出行与活动的时间段；“18:00-21:00”的人群占比 17.34%，是第三多的使用城市家具的时间，这需要关注到照明路灯的开关时间和在夜晚能否为市民出行保障安全如图 3-10 所示。

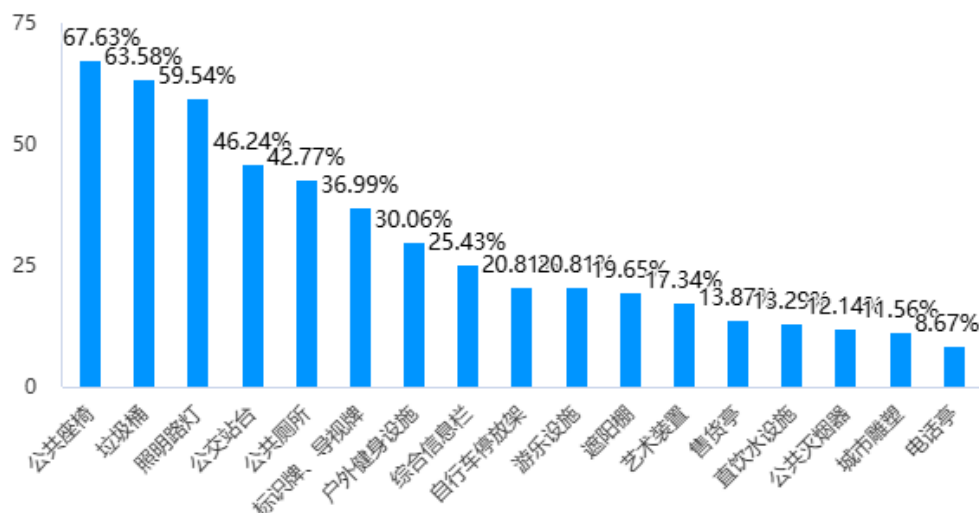


图 3-11 近期接触城市家具类型调研结果（图片来源：作者自绘）

Figure 3-11 Recent survey results of urban furniture types

针对“您近期接触过的城市家具类型”的问题，经过筛选排序之后，可以看到公共服务类的城市家具与市民接触次数最多，公共座椅占比 67.63%，垃圾桶占比 63.58%，照明路灯占比 59.54%，以 20% 的用户基数为分界，占比在 20% 以上的有公共座椅、垃圾桶、照明路灯、公交站台、公共厕所、导视牌、户外健身设施、综合信息栏、自行车停放架、游乐设施，如图 3-11 所示。

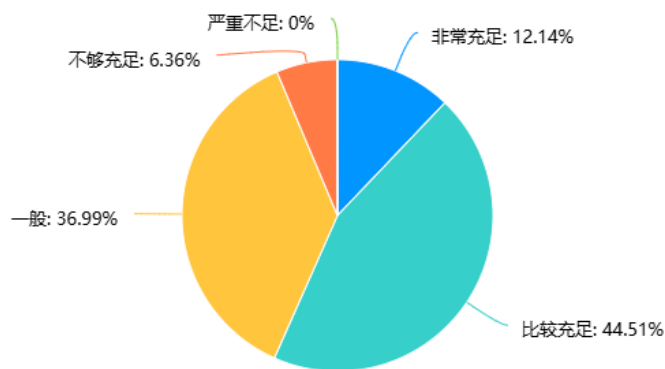


图 3-12 城市家具是否充足调研结果（图片来源：作者自绘）

Figure 3-12 Survey results on the adequacy of urban furniture

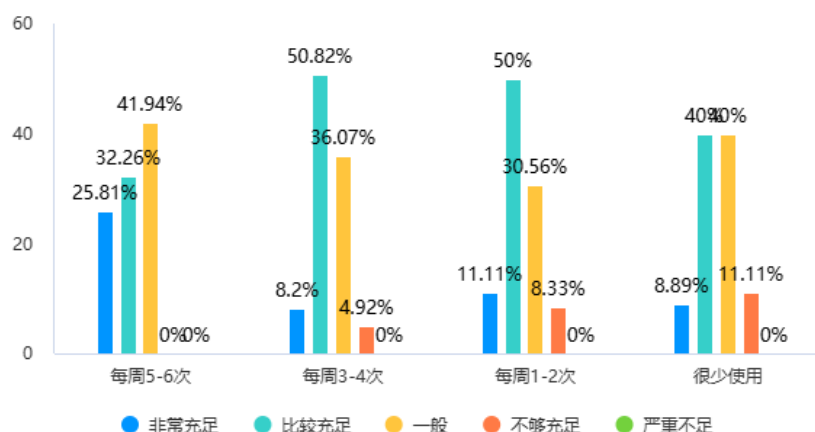


图 3-13 城市家具是否充足与使用频率交叉分析（图片来源：作者自绘）

Figure 3-13 Cross-analysis of adequacy of urban furniture and frequency of use

针对“您平时使用城市家具的场景里设施是否充足？”的问题，如图 3-12 所示，可以看到，超过一半的用户觉得不太充足或一般，对于城市家具的数量上存在不满。通过城市家具使用频率与城市家具数量情况的交叉分析，如图 3-13 所示，可以看出，在每周偶尔使用城市家具的群体中，大多数人认为城市家具数量是充足的，而对于频繁使用城市家具的人群来说，认为城市家具不充足的人数明显要比其他群体多，这说明城市家具对于经常使用的人来说在数量上仍显较少。

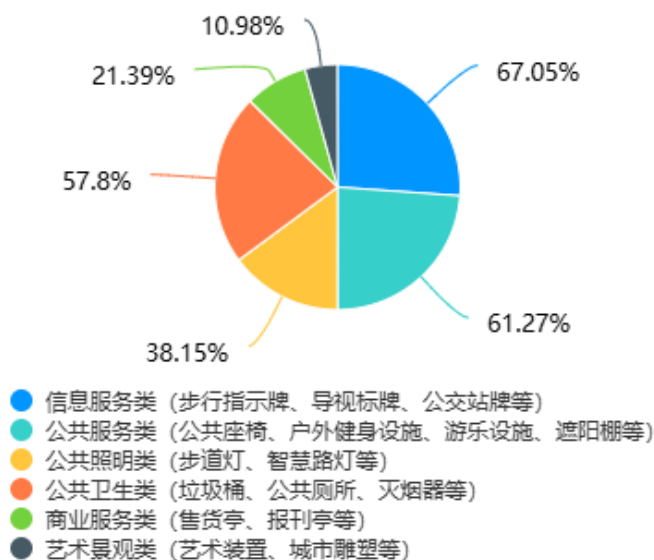


图 3-14 交通服务场景需要增加的城市家具调研结果（图片来源：作者自绘）

Figure 3-14 Survey results of urban furniture to be added in the transportation service scenario

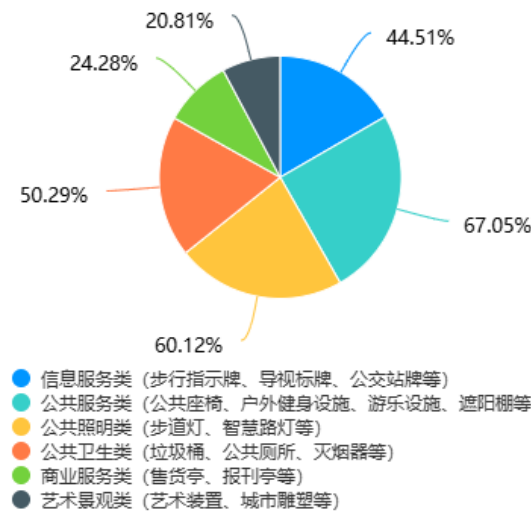


图 3-15 居住服务场景需增加的城市家具调研结果（图片来源：作者自绘）

Figure 3-15 Survey results of urban furniture to be added in the residential service scenario

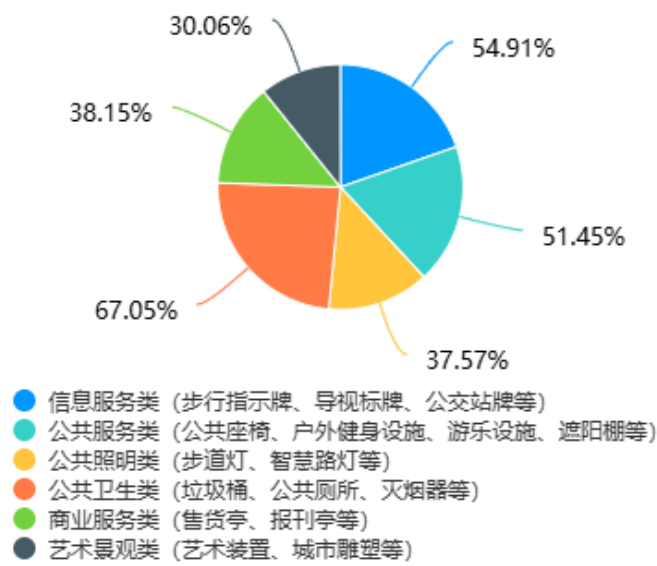


图 3-16 商业服务场景需增加的城市家具调研结果（图片来源：作者自绘）

Figure 3-16 Survey results of urban furniture to be added in the commercial service scenario

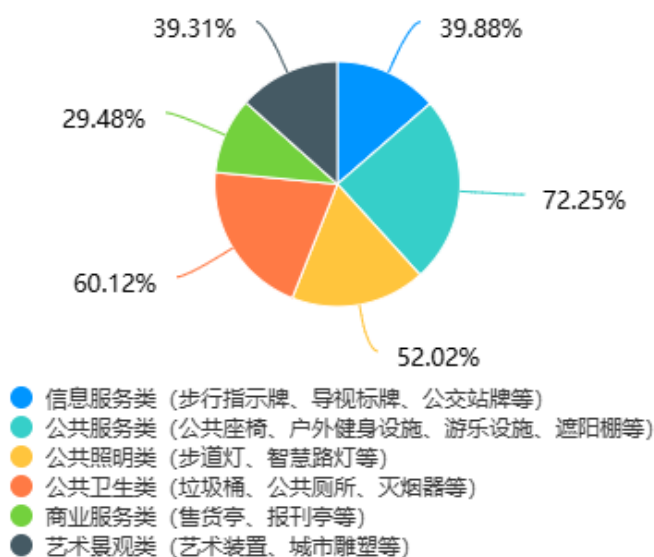


图 3-17 绿地服务场景需增加的城市家具调研结果（图片来源：作者自绘）

Figure 3-17 Survey results of urban furniture to be added in green space service scenarios

针对于不同场景里需要增加的城市家具类型，按照比例顺序，通过调研可知，交通型服务场景中用户比较希望能增加信息服务类、公共服务类以及公共卫生类的城市家具；而在居住型服务场景中用户比较希望能增加公共服务类、公共照明类以及公共卫生类；商业型服务场景中用户比较希望能增加公共卫生类、信息服务类以及公共服务类，同时商业服务类的意愿占比排到第四；绿地型服务场景中用户比较希望能增加公共服务类、公共卫生类以及公共照明类，同时对艺术景观类的城市家具需求占比占到了 40%，如图 3-14、图 3-15、图 3-16、图 3-17 所示。

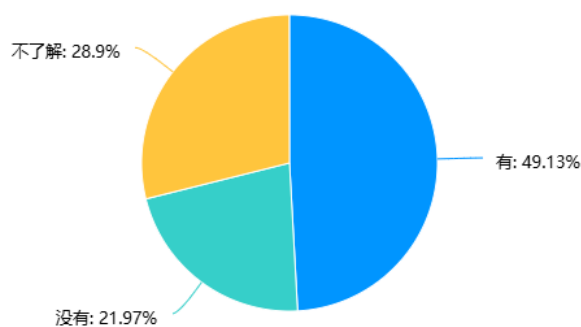


图 3-18 城市家具周边废弃情况调研结果（图片来源：作者自绘）

Figure 3-18 Survey results of waste surrounding urban furniture

通过调研可知，近乎 50%的用户在其周边的环境中存在废弃、闲置的城市家具，超过 25%的用户则对城市家具的使用情况不够了解，说明城市家具的维护或管理不到位，存在资源浪费的情况，如图 3-18 所示。

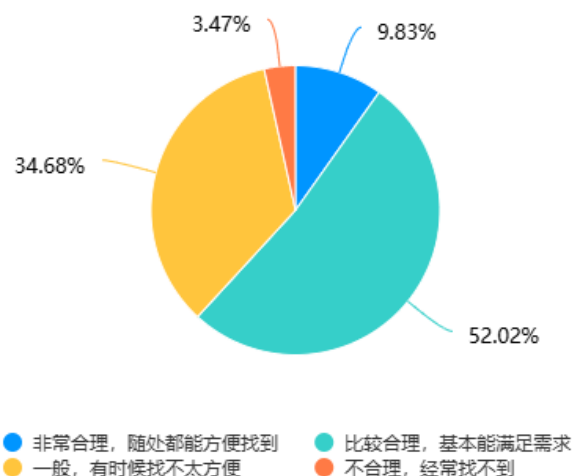


图 3-19 城市家具布局合理性调研结果（图片来源：作者自绘）

Figure 3-19 Survey results of urban furniture layout rationality

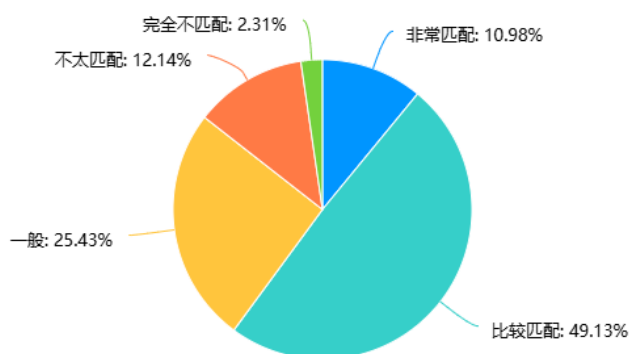


图 3-20 城市家具功能匹配度调研结果（图片来源：作者自绘）

Figure 3-20 Survey results of functional matching degree of urban furniture

通过调研可知，超过 60% 的用户认为城市家具的布置比较合理，城市家具能比较方便的找到，也能基本满足需求，近 40% 的用户则对城市经济的分布位置不太满意。说明城市家具的位置分布仍有提升空间，如图 3-19 所示。

对于城市家具的功能是否匹配，近 50% 的用户认为城市家具的功能比较匹配目前的需求，近 40% 的用户认为比较不匹配，如图 3-20 所示。

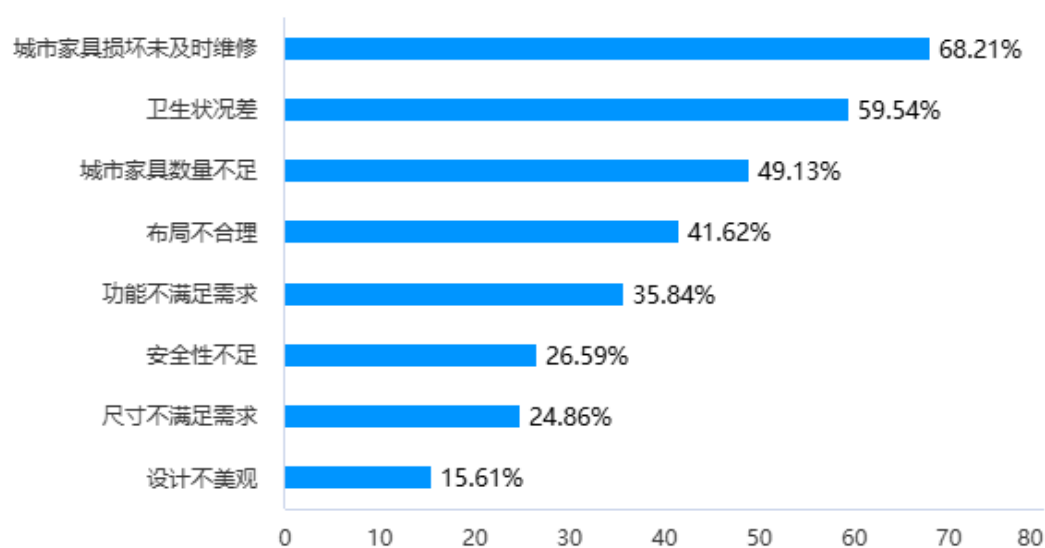


图 3-21 城市家具影响体验的因素调研结果（图片来源：作者自绘）

Figure 3-21 Survey results of factors affecting urban furniture experience

对于“您认为影响城市家具使用体验的主要因素有哪些？”的问题，68.21%的用户认为城市家具损坏未及时维修是首要影响城市家具体验的因素，其次是城市家具的卫生状况差，占比 59.54%，这说明城市家具在日常清洁、管理上存在较大的不足；第二个较为突出的方面是城市家具的规划与布置问题，城市家具数量不足因素占比 49.13%，城市家具布局不合理因素占比 41.62%，城市家具功能不满足需求占比 35.84%，说明城市家具在前期规划与构思与实际的市民需求不相符；最后是城市家具的设计方面，认为城市家具安全性不足影响体验的有 26.59%，城市家具尺寸不满足需求占 24.68%，反而在城市家具的设计方面，市民的要求不高，占比最低，仅仅占 15.61%，说明城市家具的设计和美观性不是影响城市家具体验的核心因素，如图 3-21 所示。

3.2.2 用户访谈结果及分析

3.2.2.1 访谈目的

根据上述研究，问卷调查无法从更深地层次挖掘用户需求和痛点，下文将采取用户访谈方法对不同场景下用户的行为、流程和满意度等信息进行调研，对实际情况下不同的城市家具使用情况和触点等进行了解，从而探究在交通、居住、商业、绿地四类不同场景下的痛点与机会点。

3.2.2.2 访谈对象

访谈对象主要以不同服务场景下的服务接受者和服务提供者为主，访谈对象包括了中学生、青年与中年群体、老年人群体，针对不同的人群采取了不同的访谈提纲。

3.2.2.3 访谈内容

用户访谈主要与实地调研相结合，在实地调研的同时开展用户访谈，主要访谈方式采取开放式访谈，笔者围绕访谈提纲展开，以口头问答为主，向受访用户进行提问与交流，笔者代访谈者填写访谈内容。访谈主要以用户使用城市家具的流程、需求痛点和体验展开，涉及用户的基本信息，城市家具的服务流程、用户的实际不便与需求等内容。以下是针对不同服务场景的访谈提纲，如表 3-4、表 3-5、表 3-6、表 3-7 所示：

表 3-4 交通型服务场景访谈提纲（作者自制）

Table 3-4 Interview Outlines of traffic service scenarios

访谈类别	访谈纲要
基本信息	Q1：请问如何称呼您？
	Q2：请问您的年龄多大？
服务流程	Q3：您经常独自出行还是结伴出行？
	Q4：请问您一周乘坐几次公交？每次搭乘大概是什么时候？
	Q5：您是否很容易找到公交站？
	Q6：您是否在等车的时候坐下休息？座椅的感受如何？
	Q7：您认为遮阳棚的长度是否在雨天或晴天不够？
	Q8：您在乘坐公交车出行时，会主动获取出行信息吗？
	Q9：您在等待公交时会查看公交站牌上的信息吗？
	Q10：您经常候车的公交站是否有招贴小广告等现象？
	Q11：您对于公交站的城市家具（如公共座椅、护栏、公交站牌等）的设计有什么建议？
	Q12：您是否会主动与在车站的疏导员沟通？
	Q13：您是否知晓城市家具损坏的报修方式？

表 3-5 居住型服务场景访谈提纲（作者自制）

Table 3-5 Interview Outlines of residential service scenarios

访谈类别	访谈纲要
基本信息	Q1: 请问如何称呼您?
	Q2: 请问您的年龄多大?
	Q3: 您经常独自出行还是结伴出行?
	Q4: 您出门活动的目的地一般在哪? 这些地方同龄人多吗?
	Q5: 您出门大概的时间段?
服务流程	Q6: 您一般出门的流程是怎样的? 可以稍微描述一下吗?
	Q7: 您是否使用过这里的城市家具? (如公共座椅、垃圾桶、户外健身设施、娱乐设施、路灯等)? 感受如何?
	Q8: 您使用过的城市家具能满足您的身体要求吗?
	Q9: 您是否从没使用过某些城市家具? 原因是什么呢?
	Q10: 您希望城市家具是集中分布还是均匀分布呢?
	Q11: 您对于社区周边的城市家具的设计有什么建议?
	Q12: 您所在社区的城市家具会及时维修? 是否寻找过管理人员的帮助?
	Q13: 您如何获取社区相关信息和周边信息呢?
	Q14: 您是否知晓城市家具损坏的报修方式?

表 3-6 商业型服务场景访谈提纲（作者自制）

Table 3-6 Interview Outlines for commercial service scenarios

访谈类别	访谈纲要
基本信息	Q1: 请问如何称呼您?
	Q2: 请问您的年龄多大?
	Q3: 请问您是否居住在附近? 如果不是, 通过何种方式到达此处?
	Q4: 您经常独自出行还是结伴出行?
服务流程	Q5: 您逛街的流程是怎样的? 可以稍微描述一下吗?
	Q6: 您是否使用过这里的城市家具(如信息标牌、公共座椅、垃圾桶、遮阳棚、路灯等)? 感受如何?
	Q7: 您通常来逛街的时间? 是否会因此遭遇人流量高峰?
	Q8: 您在逛街的时候会坐下休息吗? 休息的时候有什么不舒服的地方? 不坐下休息的原因是什么?
	Q9: 您在逛街之前会查看商业区导览标牌吗?

续表 3-6 商业型服务场景访谈提纲（作者自制）

Table 3-6 Interview Outlines for commercial service scenarios	
访谈类别	访谈纲要
	Q10: 您在逛街时会选择拍照打卡吗？
	Q11: 您在逛街时扔垃圾的体验如何？
	Q12: 您是否会主动获取购物资讯、店铺促销等信息？
	Q13: 您对于商业区域的城市家具的设计有什么建议？
	Q13: 您是否知晓城市家具损坏的报修方式？
	Q14: 准备回家时，您是否会因为城市家具的体验而产生不满？

表 3-7 绿地型服务场景访谈提纲（作者自制）

Table 3-7 Interview Outlines of greenfield service scenarios	
访谈类别	访谈纲要
基本信息	Q1: 请问如何称呼您？
	Q2: 请问您的年龄多大？
	Q3: 请问您是否居住在附近？如果不是，通过何种方式到达此处？
	Q4: 您是携带家属一起来的还是和朋友一起来的？
服务流程	Q5: 您在出发前会了解此区域的天气、环境信息吗？
	Q6: 您为什么会选择来到这个地方游玩？
	Q7: 您是否使用过这里的城市家具？（如信息标牌、公共座椅、垃圾桶、遮阳棚、路灯等）？感受如何？
	Q8: 您认为此区域的城市家具在形式、风格上感觉怎样？
	Q8: 您在游玩时会在中途休息吗？中途休整的时候有什么不方便？
	Q9: 您认为在此区域内的导视标识等清晰吗？
	Q10: 您认为与城市家具之间的互动会增加您的兴趣吗？
	Q11: 您对于此区域的城市家具的设计有什么建议？
	Q12: 您会主动向管理人员提出相关建议和意见吗？
	Q13: 您是否知晓该区域的城市家具损坏的报修方式？

3.2.2.4 访谈结果

笔者根据以上的访谈提纲分别对四类场景中的用户进行了访谈，后期根据文字、录音等进行整理，对用户对于城市家具服务的认知与态度，现存的痛点以及相关的需求。结果如表 3-8、表 3-9、表 3- 10、表 3-11 所示。

表 3-8 交通型场景用户访谈结果（作者自制）

Table 3-8 User interview results in traffic scenarios

受访对象	市民 1	市民 2
受访者信息	男 28 岁 上班族	女 61 岁 退休人士
出行目的	上下班通勤	出行游玩、办事
使用流程	手机导航—进入车站—等候乘车—查询公交信息—乘车	寻找车站—指示标牌导航—进入车站—等候乘车—与工作人员交流—乘车
要点分析	1. 对智能化设备熟悉，一切信息可以在手机上自行查询。 2. 等车时遇到突然下雨没有雨伞，公交站顶棚也遮挡不够。 3. 有时遇到早晚高峰，想坐下休息也没有位置。	1. 老年人视力退化，对于电子屏幕上太小的信息无法识别。 2. 老年人智能手机操作不便，遇到问题需要询问他人得到帮助。 3. 老年人腿脚不便，不利于长时间站立。
痛点与需求	1. 引入智能技术，提升公交站的服务与交互性。 2. 公交站的设计可以适应季节、天气变化，提升体验。 3. 适当增加座椅或动态调节座椅以适应人流变化。	1. 优化公交站信息显示屏的信息呈现方式，引导老年人群可以获取公交信息。 2. 加强工作人员培训，加强与老年人之间的联系。 3. 公共座椅可以按照老年人的生理尺寸进行设计。

表 3-9 居住型场景用户访谈结果（作者自制）

Table 3-9 User interview results in residential scenarios

受访对象	市民 3	市民 4
受访者信息	男 60 岁 退休人士	女 46 岁 家庭主妇
出行目的	日常社交、休闲	饭后散步
使用流程	出门溜达—下楼晒衣服—查看告示栏—街道步行—社区广场/公园—社交、健身—返回	下楼扔垃圾—步行散步—休息—购买商品—回家

续表 3-9 居住型场景用户访谈结果（作者自制）

Table 3-9 User interview results in residential scenarios		
受访对象	市民 3	市民 4
要点分析	1. 与他人自发组织社交活动，但有些时候座椅、桌子不够用。 2. 有时会借用其他城市家具来实现晾衣的功能。 3. 使用健身器材有时会没有自己想要的功能。	1. 扔垃圾基本不分类，对于可回收垃圾没有概念。 2. 经常在饭后出门散步，有些灯坏影响出行，维修不及时。 3. 无法长时间步行，需要及时坐下休息。
痛点与需求	1. 根据监控或其他数据，对城市家具位置布点优化，为老年人提供社交支持。 2. 城市家具功能与需求不匹配。 3. 城市家具尺寸不够合适各类群体。	1. 用户垃圾分类理念不强。 2. 城市家具维修反馈不够及时，时间长。 3. 城市家具位置规划科学合理。

表 3-10 商业型场景用户访谈结果（作者自制）

Table 3-10 User interview results in commercial scenarios		
受访对象	市民 5	市民 6
受访者信息	女 24 岁 大学学生	男 25 岁 大学学生
出行目的	逛街、拍照	购买商品
使用流程	乘坐公共交通—到达商业区—等待朋友—开始逛街—拍照打卡—购买商品—乘车回家	乘坐公共交通—到达商业区—查看导览标牌—前往店铺—购买商品—乘车回家
要点分析	1. 会对艺术性、文化性的地标或建筑打卡，认为很有必要。 2. 认为城市家具的同质化现象较多，设计感不够。 3. 不喜欢公共座椅不锈钢的材质，有些季节不适合坐。 4. 事先不会主动了解促销等信息，但看到了会进店看看。	1. 会查看导览性的地图和导视标识，便于迅速找到店铺。 2. 有时为了方便会在售货亭或小商铺购买饮料。 3. 会对数字互动设备感兴趣，如果出现会积极尝试。

续表 3-10 商业型场景用户访谈结果（作者自制）

Table 3-10 User interview results in commercial scenarios

受访对象	市民 5	市民 6
痛点与需求	1. 增强公共艺术类城市家具的艺术性和文化性，与地域和空间相适应。 2. 公共座椅材质改变，需要适应不同季节与气温。 3. 城市家具可以增加推送购物促销等信息。	1. 导视系统设计及时更新，呈现更加清晰的信息。 2. 可以增设移动商铺等设施。 3. 可以增加数字化交互设施，增加城市家具的互动性。

表 3-11 绿地型场景用户访谈结果（作者自制）

Table 3-11 Interview results of users in greenfield scenarios

受访对象	市民 7	市民 8
受访者信息	男 35 岁 有家人士	女 14 岁 初中学生
出行目的	家庭出行游玩	假期外出游玩
使用流程	出门—驾车前往—大门拍照进入公园—休闲、娱乐活动—休息—购买商品—驾车回家	汽车前往—停车—进入公园—等待朋友—游览、玩耍—购买零食、饮料—骑车回家
要点分析	1. 大多数情况会在标志性的建筑物和雕塑前合照留念。 2. 作为家长，会考虑到一家人的路线规划，会提前观看导览标牌。 3. 很在意当地的空气质量与环境，不希望对孩子的健康造成影响。	1. 经常与同学相约游玩，有时会观看导览标牌约定地点。 2. 骑车过去没有相应的锁车器，放自行车是一个难题。 3. 和同学聊天、休息时，会占用更多座椅位置进行交流。 4. 希望公园内有多一点有趣的装置进行互动。
痛点与需求	1. 城市家具设计需要和公园文化、景观等匹配。 2. 希望提前查询城市家具使用状态、位置信息等。 3. 希望城市家具可以监测周围环境。	1. 城市家具种类不够丰富。 2. 希望可以提前查询到城市家具位置信息。 3. 城市家具形态方便多人交流和聚合人群。 4. 可以增设互动性的城市家具供人使用。

通过对用户访谈的整理与总结，笔者整理出不同服务场景下的相关用户需求，见表 3-12。

表 3-12 用户访谈调研总结（作者自制）

Table 3-12 Summary of user interview research		
服务场景	现存问题	核心需求提取
交通型 服务场景	年轻人对智能化设备熟悉，可以用手机查询交通信息	交通信息查询APP
	等车时遇到突然下雨没有雨伞，公交站顶棚遮挡不够	等车时遇到突然下雨没有雨伞，公交站顶棚遮挡不够
	出门上下班遇到早晚高峰，座椅不够无法休息	希望高峰期增设更多公共座椅
	老年人视力退化，对于电子屏幕上的信息阅读困难	希望信息设计适合老年人
	老年人智能手机操作不便，遇到问题需要询问他人得到帮助	需要交通劝导员或他人帮助
	老年人腿脚不便，不利于长时间站立	希望增设适合老年人的座椅
居住型 服务场景	与他人自发组织社交活动，但有些时候座椅、桌子不够用	希望在人多的地方设置更多座椅
	有时会借用其他城市家具来实现其他的功能如挂衣	城市家具需要考虑周围人群的需求
	使用健身器材时会有自己没有想要的功能	希望城市家具功能更加匹配自身需求
	扔垃圾基本不分类，对于可回收垃圾没有概念	城市家具可以明确提示垃圾分类等意识
	经常在饭后出门散步，有些灯环影响出行，维修不及时	希望损坏的路灯能及时维修
	无法长时间步行，需要及时坐下休息	需要合理设置公共座椅，供老年人休息
商业型 服务场景	会对艺术性、文化性的地标或建筑打卡，认为很有必要	希望艺术设施具有地标性
	认为城市家具的同质化现象较多，设计感不够	希望城市家具设计更加美观
	不喜欢公共座椅不锈钢的材质，有些季节不适合坐	希望城市家具材质适应气候
	事先不会主动了解促销等信息，但看到了会进店看看	城市家具可以与周边商户结合推送促销等信息
	会查看导览性的地图和导视标识，便于迅速找到店铺	导览寻路设施信息更新及时
	有时为了方便会在售货亭或小商铺购买饮料	商业服务类设施布点合理
绿地型 服务场景	会对数字互动设备感兴趣，如果出现会积极尝试	可以增设更多与人互动、交互的设施
	作为家长，会考虑到一家人的路线规划，会提前观看导览标牌	希望提前查询城市家具使用信息、位置等
	很在意当地的空气质量与环境，不希望对孩子的健康造成影响	城市家具可以监测周围环境并记录
	经常与同学相约游玩，有时会观看导览牌约定地点	城市家具形态方便多人交流和聚合人群
	骑车过去没有相应的锁车器，放自行车是一个难题	希望可以查询城市家具位置信息
	希望公园内有多一点有趣的装置进行互动	可以增设交互、互动型装置

3.3 调研总结与分析

通过上述实地调研与用户调研，经过分析与汇总，可以发现不同服务场景内的城市家具存在许多共性问题，也存在某些差异性问题，笔者通过梳理与分析，将相关问题总结成四个方面，即智能化层、运营维护层、单体设计层、规划布点层，见表 3-13。

表 3-13 调研总结与问题分类（作者自制）

Table 3-13 Survey summary and question classification

问题	核心需求	分类
对新兴的城市家具的使用方式不清楚,城市家具的指示信息与使用说明表达不清晰	使用方式与注意事项说明	智能化
无法获取城市家具的位置,寻找困难	便捷获取位置、使用信息	
等车时遇到突然下雨没有雨伞,公交站顶棚遮挡不够	功能适应环境变化	
很在意当地的空气质量与环境,不希望对身体健康造成影响	监测周围空气质量	
用户在座椅上休息玩手机,较多使用共享充电宝,休憩设施缺乏公共网络充电等智能设施的支持。	集成智能化功能	
老年人视力退化,对于电子屏幕上的信息阅读困难	声音交互	
希望公园内有多一点有趣的装置进行互动	增强互动性	
会对数字互动设备感兴趣,如果出现会积极尝试	增设互动性设备	
会查看导览性的地图和导视标识,便于寻路	导视设施直观清晰	
城市家具无人管理与维护,造成废弃	维修及时	运营维护
城市家具表面脏污、卫生状况差,市民不愿使用	清理及时	
人工巡视清洁效率低,人流量大,难以及时获得整体区域情况	自检使用状态,通过联网 调配维护	
城市家具单体独立运行,未接入城市管理系统	城市家具接入物联网	
复合功能的智慧城市家具应用较少,多部门合作和商业模式的结合欠缺	接入商业或其他服务	
城市家具拼接粗糙,露出尖锐部分,安全隐患较大	结构、装配不周	单体设计

续表 3-13 调研总结与问题分类（作者自制）

Table 3-13 Survey summary and question classification

问题	核心需求	分类
路灯设施夜间亮度或范围不够,行走有安全隐患	照明设计	
市民倾向于选择明亮颜色的城市家具,而不是深颜色的城市家具	色彩协调	
城市家具的同质化现象较多,艺术性不够	文化性、地域性	
讨厌不锈钢等金属材质,喜欢其他温和的材质	材料选择合适	
街道城市家具功能性缺失,居民自行添置家具	功能需求精准	
某些城市家具对老人、小孩以及障碍人士不够友好	多群体友好	
城市家具座位布局不方便用户面对面聊天或互动	结构可变	
部分城市家具旁边没有高大树木的加持,导致绿荫面积不够,进而导致城市家具的使用率偏低。	位置合理	规划布点
座椅设施不够充足或拥挤,用户选择直接用建筑台阶替代坐具。	分布密度合理	
外卖、快递人群侵占人行道和城市家具使用区域	区域划分	

4 服务设计理念下的城市家具服务系统构建

4.1 城市家具服务系统构架

当前城市家具服务系统主要以实体的城市家具作为主要载体，在整体的服务形式上缺少立体性与系统性^[33]。基于上述调研与分析，为满足用户对城市家具的日常需求，构建城市家具服务系统架构并结合上述利益相关者和服务触点进行分析，列举了城市家具服务系统中的各个架构，如图 4-1 所示。

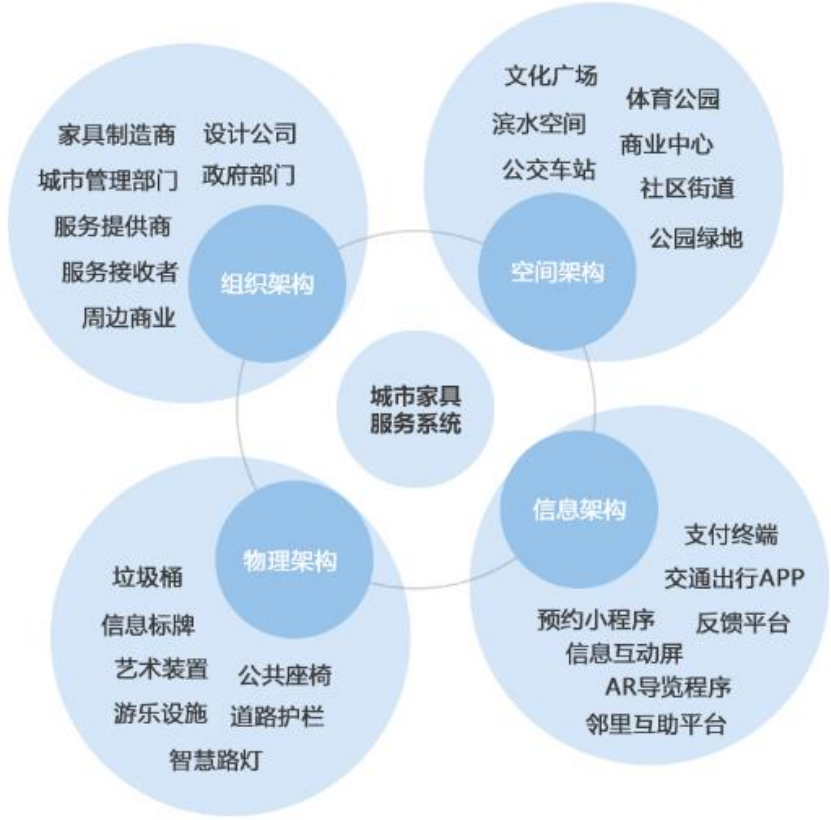


图 4-1 城市家具服务系统架构图（图片来源：作者自绘）

Figure 4-1 Architecture of the urban furniture service system

4.1.1 以服务场景为基础的空间架构

空间架构以各类城市家具所服务的不同服务场景为依托，是平日里用户使用城市家具的场所。基于不同的服务场景，需要在空间和场所上做出对于使用对象

即服务接收者方面的考虑与优化,例如交通型服务场景的空间需要较为严格的秩序性和规划性来布置城市家具,而商业型服务场景则需要考虑空间的开放性与流动性等。空间架构需要紧密地联系物理架构、组织架构,帮助用户更好地体验城市家具服务,更好地融入公共生活之中。

4.1.2 以城市家具为基础的物理架构

存在于服务场景中城市家具作为物理触点既能帮助空间架构在不同的情况来布置更加完善、科学的空间场所^[34],也能更好地承载信息架构对于信息交互、视觉传达的功能。物理架构也需要保证在空间架构之下建设更加完善的服务配套设施,提供更加完善的城市家具服务,

4.1.3 以数字触点为基础的信息架构

信息架构以数字触点为依托,主要途径包括信息导览程序、环境监测平台、反馈信息平台、邻里互助平台、数字交互屏、各类服务平台等线上的内容。目前来看,城市家具接入数字触点的情况仍有滞后^[35],在如今智能手机广泛普及的背景下,大部分人的生活已经离不开智能手机,但面对一些老龄、幼龄、有障碍的群体,如何利用好数字触点为这类群体提供更好的城市家具服务也是信息架构需要考虑的问题。同时,信息架构也能帮助空间架构提供更科学的数据支撑,提高组织架构之间的沟通效率与信息传达。

4.1.4 以利益相关者为基础的组织架构

组织架构主要以城市家具服务中的人际触点为基础,涉及各服务场景中的重要利益相关者和外部利益相关人员,这些利益相关者各自起到不同的作用,可以帮助城市家具提供更好的服务^[36],例如城市家具的制造方以及服务的提供方、技术的供应方,在整个服务系统中,用户与其他相关的组织和群体之间的接触多样且复杂,不同的空间架构也存在着不同的组织架构,理顺他们之间的关系以及交互才能更好地完善城市家具服务系统。

4.2 城市家具服务系统图

服务系统图是服务设计中的情景分析工具^[37]，通过可视化的方式，可以清楚地展示服务系统中各利益相关者、服务触点之间的物质、资金、信息、服务等方面的交流关系^[38]。本研究采用全局视角，在服务接收者、服务提供者以及较为主要的服务触点之间构建了较为通用的城市家具核心服务系统图，如图 4-2 所示。

系统主要以城市家具周边用户、社区物业/居委会、相关城市规划与管理部门、政府、城市家具相应服务供应商之间的关系为核心，短虚线代表信息交换关系，点虚线代表资金流动关系，败实线代表物质支撑关系，橙实线代表服务关系。政府在整个服务系统中起到统筹、监管的角色，其下的城市规划部门和市政管理部门各司其职从规划布局、管理维护的两个方面来运营城市家具，城市家具色制造商、设计与 IoT 供应商等为城市家具的服务提供物质与数据支持。城市家具自身作为物理触点为周边用户提供公共服务，云数据平台、程序终端作为数字触点为各利益相关者提供数字与信息服务，社区物业和居委会则代表着人际触点联通服务提供方与服务接收者之间。

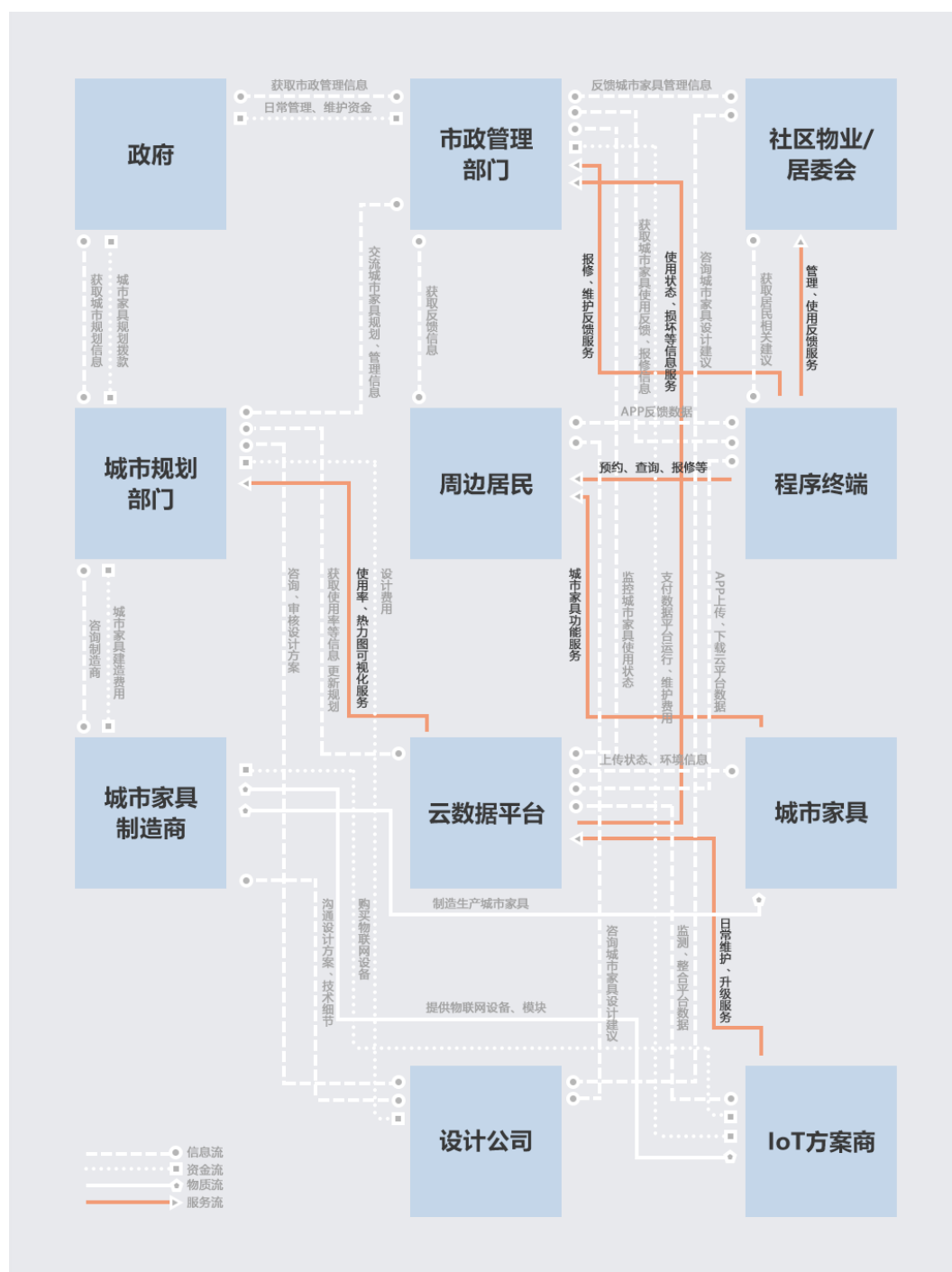


图 4-2 城市家具服务系统图 (图片来源: 作者自绘)

Figure 4-2 Urban furniture service system

4.3 不同场景下的城市家具服务蓝图规划

服务蓝图是关于服务运作的详细分析和展示^[39]，建立在每个服务流程的基础之上，是一个整体的网络构架，通过前后台工作人员关系与用户行为的梳理对

接、其他机构的合作、不同人员、技术的配合，让设计者站在全局的视角进行统筹规划。通过服务蓝图，可以分析服务过程并提出改进方案^[40]。下文将对上述城市家具服务的四个基本场景进行服务蓝图的绘制。

4.3.1 交通服务场景下城市家具服务蓝图

（1）利益相关者

基于交通服务场景的城市家具种类与用户行为，将交通服务场景相关的群体进行利益相关的划分，核心利益者包括行人及乘客、机动车驾驶员（公交车、私家车司机等）、公共交通运营商（公交、地铁）、共享出行平台（网约车、共享单车平台等），他们与城市家具有高频的互动，需求的优先级最高，是所有城市家具服务的最终输出端；重要利益者包括交通管理部门、道路维护部门、城市规划部门、技术供应商（IoT、AI 等开发商）、能源供应商（电力、充电桩企业）、建筑与城市家具制造商等，在服务系统中作为服务供给方存在，他们通过政策、技术或资源来间接控制服务的生态，需要在服务设计中尽量平衡他们的需求。外部利益相关人员则包括沿街商铺、物流企业等，可能会与其他群体发生利益冲突等情况，如图 4-3 所示。



图 4-3 交通型服务场景利益相关者（图片来源：作者自绘）

Figure 4-3 Stakeholders in the transportation service scenario

（2）服务触点

在交通型服务场景中,主要的服务接收者为行人以及乘客,服务提供者则是公共交通运营商、交通管理部门等,经过前期调研可以得知,交通型服务场景中的服务触点如下:

①物理触点

物理触点主要为候车座椅、交通信息导视牌、无障碍坡道、道路护栏、照明路灯、盲道、公交车站、停车计费器、电车换电柜、花坛、自行车锁车架等。

交通型服务场景的物理触点中,与用户接触频率较高的是候车座椅、交通信息导视牌、公交站牌、道路护栏等。经过前期调研,发现现有的候车座椅及道路护栏的材质较为同质化,从耐用性的角度考虑出发统一选择了不锈钢材质进行设计,但是在触感上较为冰冷和生硬。公交车站的遮阳棚面积也较为局促,在天气恶劣的情况下,无法为站内等待的乘客提供足够的遮挡面积。

②数字触点

数字触点主要是指用户与服务进行交互时所用到的移动应用、数字终端等信息设备之间的接触,主要包括:站台电子屏、各类交通服务 APP、数字支付终端等。

交通型服务场景中的数字触点不多,以公交站电子屏幕为例,屏幕上呈现的信息较为简单,仅仅接入了路网信息来显示公交进站时间,信息类型较为基础,许多其他出行信息需要乘客自己获取,不够智能和方便。

③人际触点

交通服务场景中主要涉及到的人际触点包括志愿服务者、服务工作人员、交通劝导员等。

例如北京的公交站在一些时段会在公交站设立劝导员,他们的服务态度、言行举止、衣着等都会对行人及等车人员产生影响。通过笔者的观察,年龄较大的用户在对交通信息等有疑问时,由于本身对智能手机等设备不够熟悉,且花费的时间较长,所以比较倾向于直接询问他人。但由于出行用户的本身道德素质有高有低,对工作人员或志愿者的态度有好有坏,所以公共交通服务人员有时也很难保证人际触点的良好体验。

(3) 服务蓝图

建立交通场景下的服务蓝图,如图 4-4 所示以市民出行乘坐公交为一般服务流程,基本阶段分为出行前、出行中和出行后。出行前,市民会借助手机获取出行相关信息,此时前台将提供站点、运行线路等交通信息,后台则推送相关信息给予支持。出行中市民会频繁接触到导向信息类的城市家具,前台需要提供明确

的导视信息，做好导视系统设计；进入车站后，公共座椅与公交站牌主要成为市民使用的城市家具，设计者可以进一步优化现有公共座椅与公交站牌的设计来提供更好的服务。

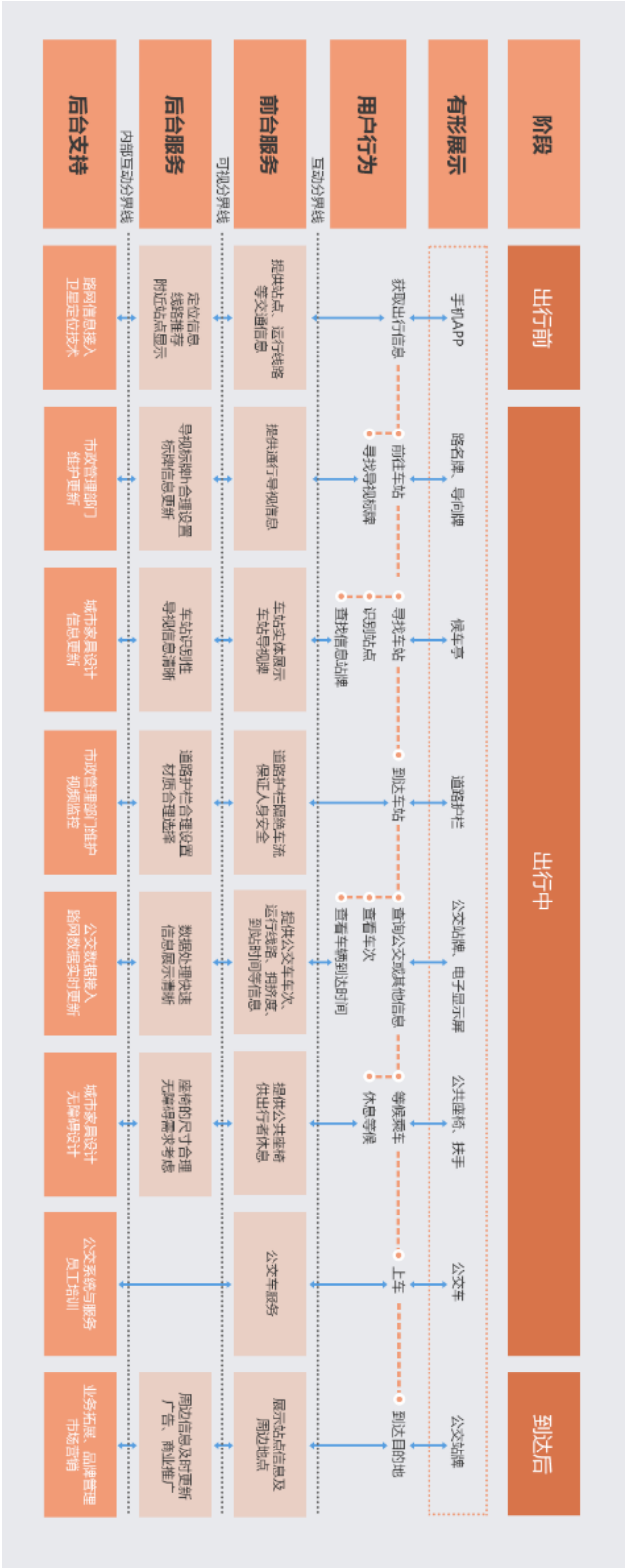


图 4-4 交通型服务场景服务蓝图（图片来源：作者自绘）

Figure 4-4 Service blueprint for the transportation service scenario

4.3.2 居住服务场景下城市家具服务蓝图

(1) 利益相关者

居住型服务场景较为常见的是社区内或外部街道旁对城市家具使用的情况，基于这种情况考虑，可以将居住型服务场景的利益相关者划分为：核心利益者包括周边社区居民（老年人、儿童及家长、上班族、残障人士等群体）、社区管理方（物业、社区居委会等）、城市家具运营维护方（日常维护、维修团队），他们是直接接触城市家具的人群，联系紧密；重要利益相关者包括政府与城市管理机构（城市规划部门、市政部门等）、设计与施工方（设计师、工程公司等）、周边商户（社区门店等），如图 4-5 所示。



图 4-5 居住型服务场景利益相关者（图片来源：作者自绘）

Figure 4-5 Stakeholders in the life service scenario

(2) 服务触点

在居住型服务场景中，由于周边人群较为固定，主要的服务接收者为周边的社区居民，可以细分为各类年龄段的人群和特殊人群如老年人、上班族、儿童及家长、残障人士、无业游民等群体，服务提供者是社区管理方如小区物业、社区居委会和城市家具运营维护方等。经过前期调研可以得知，居住型服务场景中的服务触点如下：

①物理触点

物理触点主要为公共座椅、公共健身设施、儿童游乐设施、公共垃圾桶、灭烟器、直饮水设施、公共厕所、照明路灯、信息栏、非机动车存车架等。

居住型服务场景中,大多数建造的城市家具可以满足基本的日常需求,但在周边居民的社交需求上还略显不足。同时,在一些街道空间拥挤的地方,不便于建造城市家具,许多居民会自发地添置座椅来满足需求。作为提供日常服务的物理触点,居民的使用频率要比其他类型的服务场景高出许多,但是一些损坏的城市家具并没有得到及时的修复与维护。

②数字触点

数字触点主要包括社区信息互动屏、设施预约小程序、邻里互助平台等。

就数字触点来说,信息互动屏可能存在操作复杂和包容性不足的问题,对于老年人来说触屏操作不熟悉,而对于年轻人来说又略显多余。同时,提供数字服务的设施的稳定性不够,在户外环境导致硬件容易损坏。

③人际触点

人际触点主要包括社区志愿者、居委会工作人员、城市家具维护者等。

就居住服务场景来说,由于涉及到日常生活,在人际触点方面需要更加注重服务,对周边居民反馈的及时相应、对城市家具日常的管理与维护都需要人际触点来执行,同时,与人沟通的服务态度也需要有所保证。

(3) 服务蓝图构建

建立居住场景下的服务蓝图,以周边居民散步、出行为一般服务流程,基本阶段分为使用城市家具前、使用中和使用后。使用前,市民会通过步行、骑行等方式前往公共空间使用城市家具或社交,此时前台应该提供良好的道路服务保证出行安全;到达公共空间居民会进行社交、休闲等活动,需要城市家具提供社交、休息等服务,同时城市家具也要保证有良好的使用状态,后台应给予相应的管理与维护支持;使用后居民会原路返回,此时城市家具需要提供照明、导视类服务,保证出行安全,最后,周边居民在使用完城市家具之后可以对城市家具进行反馈与建议,管理者应积极响应,如图 4-6 所示。

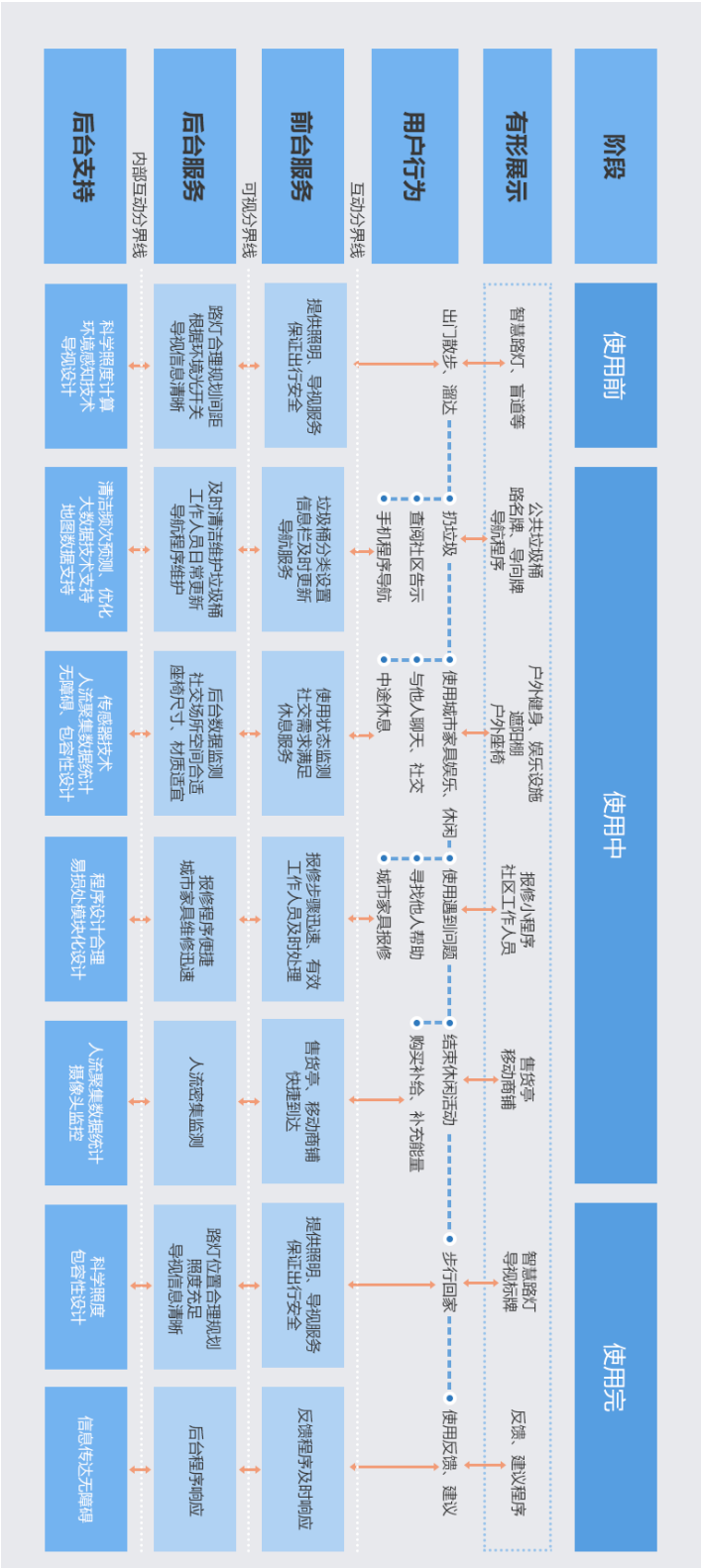


图 4-6 居住型服务场景服务蓝图（图片来源：作者自绘）

Figure 4-6 Service blueprint for residential service scenarios

4.3.3 商业服务场景下城市家具服务蓝图

(1) 利益相关者

核心利益者包括消费者、游客、周边办公人群、周边店员、商业空间运营方（商业地产管理公司、物业管理团队等）、城市家具供应商（制造企业、技术服务商等）；重要利益相关者包括政府与城市管理机构（城市规划部门、市政部门等）、商户与品牌方（零售、餐饮等商业）；外部利益相关人员包括快递、外卖骑手、广告招贴人群等，如图 4-7 所示。



图 4-7 商业型服务场景利益相关者（图片来源：作者自绘）

Figure 4-7 Stakeholders in the commercial service scenario

(2) 服务触点

商业型服务场景中的用户流动性较大，服务接受者的组成也比较复杂，包括有行人、外来游客、周边办公人群、周边店员等。

①物理触点

物理触点主要包括公共座椅、导视标牌、公共垃圾桶、灭烟器、综合服务亭、遮阳/雨棚、移动商铺、互动艺术装置等。

商业型服务场景中的物理触点目前处于水平、品质等参差不齐的状况，在设计风格上与商业街区的氛围不够统一，生硬植入传统元素等，缺乏有机转译；且人机工学的适配不足，金属、石材等材质由于季节原因导致用户不愿使用；垃圾桶等家具在卫生、清洁方面也不够及时；其他城市家具可能还出现材质老化等问

题；某些城市家具的布局也干扰了动线，新兴的共享充电桩、快递柜等占用街道空间，挤占了人流。

②数字触点

数字触点主要包括智能互动信息屏、自助购物终端界面、自助服务界面等。

现存互动信息屏作为数字触点在界面设计上不够包容，对于非数字原生的用户不够友好，在新兴技术上如 AR 技术导览也运用不足；在信息的呈现上，有时广告投放过多，占据核心版面，功能信息被遮挡；同时数字触点与物理触点的融合还较为滞后，导致用户体验较为割裂。

③人际触点

人际触点主要包括公益志愿者、商场导览人员等。

商业服务场景中，在节假日可能会出现高峰期人手不足的情况，导致服务不够；某些商户为了促销活动，可能会侵占街道空间，导致公共空间秩序混乱，服务人员无法及时阻止。

（3）服务蓝图构建

建立商业场景下的服务蓝图，以市民出行逛街为一般服务流程，基本阶段分为使用城市家具前、使用中和使用后。使用前，市民会通过步行、骑行、乘坐公共交通等方式前往商业街区。在到达商业街区后，市民可能会进行休息、等候他人、获取购物咨询等行为，此时城市家具应提供良好的休息、信息服务；再者，市民在闲逛时，艺术或景观小品也应该具有良好的文化性与地域性设计；如市民有购物需求，售货亭或移动商铺可以及时到达并提供良好的服务，如图 4-8 所示。

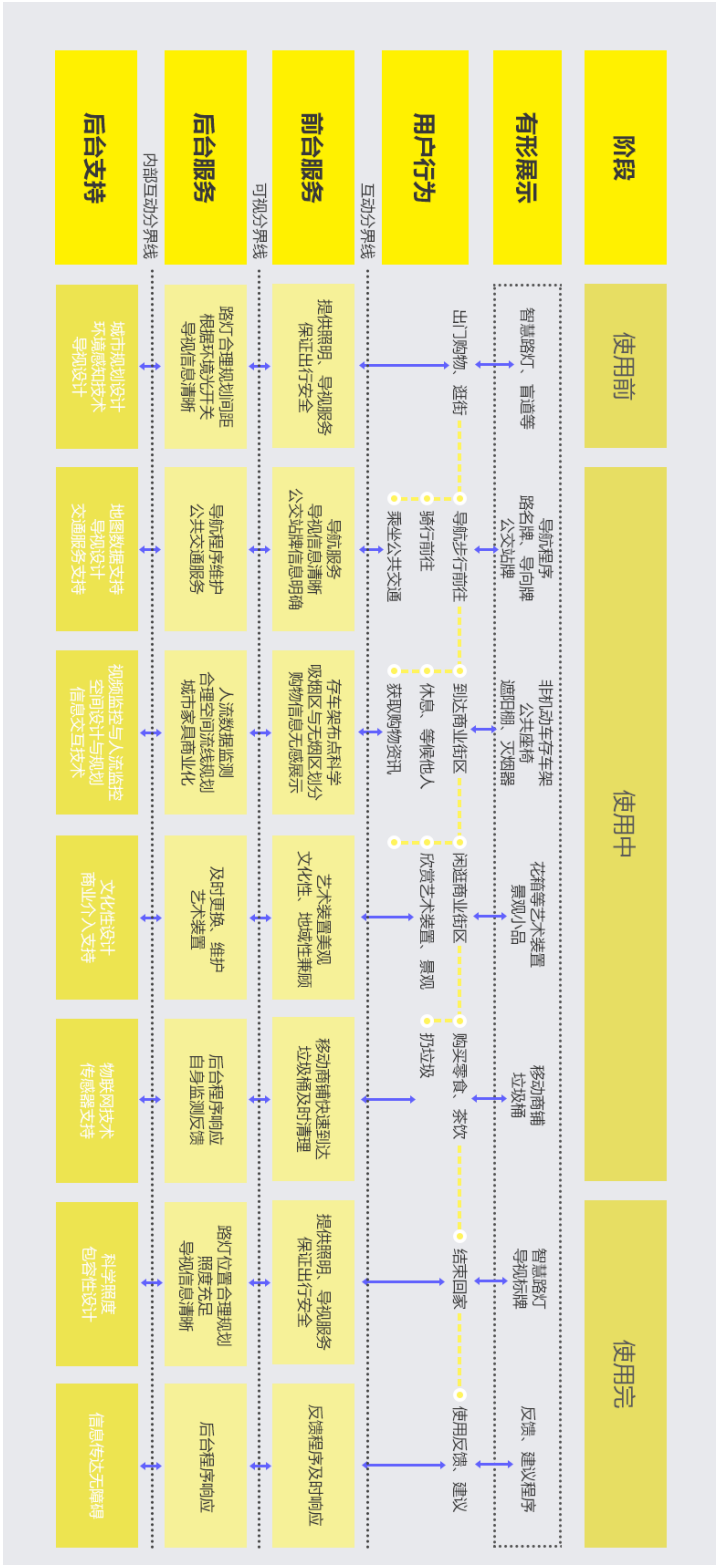


图 4-8 商业型服务场景服务蓝图（图片来源：作者自绘）

Figure 4-8 Service blueprint for the commercial service scenario

4.3.4 绿地服务场景下城市家具服务蓝图

（1）利益相关者

核心利益者包括游客和市民、景观运营管理方、文旅企业等；重要利益相关者包括生态和文化相关机构、环保组织、设计公司、艺术家等；外部利益相关人员包括供应商、旅游公司等，如图 4-9 所示。



图 4-9 绿地型服务场景利益相关者（图片来源：作者自绘）

Figure 4-9 Stakeholders in the greenfield service scenario

（2）服务触点

绿地型服务场景中多为游玩、休闲的环境，对城市家具的配套性与规划性以及艺术性有较高的要求。

①物理触点

物理触点主要为公共座椅、观光导视牌、公共垃圾桶、文化叙事装置、直饮水设施、互动景观小品等。

当前物理触点在设计、形式上过于肤浅，多数是文化元素的简单复制或者生硬堆砌，同时也缺失在地性，标准化的设计导致忽视了地方特色；过于复杂的造型设施也会在清洁上增加难度，导致清洁成本增高。

②数字触点

数字触点主要包括 AR 信息导览程序、环境监测平台、游玩出行 APP、反馈平台、虚拟解说等。

现有数字触点在包容性上仍存在不足,无法引导老年人或儿童等认知存在障碍的群体进行交互,非常依赖智能手机的操作,较为排斥无设备群体;同时,在基于环境监测的基础上与实际体验有割裂,仅仅作为最简单的显示,未能转化成用户可以感知到的体验;形式上设计突兀,科技感与景区氛围格格不入,一些文化性设计也流于表象缺乏深度。

③人际触点

人际触点主要包括景区工作人员、城市家具维护者、其他游客等。

由于绿地型服务场景中人际触点多为相关工作人员,所能提供的服务多集中于旺季或白天,夜间或淡季可能出现无人值守的状况,城市家具的清洁、维护不足等状况。

(3) 服务蓝图构建

建立绿地场景下的服务蓝图,以城市居民、外来游客游玩为一般服务流程,市民在到达景区后,一般会选择查看信息栏了解景区相关信息,或者选择在标志性建筑物前进行拍照打卡,这对于城市家具的信息整合服务与艺术性有较高的要求;进入景区后,游客会产生一系列需求,需要城市家具系统对功能服务、交互体验、位置规划有较好的把握,同时也需要在设计上与文化、景观等和谐,如图4-10所示。

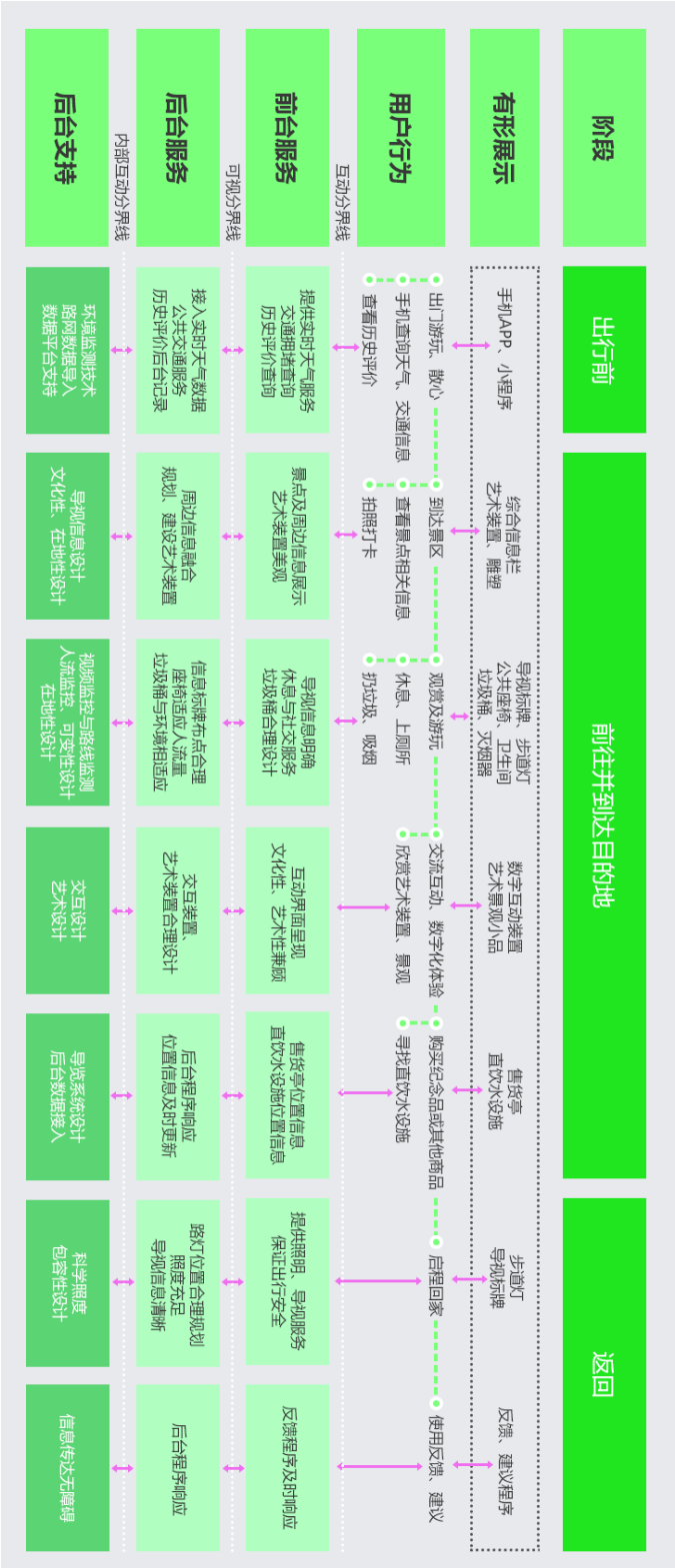


图 4-10 绿地型服务场景服务蓝图（图片来源：作者自绘）

Figure 4-10 Service blueprint for the green-field service scenario

5 服务设计理念下的城市家具设计流程研究

城市家具的设计在许多方面涉及到多方的利益，不同主体之间的目标与需求都不相同，优化城市家具的设计需要平衡多方的目标。服务设计的其中一条原则就是协作，需要不同利益主体参与设计过程^[41]，因此，在服务设计的理念下，构建不同主体协作的城市家具设计工作流程。

5.1 主要利益相关者分析

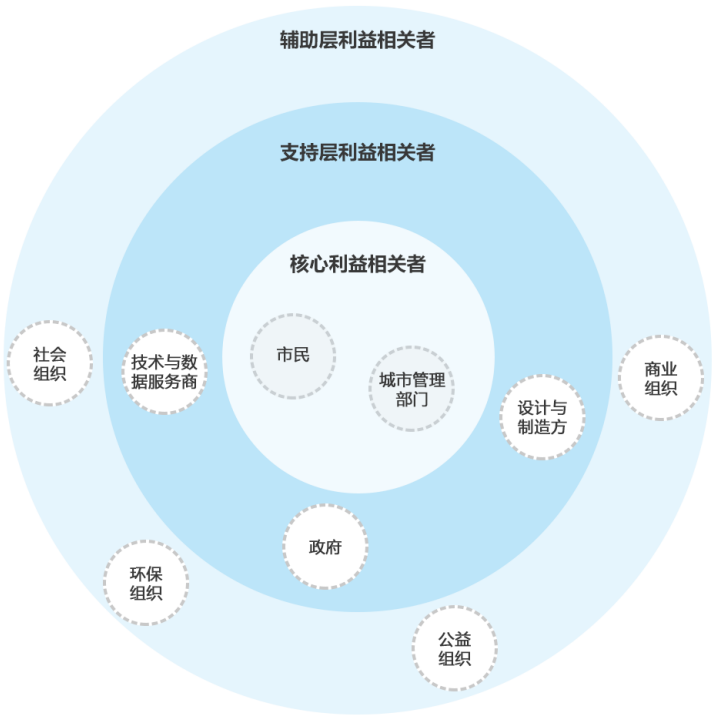


图 5-1 城市家具利益相关者地图（图片来源：作者自绘）

Figure 5-1 Map of urban furniture stakeholders

在城市家具服务系统中，主要的利益相关人者包括有：市民、政府、城市管理部门、设计与制造方、商业机构、社会组织、技术与数据服务商等。在这之中，市民、城市管理部门是核心层的利益相关者，是共创的主体，政府、设计与制造方、技术与数据服务商是支持层的利益相关者，可以为城市家具服务提供有效地支持，商业组织、社会组织等属于辅助层的利益相关者，通过互利、合作等关系，来完善城市家具的服务，如图 5-1 所示。

1. 核心层利益相关者分析

(1) 市民

市民作为城市家具服务的直接接收者,属于城市家具服务体验的关键人物,是城市家具服务设计中最重要的一环,他们在使用城市家具时的体验直接决定了城市家具的服务质量。从服务设计视角出发,市民参与城市家具的设计,可以为城市家具的细节、材质、尺寸等细节设计提供一手的信息与数据。同时,自身参与到城市家具的设计中,可以提升市民的参与感与荣誉感。

(2) 城市管理部门

城市管理部门的主要职责有维护城市秩序、管理市容市貌和环境卫生以及维护城市家具等,是除市民外接触城市家具最频繁的群体。城市管理部门可以通过日常的维护情况、城市家具的使用状况等信息来反向改善城市家具服务,使城市家具在使用上更加充分和便利。

2. 支持层利益相关者分析

(1) 政府

政府属于国家机关,可以从宏观的层面思考问题,出台有利于城市家具建设的政策,并及时纠正不符合国家政策的相关方案^[42]。同时,政府也能从资金上支持城市家具的规划与投入,减少城市家具建设的阻力。其次,政府是公信力与宣传力的代表,可以为相关政策与计划背书,提高城市家具建设的执行力与可信度,吸引其他商业、社会组织,为城市家具的建设与完善提供有利条件。

(2) 设计与制造方

在城市家具设计流程中,设计与制造方发挥着较为关键的作用^[43],他们不仅是城市家具从概念走向现实的直接推动者,其工作质量也直接影响着城市家具的品质与价值,以及各方利益相关者的诉求能否得到满足。

(3) 技术与数据服务商

随着数字化和智能化浪潮席卷城市建设,技术与数据服务商在城市家具领域的影响力与日俱增。作为城市家具生态体系中的新兴的利益相关者,他们为城市家具的全生命周期赋能,推动行业迈向数字化与智能化的新高度。

3. 辅助层利益相关者分析

辅助层的利益相关者可以从其他方面为城市家具服务提供帮助。例如社会组织参与城市家具的设计可以提升相关城市家具的无障碍服务水平和包容性;商业组织参与到城市家具相关服务可以拓宽服务种类,提高服务质量。

5.2 设计与规划流程构建

城市家具协作设计的流程可以分为空间规划与布局、系统设计、建造实施、管理维护、评估反馈五个阶段,主要由设计师、管理者、策划者等主导,并允许

每个阶段不同的利益相关者进行参与。笔者整理了相关设计流程并总结各利益相关者在每个阶段的建议优先级，见表 5-1。

表 5-1 城市家具设计流程不同阶段各主体参与方式与建议优先级

Table 5-1 Participation methods and suggested priorities of various subjects in different stages of urban furniture design process

(作者自制)

阶段		参与利益相关者	参与方式	建议优先级
空间规划与布局		政府	制定相关政策	高
		规划部门	根据地块制定相关布局规划	中
系统设计	前期调研	市民	从日常使用提出城市家具痛点和使用需求	高
		运营维护人员	从运营维护角度提出日常需求与痛点	高
		周边商业	提出相关需求	中
		设计师	实地考察，与市民、维护人员交流，获取真实需求	低
	初步方案研讨	市民	根据设计方案提出意见与修改建议	高
		运营维护人员	根据设计方案提出需求和建	高
		城市管理部门	查阅设计方案，提出相关政策要求	中
		设计师	收集、筛选各方需求，提出多个设计方案	低
	方案深化	方案与技术提供商	从技术实现角度提出方案修改意见	高
		城市管理部门	根据相关政策，提出修改要求	高
		设计师	对方案进行调整修改，与各方达成共识	中
		运营维护人员	提出相关建议	中
		市民	提出相关建议	中
		商业组织	提出相关建议	低

续表 5-1 城市家具设计流程不同阶段各主体参与方式与建议优先级

Table 5-1 Participation methods and suggested priorities of various subjects in different stages of urban furniture design process

(作者自制)

阶段	参与利益相关者	参与方式	建议优先级
建造实施	制造商	制定批量生产方案、工艺，投入生产	高
	设计师	与厂家保持密切沟通，及时解决生产过程中的问题，确保产品质量	高
	城市管理部门	与制造商沟通在前期确立明确的技术标书、企业要求、管养要求和建设流程	中
	政府	资金支持	低
管理维护	运营管理人员	日常管理与维护城市家具	高
	市民	使用城市家具并及时反馈、报修	高
	方案与技术提供商	监测城市家具状态信息，为管理部门、运营维护人员提供支持	中
评估反馈	市民	采用问卷调查和用户访谈等方式获取用户使用体验反馈	高
	方案与技术提供商	收集和分析城市家具的使用数据，评估城市家具的运行效果	高
	城市家具相关专家	城市家具相关专家进行设施的专业效果测评	中
	第三方机构	独立评估城市家具	中

5.3 利益相关者参与动因与目标

城市家具服务的利益相关者包括市民、游客、城市管理部门、政府等，分析利益相关者参与城市家具协作设计的驱动因素，可以更加深入地了解其中的行为

互动内容。结合前期用户访谈的内容,对调研内容进行整理与分析,总结城市家具利益相关者的参与动因。

1. 核心层参与动因分析

(1) 市民

由访谈结果可知,市民参与城市家具设计的主要动因较多,可以分为个体需求、情感价值、政策价值^[44]。从个体需求出发,市民通过参与城市家具设计可以使城市家具更加符合自身的日常使用需求,提升日常生活的便利性,作为城市家具服务的接收者,对于城市家具的使用有绝对发言权,而这些使用的经验也可以为未来的城市家具提供经验和优化服务。从情感价值上来说,公共空间是市民休息、娱乐、社交等参与公共生活的场所,这一动因的核心在于市民可以通过参与城市家具的设计来强化自己作为市民的归属感和认同感^[45],以此来形成与城市的情感联结。政策价值方面,市民作为城市的一份子,公共空间的管理与治理也离不开市民,通过参与城市家具的规划可以更好地从自身视角来协助城市管理部门进行公共空间治理,让市民自身从被动的接受者转变为决策主体。

(2) 城市管理部门

城市管理部门参与城市家具管理的动因可以从公共价值最大化、治理效能提升、资源整合优化等多维度展开分析。首先是提升公共服务的精准性与满意度,从城市管理部门来说,参与城市家具的协作设计,可以通过日常的反馈来直接优化城市家具服务,同时,由于对城市家具的维护工作处于日常的第一线,可以为将来的城市家具设计实现需求的精准匹配以及降低前期的试错成本,减少后期改造的费用。其次,可以通过多方合作的模式来分摊成本^[46],一改以往单一的政府资金支持,降低市政支出,整合优化资源。从政策上来说,协作式的治理和管理也可以同多方构建责任共同体,实现共担责任来分散舆论压力。最后,通过一手的信息反馈,可以反向推动技术的创新与城市家具的设计,使其更加的符合当前现状。

2. 支持层动因分析

(1) 政府

政府由于其职能属性,其驱动因素较为宏观。传统的政府单方面主导城市家具模式,容易在城市家具的规划与设计上造成供需不匹配,通过协作可以降低经济、物质资源上浪费。再者,城市家具全生命周期的经济成本较高^[47],从前期建设与后期维护都需要投入人力物力,政府参与协作设计过程可以吸引企业、各组织等社会力量来分担压力。同时,可以通过参与式治理,使得决策更加透明化,以此来提升市民对政府的信任,也可以推动陈旧的政策更新,确保公共服务的公平性。城市家具作为城市公共服务系统的载体,也在一定程度上反映了城市的治

理水平,城市管理部门通过参与城市家具价值共创,可以提升城市的软实力,进而影响人才与资本的吸引力。

(2) 设计与制造方

设计师通常来说比较追求创意、艺术的表达和专业认可,参与城市家具协作设计可以提供更大的舞台展示他们的设计理念。此外,设计师可能希望通过与市民、政府等合作,更深入地了解实际需求,从而设计出更实用、受欢迎的作品。同时,合作过程中积累的经验人脉也可能为未来项目带来机会。然后是制造公司,他们的动因可能更偏向经济利益与市场拓展。通过参与城市家具项目,制造公司可以获得稳定的订单,提升生产能力和技术水平。与此同时,这类项目往往具有公共性质,参与其中可以提升企业的社会形象和品牌价值。其次,城市家具作为政府的采购项目,制造企业与政府合作可能会为自身带来政策上的支持或优惠,比如税收减免或补贴,从中获取一部分利润,也可以帮助企业消化产能,提供规模化的订单。

(3) 技术与数据服务商

技术与数据服务方作为支持层的利益相关者,他们在城市家具的服务中,具体可以提供物联网设备、数据分析、智能解决方案等。他们的动因可能包括商业利益、技术创新、数据资源获取、品牌提升等。从商业利益看,城市家具的智能化是智慧城市建设的设施基础,也是核心场景,技术与数据服务商可以通过参与城市家具设计来抢占市场先机,由于面向全社会,可以为以后的市场拓展打下基础。城市家具作为开放性的设施和物联网的节点^[48],可以为新兴的技术来提供落地的场景,实时采集公共空间的数据,在数据获取的量级上非常大,可以为技术方优化算法,训练模型等提供广阔的资源,进而加速新兴技术的成熟与标准化。在标准化的制定上,与政府合作较多,话语权较大的制造方可以主导城市家具技术标准等相关标准的制定,以形成行业壁垒,巩固其自身的市场领导地位。

3. 辅助层动因分析

(1) 其他商业组织

首先,商业组织希望通过参与城市家具设计来提升品牌曝光和知名度。城市家具作为公共设施,使用频率高,覆盖面广,在市民日常生活中通过持续展示品牌来增强公众认知,有效增加品牌曝光。其次,商业组织可能寻求通过参与城市家具项目来实现社会责任和可持续发展目标,参与城市家具设计和建设可以展示其对社会和环境的关怀,提升企业社会责任感。不仅符合可持续发展趋势,还能提升企业的绿色形象。商业利益驱动也是一个重要因素^[49],通过参与城市家具相关的项目,商业组织可以开拓新的市场或业务领域,参与城市家具协作设计可以长期建立与政府关系,获取长期合作机会。城市家具也可以作为广告媒介的载体

或者消费入口，为品牌带来直接的经济收益，创造营收。商业组织参与城市家具设计可以与其他利益相关者（如政府、市民、设计师）建立合作关系，促进资源共享和协同创新。这种合作有助于企业获取更多的市场信息和用户反馈，优化产品和服务设计，提升竞争力。

（2）社会组织

环保组织通常关注环境保护、资源节约和生态平衡，而社会组织可能更广泛地关注社会公平、社区福祉和公共参与。他们的参与动因可能包括倡导绿色设计理念、提升组织的社会影响力、影响政策制定等。首先，城市家具作为城市的基础设施，其材料选择、能源消耗和生命周期管理直接影响城市生态。环保组织通过参与城市家具的设计，可以推动城市家具的低碳化、循环利用等，践行可持续发展目标。社会组织则关注弱势群体（如残障人士、低收入者）的公共空间使用权，通过参与城市家具协作设计消除“隐形歧视”。而参与城市家具项目也可以扩大社会组织的社会可见度，吸引政府资助与企业合作，形成“公益—商业—政府”的三角资源网络。社会组织通过参与设计实践积累案例，倒逼政府出台强制性规范，形成长期制度性变革。

4. 不同利益相关者参与目标

多方主体参与下的城市家具协作设计中的驱动因素反映了每个主体内在的价值导向，根据每个主体的驱动因素和具体的目标期望分析，寻找价值导向的交叉点，见表 5-2。

表 5-2 不同利益相关者参与目标（作者自制）

Table 5-2 Participation objectives of different stakeholders

利益相关者	驱动因素	目标期望	价值目标
市民	娱乐休憩、社交休闲、便利生活	日常使用城市家具互动交流，提升出行便利性和结交朋友	体验价值、情感价值、使用价值
城市管理部门	管理效能提升、资源整合优化、舆论压力分散	提升城市家具日常管理维护效率和未来相关规划	经济价值、社会价值
政府	服务效率、缓解财政、政策创新、影响力提升	提高公共服务效率，减少支出，提升城市影响力，政策透明化	经济价值、文化价值、社会价值
设计与制造方	创新表达、市场拓展、创新转化、政策优惠	提升城市家具创新发展，与政府长期合作互惠	文化价值、经济价值
技术与数据服务商	商业利益、技术创新、数据资源获取	提升经济效益与技术创新	经济价值

续表 5-2 不同利益相关者参与目标（作者自制）

Table 5-2 Participation objectives of different stakeholders

利益相关者	驱动因素	目标期望	价值目标
商业组织	品牌曝光、形象提升、经济利益	提升品牌价值，提高经济效益	品牌价值、商业价值
社会组织	环境保护、公平保障、社会影响	倡导可持续发展，提升社会影响力，影响政策制定与更新	生态价值、社会价值、政治价值

总结来看，城市家具服务的主体参与目标主要包括几个方面。从经济上来看，城市家具作为公共设施，在利益的涉及上是复杂的，需要保证多方从中获取经济效益。而在社会层面，城市家具又是智慧城市、城市更新等政策的落脚点，需要从设计、规划与管理上多角度地提升城市家具服务水平和效率。所以如何平衡好经济上的利益和社会层面的公平是关键的问题。从个人使用来看，城市家具的服务对象是市民^[50]，提供良好的城市家具和公共服务才能提升城市的竞争力和市民的满意度。最后，在文化层面，城市家具作为城市文化的载体，其设计水准与文化的结合对城市的软实力有直接的影响。

5.4 城市家具协作设计任务及支持

笔者根据前文对不同主体参与城市家具协作设计流程中的驱动因素、目标期望等信息进行总结，可以得出各主体在参与城市家具协作设计时所承担的任务以及需要提供的支持，如表 5-3 所示。

表 5-3 城市家具协作设计不同利益相关者任务及支持方式（作者自制）

Table 5-3 Tasks and support methods of different stakeholders in urban furniture collaborative design

利益相关者类型	角色	任务	支持方式
市民	使用体验者 需求提出者 质量监督者	日常使用城市家具、使用体验反馈、监督质量规范	使用需求、使用反馈的数据
城市管理部门	监督管理者 服务协调者 运营维护者	把控城市家具质量、日常维护运营、收集市民反馈、统筹多部门资源	运营维护、人力资源

续表 5-3 城市家具协作设计不同利益相关者任务及支持方式（作者自制）

Table 5-3 Tasks and support methods of different stakeholders in urban furniture collaborative design

利益相关者类型	角色	任务	支持方式
政府	政策制定者 资源调配者 规划引导者 资金保障者	城市发展定位、统筹多方资源、制定相关政策、引入投资	财政支出、政策工具
设计与制造方	需求洞察者 方案提供者 方案实施者	设计创意展示、沟通协调、方案落地安装、城市经济质量把关、方案成本控制	设计能力、生产资源
技术与数据服务商	技术服务者 数据运营者	智能硬件研发、系统集成方案提供、技术支持与维护、数据采集与处理、数据安全保障	数字技术、信息技术
商业组织	投资运营者 价值挖掘者	提供资金支持、创新运营模式、挖掘商业价值	资金投入、流量资源
环保组织	环保监督者 绿色理念倡导者	推动环保法规执行、影响政策制定、参与设计评审、培养环保意识	舆论影响力、专业标准
社会组织	群体发声者 权益维护者	优化服务体验、主持权益公平、提升群体包容	动员能力、发声能力

6 服务设计理念下的城市家具设计策略

经过上述调研总结，可以得到城市家具的设计策略应从智能化层面、运营与维护层面、规划布点层面、单体设计层面来提出。同时，在服务设计理念的加持下，需要实现城市家具设计的共建共享，增强城市家具的认同感与服务体验。

6.1 智能化层策略

笔者基于智能家具产品的物联网系统，类比出城市家具智能化的构架应该包括城市家具本体、数据和信息平台、传感器等监测装置、网关、终端信息设备。其中具有设计机会点的是城市家具本体和终端信息程序。

6.1.1 数字信息程序

借助数字化信息技术，现有城市家具系统可以考虑将与用户直接接触或接触较频繁城市家具的相关信息整合进小程序或 APP 中，由前期调研可知，市民在寻找、使用城市家具时比较关注的信息有：位置信息、使用状态、使用说明、环境监测等，如图 6-1 所示。

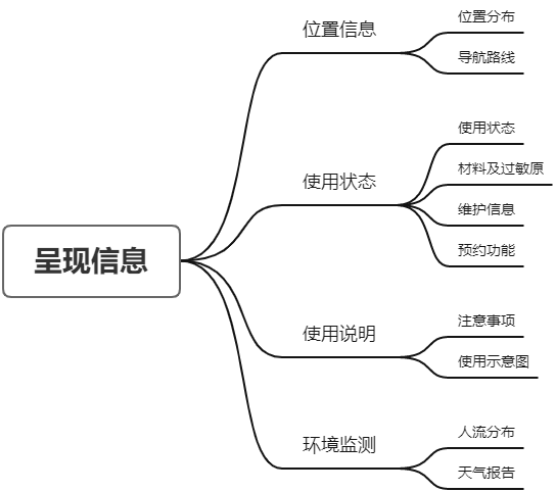


图 6-1 小程序呈现信息构架（图片来源：笔者自绘）

Figure 6-1 applets display information architecture

笔者基于国标 GB/T 42875-2023 《城市公共设施 城市家具 分类》中的城市家具分类，对功能应用三级分类表中的三级分类进行筛选，整理出适宜整合到

小程序或 APP 中的城市家具类型，并对其所需的信息类型进行划分，如表 6-1 所示。

表 6-1 不同城市家具类型所需展示信息（作者自制）

Table 6-1 Lists the information required by different types of city furniture

城市家具类型	信息类型
公共座椅	位置分布、导航路线、使用状态、材料及过敏原、维护信息、 注意事项、人流分布、天气报告
电动自行车充电桩	位置分布、导航路线、使用状态、维护信息、预约功能、注意 事项、使用示意图、天气报告
公交站牌	位置分布、导航路线、维护信息、人流分布、天气报告
公共厕所	位置分布、导航路线、使用状态、维护信息、注意事项
公共垃圾桶	位置分布、导航路线、维护信息、注意事项
资源回收箱	位置分布、导航路线、维护信息、注意事项
综合服务亭	位置分布、导航路线
户外健身装置	位置分布、导航路线、使用状态、材料及过敏原、维护信息、 注意事项、使用示意图、人流分布、天气报告
儿童游乐设施	位置分布、导航路线、使用状态、材料及过敏原、维护信息、 注意事项、使用示意图、人流分布、天气报告
直饮水设施	位置分布、导航路线、材料及过敏原、维护信息、注意事项、 使用示意图、人流分布、天气报告
售货亭	位置分布、导航路线、
艺术装置	位置分布、导航路线、维护信息、人流分布、天气报告
城市雕塑	位置分布、导航路线、维护信息、人流分布、天气报告

构建相关信息平台或程序来整合相关信息并对 APP 或小程序进行设计，方便市民查询城市家具位置、使用状态等信息。笔者通过部分自绘 APP 界面进行说明，首先可以通过地图或搜索功能寻找城市家具，并通过导航提示进行寻找，如图 6-2 所示；城市家具详情信息页面集成了维修记录、周边其他城市家具信息、位置信息、使用状态等信息，主要是对目标城市家具的信息展示；天气信息则可以展示城市家具所在地相关的温度、湿度、风力等环境数据，方便市民提前规划，如图 6-3 所示。

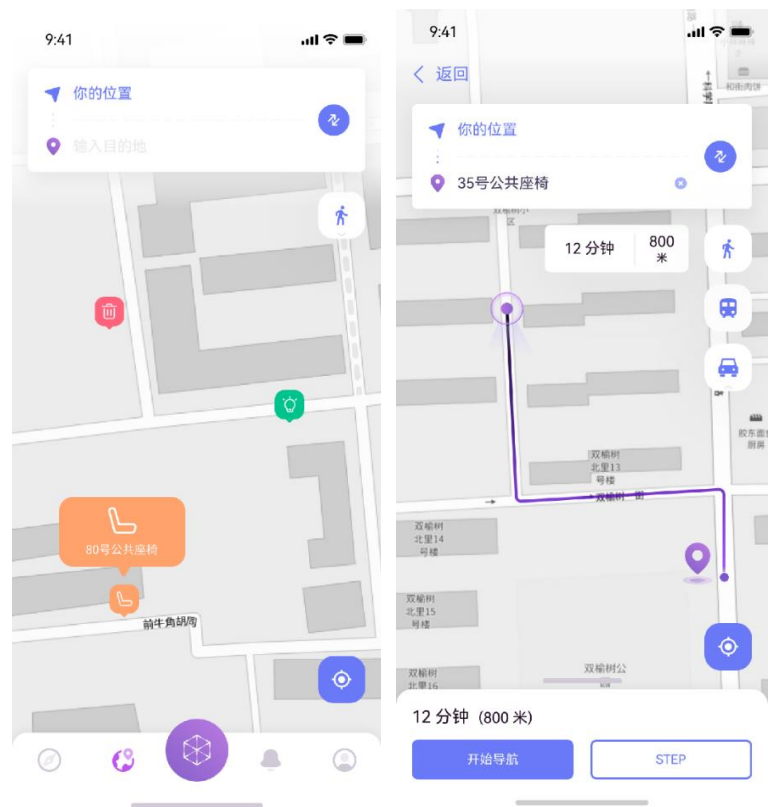


图 6-2 城市家具位置分布与导航路线信息（图片来源：笔者自绘）

Figure 6-2 Urban furniture location distribution and navigation route information



图 6-3 城市家具详情与环境信息（图片来源：笔者自绘）

Figure 6-3 Details of urban furniture and environmental information

6.1.2 功能自适应调节

基于智能化的技术加持,城市家具可以通过安装人像识别装置、环境感知设备或远程操作等手段,根据人以及环境信息来调整城市家具的高度变化和形态模式,或者通过移动、旋转等自身功能和模式的改变来适应空间环境和人群的变化,如图 6-4、图 6-5 所示。

某些路面铺装设施通过折叠伸展、调整不同的高度变化来转变成公共座椅来满足人流量大时的休息需求。公共座椅通过调整独立模块的高度或角度充当临时桌子或靠背,满足饮食、趴伏等需求。

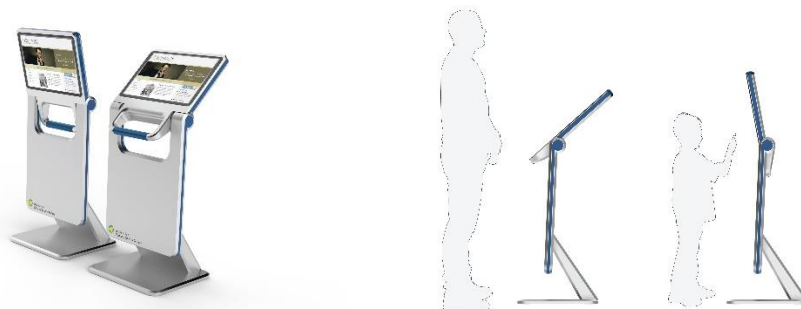


图 6-4 可变换形态的电子信息屏 (图片来源: 网络)

Figure 6-4 Morphologic information screen



图 6-5 可变换形态的智能家具 (图片来源: 网络)

Figure 6-5 Smart furniture in changeable form

智能路灯可以配备光线传感器和人体红外传感器,根据环境光线和周围的人流量,自动调节亮度。在白天或人流量稀少的时段,降低路灯亮度,节约能源;夜晚或人流量较大时,提高亮度,保障道路照明。部分交通路灯可以依据车辆行驶方向,自动调整照明区域,为车辆提供更精准的照明,提升行车安全性,如图 6-6、图 6-7 所示。



图 6-6 整合传感器、无线模块的太阳能路灯（图片来源：网络）

Figure 6-6 Solar street lamp integrated with sensors and wireless modules



图 6-7 可根据环境调节照度的智能路灯示意图（图片来源：作者自绘）

Figure 6-7 Smart street lamp that adjusts the illumination according to the environment

Lampbrella 路灯的设计将雨水和运动传感器集成到路灯的轴中，并在下雨时打开伞篷，如图 6-8 所示。



图 6-8 下雨时开伞的智能路灯（图片来源：网络）

Figure 6-8 Smart street lamp that opens the umbrella when it rains

6.1.3 环境数据监测

借助物联网系统,为某一区域的多个城市家具集成空气质量监测设备,可实时监测周边空气质量相关指标细颗粒物(PM_{2.5})、可吸入颗粒物(PM₁₀)等,并将数据及时上传城市环境监测平台与相关信息平台,方便市民出行前查询,作好行程规划,或者在周边有工业区或厂区的城市家具中植入监测设备,为城市环境管理部门采取相关措施提供依据,杜绝偷排废气等现象。

例如 Oizom 公司开发的 Polludrone 设备,该设备基于 NDIR、电化学分析、半导体、光学测量和激光散射等技术,可以监测 PM 颗粒浓度、气体污染物、噪音、气味、温度、湿度、压力、紫外线辐射等环境数据,并通过蜂窝、无线、有线等网络模块传输到云平台供用户使用。位于印度的智能杆制造公司 Flexsol 已经在印度部署了 40 余根集成 Oizom 空气检测设备的智能杆用于空气质量监测,通过智能杆准确测量了多种气态和颗粒污染物的浓度,以及所有地点的温度和湿度,并将环境数据上传至云平台共享,及时告知了员工和市民当前的空气质量,如图 6-9 所示。



图 6-9 集成环境监测设备的智能杆(图片来源:网络)

Figure 6-9 Smart rod integrated with an environmental monitoring device

6.1.4 智能化功能融合

由前期调研可知,市民在使用公共座椅时的高频行为为玩手机,现有城市家具可以在智能化技术的加成下为手机用户提供较多辅助功能,提升用户体验。以公共座椅为例,安装座椅前提前埋设无线充电线圈,为用户提供无线充电功能;加装蓝牙模块提供蓝牙音箱功能;同时运用太阳能技术,在座椅的表面铺设太阳能板,可以在座椅无人使用时吸收太阳能储存到内部的蓄电池。

例如 EnGoPlanet 设计的 Smart Solar Bench 智能太阳能长椅,如图 6-10 所示

在传统公共座椅的形式上进行重新设计,可以满足当今互联网高速发展下的市民对公共座椅的智能化需求。Smart Solar Bench 配有 USB 端口和无线充电板,可以为市民提供免费充电,也可以提供免费的网络服务和安全 Wi-Fi 热点。它也配有 LED 灯,可以为夜间提供照明功能,同时集成了多个传感器,如天气、空气质量、噪音传感器等。除此之外,Smart Solar Bench 具有垂直的显示屏,可以展示海报、城市地图、电话簿等信息,也可以接入商业服务,用于宣传产品或品牌。



图 6-10 Smart Solar Bench 智能太阳能长椅 (图片来源: 网络)

Figure 6-10 Smart Solar Bench

其他类型的城市家具设计有例如归谷智能公司打造的一款 GreenBot 零接触式智能户外饮水机,如图 6-11 所示。该饮水机具备零接触式接水、多人同时接水、空气净化、手势交互、即热即冷、高温消毒等多种智能化的功能。

同时结合后台的大数据管理系统,管理人员登录后能够对每部水机的使用次数、出水温度、出水量、UV 灯工作状态、节省排放记录、消毒记录、故障记录等进行监测,方便了工作人员的维护工作。

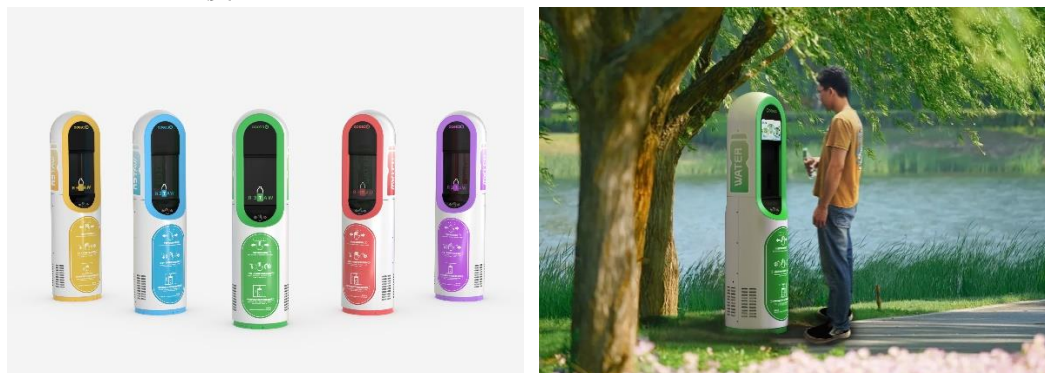


图 6-11 GreenBot 智能户外饮水机 (图片来源: 网络)

Figure 6-11 GreenBot smart outdoor water dispenser

6.1.5 智能化交互

城市家具作为市民与城市公共空间之间的重要媒介,可以增强市民与城市家具、城市公共空间的联系,也让市民的空间体验感更进一步^[51],市民在城市公共空间中获得多元化的互动体验也越来越重要。

(1) 声音交互

声音要素在互动中有着很重要的地位,在城市家具中运用声音对相关信息进行提示或者说明,同时也能及时提供使用者所需信息,增强反馈。城市家具可以通过安装语音识别系统,让市民通过语音指令、界面交互、按钮等方式来获取相关服务,或者通过相关声音装置进行发声,与使用者产生一定互动,及时产生反馈,增强城市家具的互动感,为市民带来情绪价值。

例如荷兰的一款 JumpStone 互动型城市家具,如图 6-12 所示,市民在使用其进行健身、蹦跳的同时,该产品通过上方的蹦网带动内部线圈产生电能,并利用电能播放音乐,给市民带来情绪价值。

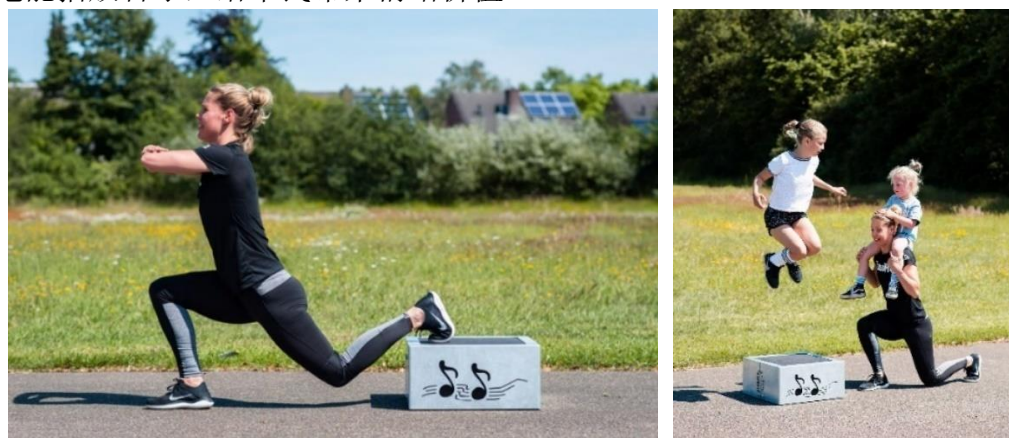


图 6-12 JumpStone 互动型城市家具 (图片来源: 网络)

Figure 6-12 JumpStone interactive urban furniture

又例如 FUNtain 是一种自清洁的原声键盘乐器,用于公共空间,由半圆形液压装置与风琴两个部分组成。输入部分设计以钢琴键盘为原型,将喷泉的水流元素结合进来,通过液压装置控制内部结构之间的闭合来控制风琴产生音调。当使用者阻塞液压口上的喷嘴时,它就会产生声音,同时也会把水挤压到池中的相应管道内流出。同时,该设计也不会产生磨损或污染,也可以通过水流进行自清洁,如图 6-13 所示。



图 6-13 FUNtain 音乐互动型城市家具（图片来源：网络）

Figure 6-13 FUNtain music interactive city furniture

（2）手势交互

城市家具的手势交互可以借助相应的传感器实现，且无需使用者直接接触城市家具，在提供便捷服务的同时，也可以提升交互的卫生性。当使用者靠近导视型、展示型城市家具时，城市家具通过感应设备识别使用者简单的挥手、握拳等动作，就能展示信息。或者，在垃圾桶相关设施中加入手势识别功能，允许使用者在桶盖上分进行隔空的开盖与关盖操作，在垃圾桶存在污染的时候方便打开和关闭，如图 6-14 所示。

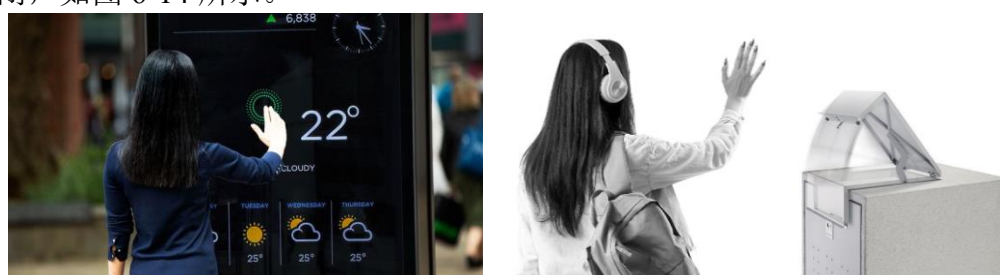


图 6-14 手势识别操控垃圾桶开合（图片来源：网络）

Figure 6-14 Opening and closing the trash can using gesture recognition

（3）生物特征识别

生物特征识别主要是指计算机利用人体的固有生理特征（指纹、虹膜、面相、DNA 等）或行为特征（步态、击键习惯等）来进行个人身份鉴定的技术。运用在城市家具领域，可以通过识别使用者的生物特征实现交互操作。

例如在公共健身设施、游乐设施中，通过指纹、虹膜等识别方式记录使用者的指纹或虹膜特征，记录使用者的使用数据，并可以进行下载或推送，方便用户进行社交或制定健身计划等。例如在公园步道中设置相关设施，对夜跑人群、运动人群提供相关数据统计设施，简化用户登录、识别等流程，方便交互，如图 6-15、图 6-16 所示。



图 6-15 虹膜识别技术

Figure 6-15 Iris recognition technology

(图片来源: 网络)



图 6-16 数据统计设施

Figure 6-16 Data statistics facilities、

(图片来源: 网络)

(4) AR 技术

在信息类城市家具中, 可以采用 AR 技术增强现实来与使用者进行交互, 使用者通过屏幕中的场景来接受相关信息。市民可以借助 AR 程序来通过手机屏幕观看城市家具相关的使用方式或者其他信息展示, 管理者可以通过 AR 程序来对城市家具的安装效果有大概的预期效果并在后续进行调整, 如图 6-17、图 6-18 所示。



图 6-17 AR 增强现实技术

Figure 6-17 AR Augmented reality

technology

(图片来源: 网络)

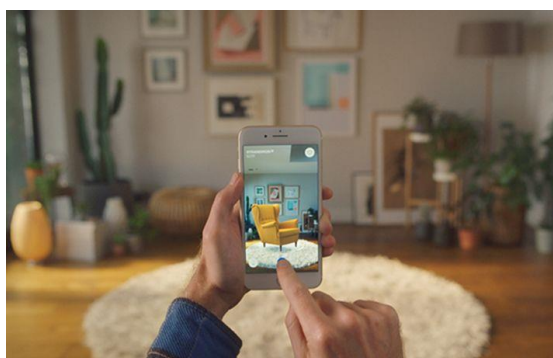


图 6-18 运用 AR 技术预估效果

Figure 6-18 Estimating the effect using AR

technology

(图片来源: 网络)

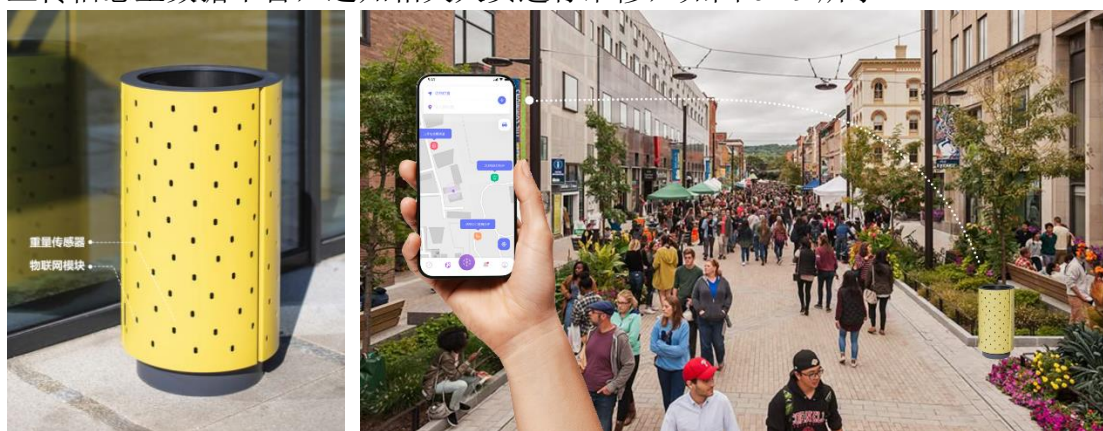
6.2 运营维护层策略

城市家具的运营维护是对使用者来说影响使用体验权重较大的因素, 城市管理部门需要在现有管理模式上进行优化才能提升城市家具系统的管理效率和服务水平。

6.2.1 感知监测功能

由于过往城市家具清理人员以巡视清洁的方式为主,导致清洁效率低,同时在人流量大的时候由于清洁强度的提升,清洁人员难以及时获得整体区域情况,单纯以人工观察获取设施使用情况,不利于清洁维护工作的展开。

因此城市家具内部可以集成传感器,实时监测自身的使用情况、卫生状态、环境条件等,为清理人员、维护人员提供实时的家具使用情况和环境数据。例如公共垃圾桶中设置重量感应器并上传信息至数据平台,及时提醒环卫人员进行清洁;或者智能路灯中集成光线感应器,如路灯出行频闪、亮度异常等状况,及时上传信息至数据平台,通知相关人员进行维修,如图 6-19 所示。



(a)带重量传感器的垃圾桶

(b)垃圾桶联网上报信息管理平台

图 6-19 垃圾桶监测功能(图片来源:笔者结合网络自绘)

Figure 6-19 Monitoring function of Trash can

6.2.2 数字化管理平台

(1) 反馈平台

服务设计中的强调服务的真实性,需要被用户感知到,由前期调研可知,城市家具维护不及时的另一大原因是管理人员的不知情,由于监控设备死角或相关人员巡视不到位,遗漏的城市家具很容易被遗弃、闲置。

因此城市管理部门可以搭建管理反馈平台来及时收集市民的反馈与建议,市民通过拍照、视频、文字描述、位置信息提取的操作,向维护和管理者提交报修申请,相关工作人员应在时效内对城市家具进行维护并通过平台反馈维护信息给用户,提升城市家具的维护效率,例如北京市部分区域对路灯接入智慧报修系统,方便用户反馈路灯损坏情况,如图 6-20、图 6-21 所示。



图 6-20 北京市路灯智慧报修平台（图片来源：网络）

Figure 6-20 Beijing street lamp intelligent repair platform



图 6-21 路灯报修平台填写页面（图片来源：网络）

Figure 6-21 Filling in the street lamp repair platform

(2) 信息管理平台

建立城市家具维护管理信息平台，将城市家具的基本信息、维护记录、维修人员信息等整合到一个系统中，方便管理人员进行查询和管理。通过平台，管理

人员可以快速了解每一件城市家具的维护历史和当前状态,为制定维护计划提供依据。同时通过协同管理,接入不同部门,实现不同部门与利益相关者之间的信息共享与协作,如图 6-22 所示。

通过对监测数据的分析,了解城市家具的使用频率、故障频率等信息,为维护计划的制定和资源分配提供数据支持,并引入 AI 技术对城市家具的维护周期进行预测,提高维护效率,降低维护成本。例如根据公交站台的使用频率,合理安排清洁和维护的频次。



图 6-22 路灯管理维修 APP （图片来源：网络）

Figure 6-22 Street lamp management and maintenance APP

6.2.3 模块化设计

城市家具采取模块化设计手段,将自身划分为相对独立的模块,使其更易于设计、生产、升级和维护。模块化设计可以根据具体需求组合和调整模块,以适应不同服务场景的空间环境与用户需求,其次,在客流量较大的环境中,维护人员可以通过更替使用率或损坏率较高的模块来完成维护过程,提高维护效率与设施可持续性。最后,城市家具的相关功能服务模块可以随着技术革新与周边业态变化进行迭代更新,实现城市家具的可持续性运转。

例如由 Elias Kateb 为贝鲁特露天市场设计的 Urban plugins 系列城市家具,在缺乏长椅市民普遍在花坛边缘休息的现状下,采用了模块化的扩展设计,使其可以加入到现有的花坛和灯杆上,形成不同的配置,也方便于后期工作人员的维护与更换,如图 6-23、图 6-24 所示。

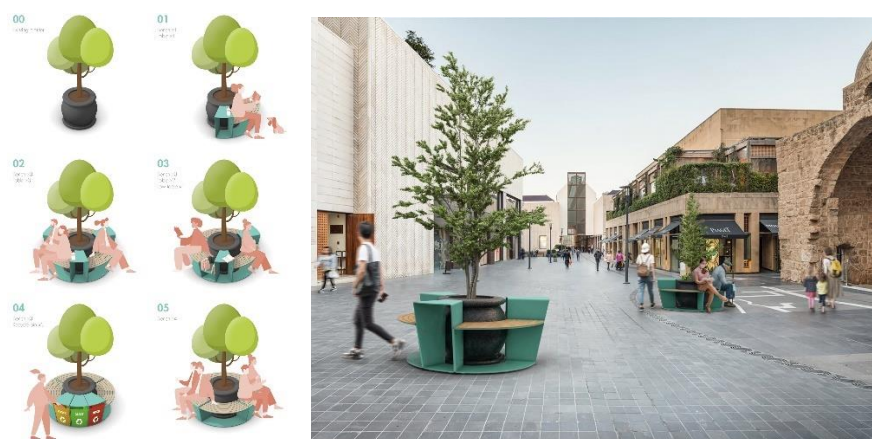


图 6-23 Urban plugins 适应花坛形状 (图片来源: 网络)

Figure 6-23 Urban plugins adapting to the flower bed shapes

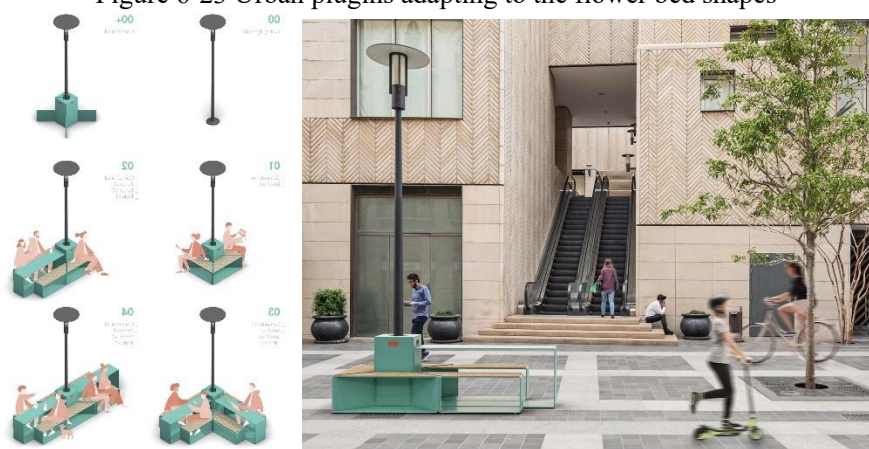


图 6-24 Urban plugins 适应灯杆形状 (图片来源: 网络)

Figure 6-24 Urban plugins adapting to the light pole shape

例如 MBS4E 模块化公交站设计, 基于同一型材的连续性, 由 6 个不同的模块组成, 每个模块都包含不同的服务: 标牌、座位、售票处、信息面板、垃圾桶、扬声器, 可供等待公交车的人们提供特定的服务。模块的组装可以自由安排也可以在 4 种预组装方案中选择, 这种将不同服务功能模块化的设计, 也非常方便在出现损坏时进行快速地更换, 如图 6-25、图 6-26 所示。

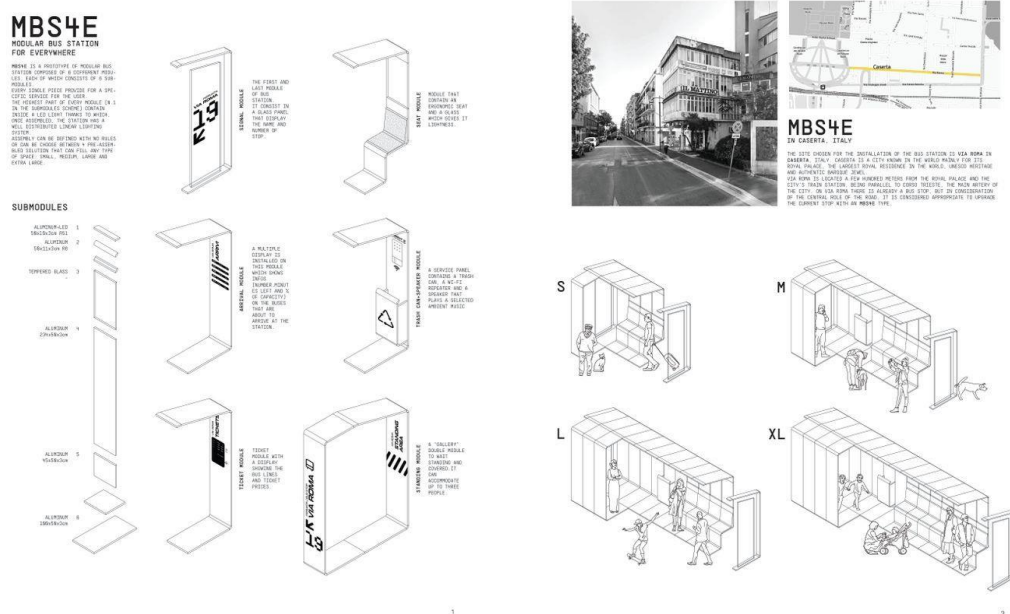


图 6-25 MBS4E 各部分模块 (图片来源: 网络)

Figure 6-25 MBS4E modules



图 6-26 MBS4E 模块化公交站设计 (图片来源: 网络)

Figure 6-26 MBS4E modular bus station design

6.2.4 接入相关服务

利用数字技术和智能化手段,城市家具可以与周边业态结合并提供更加便捷

的商业服务，同时将维护责任分摊给服务商与运营商，降低城市管理部门的维护压力。

由上述调研可知，市民在商业服务场景中使用城市家具的过程中，有一部分人会使用导览标牌或者其他信息设施来寻找店铺或者获取信息，城市家具可以在城市家具中接入广告等商业推广，将运营、维护责任转移给周边商户、品牌公司等商业组织，进而减少政府投资，降低管理部门的维护成本。

例如纽约市推出的 LinkNYC Wi-Fi 热点桩，市民可以使用配备的两个 USB 接口进行充电，也可以使用热点桩提供的免费联网服务。热点桩在正面和反面均配备了一块广告屏幕，通过电子屏幕上轮流播放的广告，将本项目所需要花费的费用由广告费支付。如果周围有市民连接热点桩的 Wi-Fi，热点桩就会统计用户姓名以及邮箱地址以来进行商业广告的投放，如图 6-27 所示。



(a)拆除的旧电话桩

(b)安装的新热点桩

图 6-27 纽约市推出的 LinkNYC Wi-Fi 热点桩（图片来源：网络）

Figure 6-27 LinkNYC Wi-Fi hotspot in New York City

又例如由意大利设计公司 Metalco 在巴黎开发的 Osmose 交互式公交车站。车站最右侧包含有一个小型借阅图书馆的书架系统，可以供市民自助借阅图书，在其周围也设有供电子设备充电的服务，由相关服务商进行运营与维护，减轻了城市部门的运营压力，如图 6-28、图 6-29 所示。



(a)Osmose 交互式公交车站主体

(b)公交测车站图书亭

图 6-28 Osmose 交互式公交车站（图片来源：网络）

Figure 6-28 Osmose interactive bus stop



图 6-29 Osmose 交互式公交车站（图片来源：网络）

Figure 6-29 Osmose interactive bus stop

6.2.5 改变供电来源

面对城市可持续发展的要求,大部分城市家具目前仍依赖于传统的电力能源供应,少量城市家具例如照明路灯、步道灯等会在顶部配置太阳能板吸收太阳能对自身进行供电。在传统能源供给的基础上,城市家具可以根据环境、人群使用等要素来采取其它形式的能源来为自身进行供电,减少运营的费用支出。

(1) 动能发电

对于能源形式以电能为主同时耗电量不大的城市家具,可以选择在利用城市家具本身结构上的可动结构产生动能,或者采取组合式设计的方式实现不同城市家具之间的能源传输。

例如意大利的 Dido 工作室设计的 ENERGYME LED 路灯, 这款 LED 路灯不再采取大众熟悉的太阳能板供电, 而是将公共健身设施与 LED 路灯相结合, 通过市民的健身行为来储存人类动能以节省电力, 同时也促进了市民对城市家具的使用, 如图 6-30 所示。



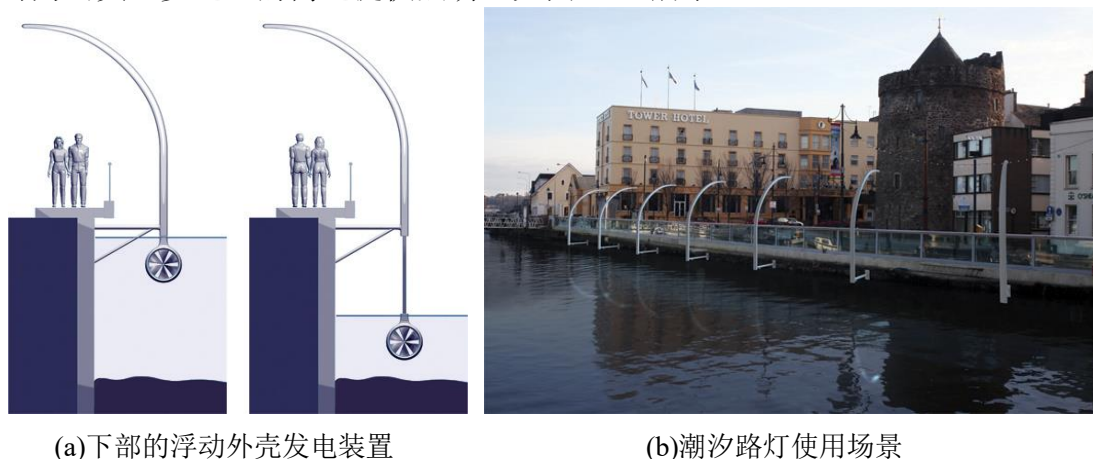
图 6-30 动能发电路灯设计 (图片来源: 网络)

Figure 6-30 Design of a kinetic energy street lamp

(2) 潮汐能发电

城市的地理环境中包含海边或者河道等地形, 可以考虑在相关景区或滨水步道等位置利用潮汐能为路灯提供可再生能源, 减轻对于电能的需求。

FLOWLIGHT 是一种可再生能源路灯, 底部设计有根据河流中水位变化不断伸展和收缩的延长臂, 可以始终将发电模块保持在适宜的深度, 通过河水的流动带动浮动外壳中的水轮机叶片进行发电, 将电能储存在内部蓄电池中, 在需要时为码头、步道边的街道提供照明, 如图 6-31 所示。



(a)下部的浮动外壳发电装置

(b)潮汐路灯使用场景

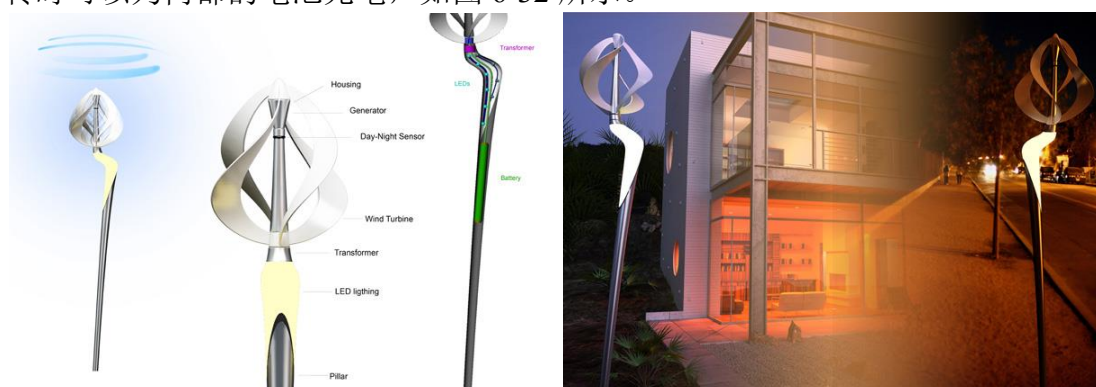
图 6-31 使用潮汐能发电的路灯 (图片来源: 网络)

Figure 6-31 Street lamp using tidal energy

(3) 风能发电

对于风能的利用, 需要在城市家具的结构上做出改变, 才能通过风力对路灯内部的蓄电池进行充电。

例如设计师 Mebrure Oral 设计的 Windtulip 路灯，在涡轮叶片的设计上保持了艺术性，同时也在内部安装了一个隐蔽的涡轮发电机，顶部的涡轮叶片随风旋转时可以为内部的电池充电，如图 6-32 所示。



(a) Windtulip 路灯结构

(b) Windtulip 路灯使用场景

图 6-32 使用风力发电的路灯（图片来源：网络）

Figure 6-32 Street lamp using wind power

6.3 单体设计层策略

城市家具单体设计层的策略主要针对城市家具单体设计提出相关策略，包括城市家具的功能、造型、材料、结构、颜色等方面。

6.3.1 多功能组合

基于前期的调研，可以发现现有的城市家具单体在设计上大多以标准化的理念或通用化的模式进行设计与生产，导致一种城市家具只能满足其本身单一的功能用途，使用效率偏低。因此，城市家具可以采取功能组合的设计形式，将常规的单一功能城市家具进行形态与功能上的整合，以某一种功能为主，其余功能为辅的形式进行设计，做到多功能的兼顾，提升市民的使用体验。

例如 City Context 组合路灯设计将太阳能路灯与灯柱内使用颜色编码的垃圾桶进行组合，下方垃圾箱上的图标表示垃圾类别，并可以在第一级对垃圾进行分类，提高了垃圾处理的效率，如图 6-33、图 6-34 所示。

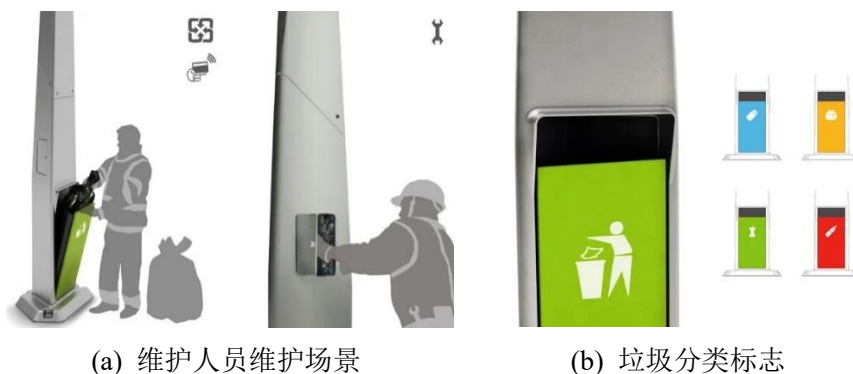


图 6-33 City Context 组合路灯（图片来源：网络）

Figure 6-33 City Context Combined street lamp



图 6-34 City Context 组合路灯（图片来源：网络）

Figure 6-34 City Context Combined street lamp

又例如 Transit 是一种适用于城市环境的混合步行路标系统，将座椅与寻路以及街道照明功能相结合，通过利用城市周围的墙壁空间来最大限度地减少对街道空间的挤占，以此提高所有年龄段人群的步行便利性。该座椅的设计着眼于拥挤空间，同时提供了前往附近热门目的地、交通枢纽的简略步行时间，也集成了可以访问地图和更多信息的二维码，并在顶部集成了 LED 路灯，为夜间行走的市民保障安全，如图 6-35 所示。

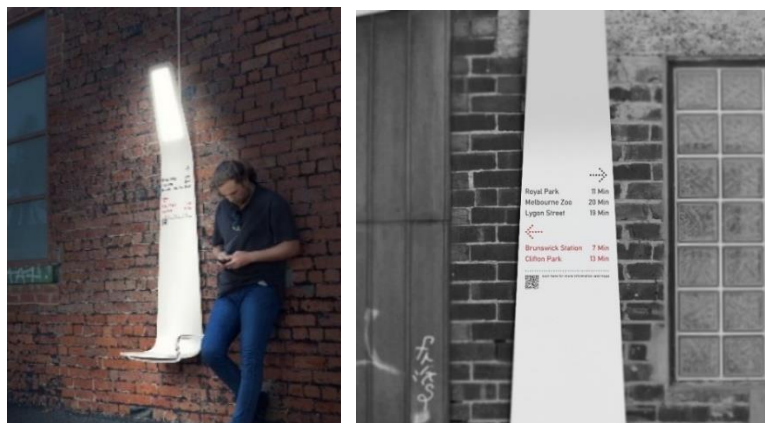


图 6-35 Transit 座椅设计（图片来源：网络）

Figure 6-35 Transit seat design

6.3.2 可变性结构

在同一种场景中，一类城市家具的用途或者使用人群的需求会随着人数增多或时间发生变化，例如一个人使用公共座椅时主要满足自身的休憩需求，而在多人使用时则会转变为交流、社交等需求，同时随着时间的推移，以坐下休息为主的使用姿态也可能转变为卧躺、依靠等姿势。因此城市家具可以在结构上提供可变的选择，来满足市民使用时不同的需求，如图 6-36、图 6-37 所示。



图 6-36 可变的座椅形态（图片来源：网络）

Figure 6-36 Variable seat configuration



图 6-37 可变的座椅形态（图片来源：网络）

Figure 6-37 Variable seat configuration

例如公共座椅设计采用折叠式的设计，适合在较为拥挤的公共空间使用，同时也方便进行清洁，市民使用时可以通过自带的按钮使座椅进行伸缩和折叠，进而节省空间和满足不同的需求，如图 6-38 所示。



图 6-38 折叠式公共座椅（图片来源：网络）

Figure 6-38 Folding public seats

6.3.3 多群体考虑

在过去城市家具的设计中,往往基于标准用户或假定用户的需求上进行功能设计或尺寸设计,对用户基数较小或者话语权较小的群体的需求考虑不足,导致城市家具无法满足他们的实际需求,也无法给他们带来良好的感受,因此在服务设计的理念下需要考虑不同用户群体的需求。

(1) 儿童群体

对于主要的使用人群是儿童的城市家具来说,需要根据儿童的生理特征与陪伴人群的需求进行设计。从互动性来说,城市家具可以通过增加互动功能,鼓励儿童主动参与和交流。设置组合式的游乐型城市家具,例如滑梯与攀爬设施的组合,可以给儿童提供团队合作的场所,锻炼他们的创造力与社交能力。利用多媒体技术、信息技术来打造互动显示屏,播放有趣的动画、科普知识等,提升他们的学习与娱乐体验,同时增强他们的感知能力。由于儿童出行特别是低龄儿童出行往往有家长陪同,城市家具在设计上应该考虑到亲子互动、适合亲自共同参与的需求,例如组合式的游乐型城市家具例如座椅与滑梯、攀爬设施的组合,既可以给儿童提供游乐的场所,又可以为家长群体提供休息、社交的区域,如图 6-39 所示。



图 6-39 组合式儿童游乐设施 (图片来源:网络)

Figure 6-39 Combined children's play facility

(2) 老年人群体

老年人由于其生理特点,行动能力往往不如中青年人群,所以城市家具在设计时需要分考虑老年人的行动特点,降低他们使用城市家具的难度。休息座椅的高度要适中,方便老年人轻松起身和坐下,并且扶手的设计可以以椭圆、平滑为主,方便为老年人提供支撑,如图 6-40 所示。

在导视系统的设计中,使用大字体、高对比度的标识和信息展示,方便老年人识别,避免误乘或走失。此外,在具有装配关系的城市家具中,选择低噪音的材料和设计,减少因摩擦、碰撞产生的噪音干扰。



图 6-40 城市家具形态与信息适老化（图片来源：网络）

Figure 6-40 Form and information of urban furniture suitable for aging

不同材质、不同纹路的路面铺装会给行人不同的视觉感受，从而影响步行的效率。对于老年人较为缓慢的走路速度，可以采用暖色系、分格小、不规则的地面铺装，可以给予一定的心理暗示，有助于放下心中的压力，见表 6-2。

表 6-2 不同路面铺装给人的心理感受

Table 6-2 Psychological feeling of different pavement

	规则型		不规则型	
铺装纹理				
心理感受	稳定、平静		快速、急促	

随着老年人对健康的关注度不断提高，可在城市家具通过大数据与信息技术融入健康管理功能。如在公共健身装置上设置健康监测设备，如心率、血压监测仪，让老年人在锻炼后、休息时能够随时了解自己的身体状况，如图 6-41 所示。



图 6-41 公共健身设施集成健康监测功能（图片来源：笔者结合网络自绘）

Figure 6-41 Integrated health monitoring in public fitness facilities

（3）无障碍群体

为保障轮椅使用者、行动不便者的出行，城市家具中盲道的设计要保证完整性和平整一致，保证障碍人士出行的安全性。同时也可以对相关无障碍设施进行重新设计，对路况复杂的区域，传达准确的信息。

例如 Knock-Knock Bricks 盲道砖设计，由于视障者无法看到公交车站、洗手间、医院和其他公共设施的路标、方向标志，该设计可以帮助视障者用手杖确定各种导航信息。在其内部具有空心结构，被手杖敲击时会产生不同的音调，帮助视障者区分、了解周围的公共设施和环境，其他市民也可以从砖块表面的图案中获得导视信息，如图 6-42 所示。

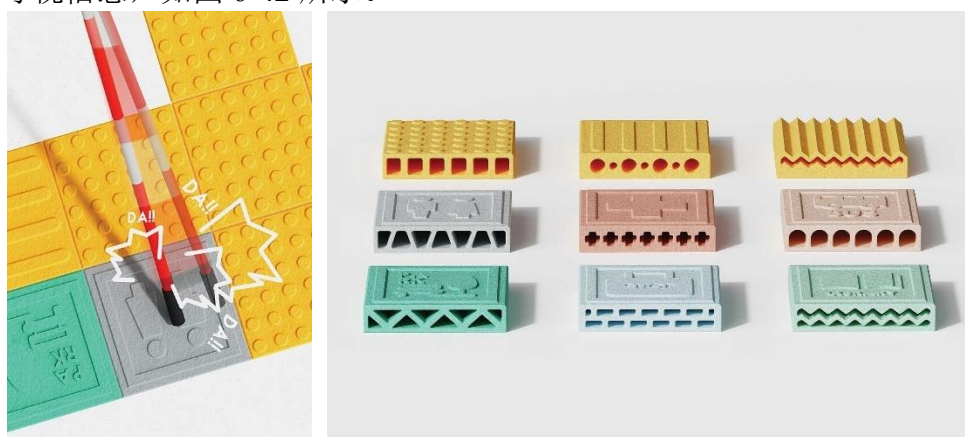


图 6-42 盲道砖设计以传达节点信息（图片来源：网络）

Figure 6-42 Blind brick design to convey node information

（4）宠物群体

对于有养宠物的人群，往往在携带宠物外出的时候会使用相关的城市家具，所以在针对这类群体时，有时需要考虑到宠物的需求来对城市家具进行设计。例如 Arqua Station 饮水器设计，设置有喷水器和补水杆，该产品不仅考虑到人的饮水需求，也考虑到宠物对于水源的需求，宠物可以通过喷水器底部的起泡器补充水分，如图 6-43 所示。



图 6-43 Arqua Station 宠物友好饮水器设计（图片来源：网络）

Figure 6-43 Arqua Station pet-friendly water fountain design

6.3.4 造型构造

经过前期的实地调研发现,现有的城市家具在设计层面上存在许多安全隐患以及不合理的地方,例如物理层面上,一些城市家具由于装配结构的设计不合理,同时维护不周等问题,导致城市家具存在尖锐、突起等安全隐患,容易在市民跌倒或撞上的时候对人身产生伤害,如图 6-44 所示。

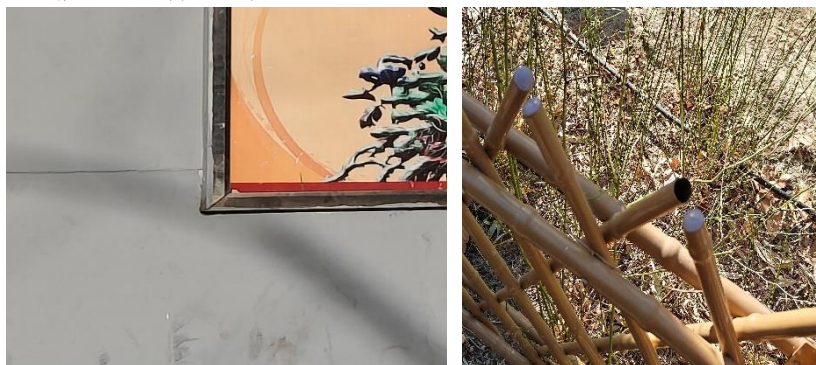


图 6-44 现有城市家具中存在的安全隐患

Figure 6-44 Security risks in existing urban furniture

(图片来源:作者自摄)

城市家具的造型构造应充分考虑市民的使用环境、不同人群的使用需求,注重细节设计。在设计前期,需要对城市家具的结构进行力学计算和模拟分析,确保其稳定性,甚至进行前期的打样试用来发现问题确保安全性。

对于儿童使用的游乐设施类城市家具,在造型上采用圆润的边角设计,对尖锐边角进行磨圆、钝化处理,防止使用者碰撞受伤,如图 6-45 所示;同时,设置符合儿童身高和尺度的座椅、攀爬结构等,增强使用的舒适性与安全性。对于老年人和残障人士使用的城市家具,如无障碍通道的扶手,造型上采用防滑表面处理,合理控制扶手的直径与高度,确保抓握舒适且便于借力,如图 6-46 所示。

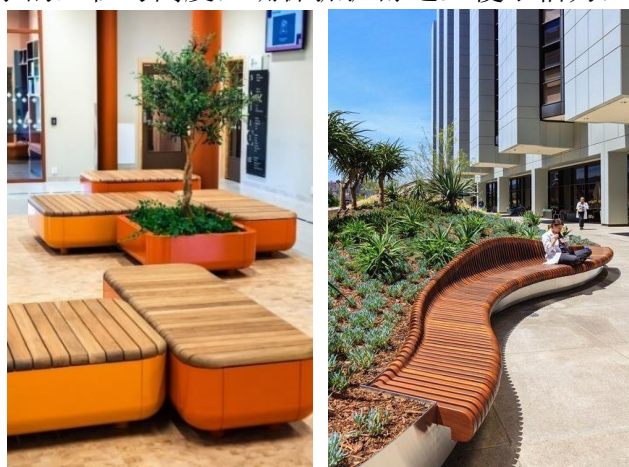


图 6-45 圆润设计 (图片来源:网络)

Figure 6-45 Round and smooth design

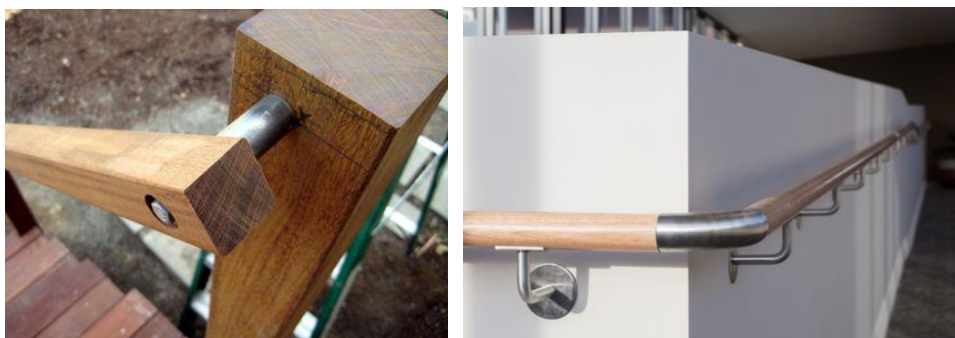


图 6-46 直角护栏与圆角处理（图片来源：网络）

Figure 6-46 Right-angle guardrail and rounded corners

6.3.5 照明设计

照明类城市家具包括各种高中低杆照明灯、智慧路灯、步道灯和草坪灯。首先，室外照明场所宜采用 LED 光源、金属卤化物灯、高压钠灯，同时可以定期对高大的树木进行修剪，控制树冠的高度，减轻树木对周围照明灯具的遮挡，甚至可以选择生长缓慢或树冠矮小的树种，如图 6-47 所示。



图 6-47 定期修剪高大树木减轻遮挡

Figure 6-47 Regularly prune tall trees to reduce shielding

（图片来源：网络）

（1）控制炫光

在照明类的城市家具设计时，除了提供更多的总体光照和特定区域的额外照明外，还需要重点关注减少炫光。避免在深色的背景下或环境中使用过亮的光源，同时还要避免在其他表面产生镜面反射并且选择间接照明控制炫光，如图 6-48 所示。



图 6-48 强反射导致炫光（图片来源：网络）

Figure 6-48 Bright light caused by strong reflection

（2）灯光色温控制

适当的光源色温在营造城市家具所在空间的灯光氛围和舒适性中起到重要作用，不同色温的光源会对人的心理产生不同的效应，见表 6-3。

表 6-3 不同色温光源给人的心理感受

Table 6-4 Psychological feelings of different color temperature light sources

色表类型	I	II	III
相关色温	<3000K	3000-5000K	>5000K
色表	暖色	中间色	冷色
心理感受	热烈、温暖	舒适、安定	冷清、严肃

当色温低于 3000-3500 K 时，光源发出偏暖色调的暖白色灯光，该色温范围的灯光温暖柔和，有利于使周边人群产生积极的心理反应，而色温高于 5000 K 时则呈现冷色光，此时的空间被照射得更加清晰，但也会给人一种疏离感。市民需要在舒适、放松、温馨的环境氛围中使用城市家具，路灯应该保证照明的清晰度和辨识性，因此宜选择偏暖色的灯光，同时色温选择在 3000-3500 K 范围内比较合适，不宜选用色温超过 5000 K 的冷色光源，如图 6-49 所示。



图 6-49 不同色温的光照呈现的氛围感（图片来源：网络）

Figure 6-49 Atmosphere of different color temperature illumination

6.3.6 色彩视觉协调

城市家具的色彩需要与区域内的功能、风格、主题统一。

例如，商业型服务场景中具备时尚、活力和创新氛围，城市家具色彩可以更加多样化。可以采用鲜明、亮丽的色彩组合，如金属质感的银色搭配活力四射的亮黄色，或者采用多彩的渐变效果，以吸引消费者的注意力，如图 6-50 所示。



图 6-50 商业服务场景中选用具有活力的颜色涂装（图片来源：网络）

Figure 6-50 Vibrant colors are used in the commercial service scenario

或者又例如在具有历史文化属性的街区中，城市家具色彩应融入当地的历史文化传统，可以采用古朴的色调，如暗红色、深灰色等，如图 6-51 所示。



图 6-51 历史文化街区中选用传统色调（图片来源：网络）

Figure 6-51 Selecting traditional colors in historical and cultural districts

这样在不同区域之间形成明显的色彩区分，同时在区域内部保持高度的一致性，有助于居民和游客更好地识别和记忆不同区域的特色。

颜色深浅的不同在一定程度上也影响着市民的心理感受，选择看上去干净的色彩也是降低维护成本的重要因素。浅色系的城市家具虽然在视觉上给人清新、舒适的感觉，但容易显脏，需要频繁清洁。而一些深灰色、棕色等深色系的家具相对不容易看出污渍，清洁频率可以适当降低，如图 6-52 所示。



图 6-52 不同涂装颜色给人的干净感受（图片来源：网络）

Figure 6-52 Clean feeling of different paint colors

6.3.7 材料视触感知

首先，大多数城市家具忽视了视觉与触觉上的感官感受对于市民心理暗示。如绿地型服务场景中频繁出现的不锈钢垃圾桶以及常见的不锈钢长椅，均使用了高反光的银色不锈钢，可能会引起市民不适的视觉和触觉体验，如图 6-53 所示。



图 6-53 不锈钢材料给人冷漠的心理感受（图片来源：网络）

Figure 6-53 Stainless steel material gives people a cold psychological feeling

尤其对于儿童与老年人来说，他们对于触觉和视觉的刺激更为敏感，行走、经过、使用城市家具时可能会产生紧张等负面情绪。因此，城市家具材料的选择应该考虑到增加安全感的视觉材质与触觉感知，特别是在选择直接影响市民心理感受的城市家具材质时应更深入考虑。首先，在视觉上，需要营造稳定、可靠的色彩氛围与自然、质朴的纹理质感，从视觉上降低市民与城市家具之间的疏远感

并增强其内心的安全感。其次，选择温和、舒适的材质并进行简单、规则的组合，包括橡胶、木头、塑料等材质，打造安全可靠的城市家具使用环境，见表 6-4。

表 6-4 不同材料给人的视觉与知觉特征

Table 6-3 Visual and perceptual characteristics of different materials			
材质	视觉感知特征	触觉感知特征	接受度
橡胶	色彩多沉稳，形状多样，视觉上营造活泼且安全的环境。	温和柔软、有弹性，提供良好的缓冲和抓握感，具有安全感知性。	中
塑料	可塑性强，颜色丰富，形状各异，但需避免过于冷硬的感觉。	光滑、硬度较高，边角需圆润处理，触感上需确保不会造成心理压迫。	高
金属	光泽度高，现代感强，但色彩较单一，视觉上可能给人坚固但冷漠的印象。	硬度高，触感较冷，可能温度变化大，心理上需考虑温暖化处理。	中
织物	色彩和图案多样，视觉温馨，增强心理上的亲近感和安全感。	柔软、透气，提供温暖触感，心理上给予温馨和被关怀的感觉。	中
玻璃	透明或半透明，可创造光影效果，增加空间感，但需确保安全避免恐慌。	光滑冰冷，透明度高，触感上需避免冰冷感带来的心理排斥。	低
木头	木色自然，纹理清晰，亲近自然，视觉上营造宁静和安全的环境。	自然质地，触感温和，心理上给人以接近自然和稳定的安心感。	高
石头	色彩和纹理多样，营造自然原始的环境视觉上给人以稳重和安全的感受。	触感冰冷坚硬，心理上需考虑其稳定性和安全感的传达。	中
混凝土	色彩比较暗淡，纹理多样，给人冰冷与沉稳的感觉。	触感坚硬、冰冷，心理上会有稳定感，需要避免冰冷感的心理排斥。	中

6.3.8 文化地域转译

城市地域元素是城市特色文化塑造的根基，城市在发展过程中会形成自身独特的符号。因此，城市家具设计可结合传统的建筑元素、人文风俗习惯、非物质文化遗产等作为设计要素，将城市地域元素融入到城市家具的设计之中^[52]。例如从当地传统建筑中汲取元素，像建筑的色彩、结构和装饰图案等，或是对当地独特的地理形态，如山脉、河流、峡谷等进行抽象与提炼，融入城市家具的造型设

计,或是将本地非物质文化遗产的技艺和图案融入城市家具,如剪纸、刺绣、木雕等。

例如由胡泉纯设计的《爬山虎的家》艺术装置,通过“抽离”爬山虎附着的老旧房子,转而留下被建筑塑造外型的爬山虎。在设计材料上选择了房子拆迁过后留下的钢筋,通过焊接来呈现爬山虎在拆迁前对房子的包裹状态,勾起了市民对于昔日家园的记忆,如图 6-54 所示。



图 6-54 在地文化转译成艺术装置 (图片来源:网络)

Figure 6-54 Translating local culture into art installations

6.4 规划布点层策略

城市家具的规划布点层面主要讨论设置位置、分布密度、区域配置等问题,从规划性的层面提出响应设计策略。

6.4.1 位置选择

在城市化进程中,城市家具作为城市公共服务系统中的物理触点与数字触点,其可达性将会直接影响到市民参与城市公共生活的机会和质量,也是影响城市家具服务体验的重要因素。从前期的调研结果来看,目前城市家具普遍存在分布不均、间隔较远等问题,影响到了市民的使用感受。

从城市家具的位置分布上来说,为了提高城市家具的可达性,其位置应优先考虑建筑周边未充分利用的小微空间,创造周边市民参与城市生活的聚集节点,如充分挖掘社区街道的开放空间和社区闲置的空地的利用潜力,如图 6-55 所示。



图 6-55 城市家具设置在社区空地（图片来源：网络）

Figure 6-55 Urban furniture is installed in a community space

对于公共空间受限的社区，可以考虑改造和利用通常被忽视的空间，例如高架桥下空间等。例如深圳的西湾-前海湾慢行公共空间设计，利用了高架桥下的“失落空间”并形成半围合空间，遮风避雨，抵御日晒，为市民的活动提供较为稳定的场所环境，如图 6-56 所示。



图 6-56 城市家具设置在被忽视的空间（图片来源：网络）

Figure 6-56 Urban furniture set in neglected Spaces

6.4.2 分布密度

合适的城市家具分布密度是为市民在街道使用城市家具的前提，街道的尺度也直接影响着市民的使用方式，人行道的过窄、过宽、过长以及沿街界面的属性都会对市民的步行速度产生一定的影响，进而影响城市家具的使用率和感受。有学者根据相关文献的研究，指出随着街道设施和沿街界面功能的增多，街道宽度也要随着增加，且街道的人行宽度在 3m 至 6m 之间为最佳。

以路灯的布置为例，需要考虑到街道宽度的因素，避免一刀切式的粗暴布局。下列是对不在最佳情况的街道宽度的路灯的建议，分为小于 3m 和大于 6m 的情况，如图 6-57 所示。

对于人行道小于 3m 的生活性街道，其可步行区域不足，街道宽高比较低，人们行走在其中容易感到压抑与恐惧，从而导致步行速度的加快。因此要避免设置高杆路灯进一步压迫街道空间，而是采用中杆路灯与步道灯组合的方式，为市民散步腾出空间，同时保证照明均匀度，确保市民出行安全。

对于人行道大于 6m 的生活性街道，其空间视野较为开阔，较大的宽高比会产生失调的疏离感，会降低人们对街道的安全感知。因此可以选择照度大的路灯设置在街道外侧，步道灯辅助设置在街道内侧，使市民可以放慢脚步步行，提供使用城市家具的环境。

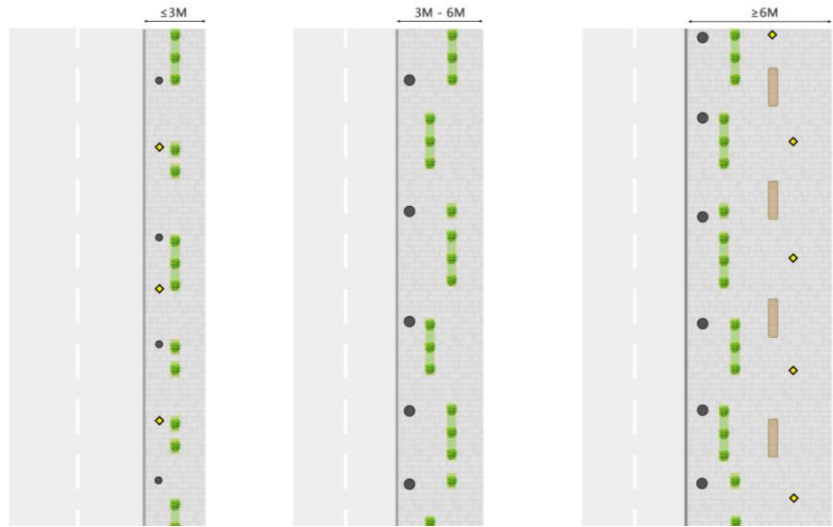


图 6-57 不同街道宽度下的路灯分布密度（图片来源：作者自绘）

Figure 6-57 Distribution density of street lamps with different street widths

6.4.3 区域划分

（1）区域隔离

城市家具是设置在公共空间中的家具，市民进入公共空间必然需要经过各类街道或者道路，所以城市道路的安全性也在一定程度上也联系着城市家具的安全性。由前期调研可知，绝大部分城市家具都处于人行道或者建筑前沿区域，但是当前人行道的通行环境较为恶劣，在一些商业地段与居住地段，非机动车如外卖、快递从业人群侵占人行道与建筑前沿区域的现象较为常见，如图 6-58 所示。



图 6-58 外卖快递人员侵占街道空间（图片来源：网络）

Figure 6-58 Delivery personnel invading street space

从城市家具的设计上，可以通过提高路缘石的高度，增加非机动车道与人行道的道路视觉高差，明确区分步行区域与非机动车行驶区域，进而减少他人占用人行道的意愿。

或者通过人行护栏的设计、阻车柱的升降抬起来防止非机动车对于人行车道的占用，改善城市家具的使用空间，如图 6-59 所示。



图 6-59 升降护栏隔离区域（图片来源：网络）

Figure 6-59 Lifting guardrail isolation area

（2）区域配置

在存在坠落、跌落风险的区域，设置防护栏、扶手等安全模块，并确保其高度、强度符合安全标准。例如，在儿童、老年人出行较多的空间内，城市家具的表面材质应具备防滑、柔软等特性，降低使用者滑倒受伤的风险，如在游乐设施、攀爬设施铺设防滑地砖或增设缓冲地垫，减轻使用者意外坠落时的冲击力，在座椅表面采用柔软的橡胶或木质材料，如图 6-60 所示。



图 6-60 公园步道缓冲地垫设计（图片来源：网络）

Figure 6-60 Cushion design for the park walking path

或者在人流密集区域或交通区域的城市家具设计中加入急救模块，对突发紧急情况事故或损伤提前准备，来保障市民出行的安全。例如 LifeCross 交通灯杆设计在内部具有一个储存空间，可以在内部存放救援设备和急救箱。同时，一旦该设备启用，会自动通知消防部门或医护人员前往事故发生的位置，而事故位置的信息也会传输到交通数据系平台，来通知附近的其他机动车以减少交通拥堵，如图 6-61 所示。

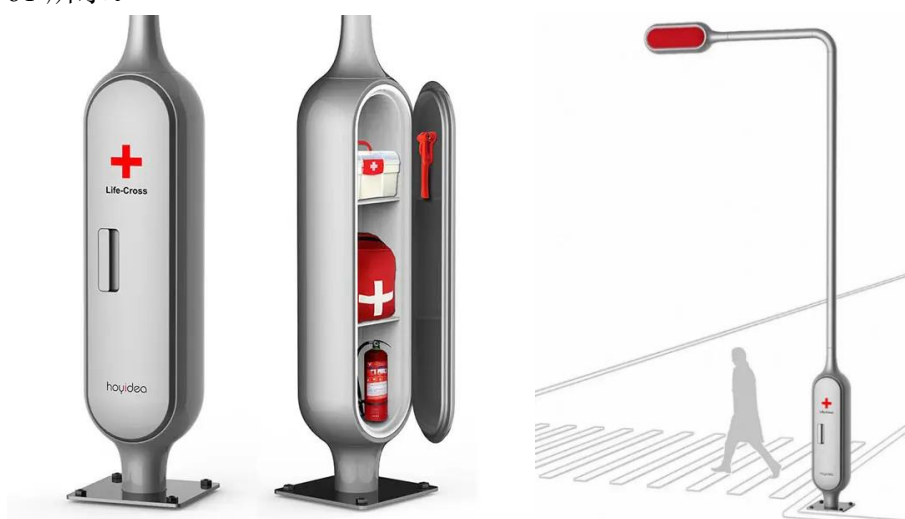


图 6-61 LifeCross 交通灯杆设计（图片来源：网络）

Figure 6-61 LifeCross traffic light pole design

6.5 策略应用小结

上述四类不同层面的设计策略，在实际运用中会有所取舍。下面笔者将通过列举几种与市民接触频繁的城市家具在解决实际的服务痛点时所采取的设计策略操作流程，以及每个步骤的实际应用要点，来简单说明上述设计策略的实际运用情况。

6.5.1 公共座椅应用要点

(1) 造型上可以根据不同商业空间的建筑元素、空间立面风格、传统文化、历史沿革等方面,提取不同的可以与市民记忆联结的元素,对公共座椅的造型进行设计。

(2) 结构上在生产制造环节应进行测试,对公共座椅的重心分布、稳定性、耐久性进行较为详尽的测试,避免在实际使用过程中出现安全问题。同时避免公共座椅成品在表面出现尖角、锐利的部分,在不同部件接触、拼接的部位应各自采取钝化、磨圆等处理。

(3) 在前期设计中应预留出物联网部件的内部空间,保障公共座椅接入物联网,方便市民查询座椅的位置信息,避免走错路、绕远路等情况发生。

(4) 座椅应提供报修信息模块,且模块应保证可更新性,定时、及时在维护服务出现变化时进行报修信息的更新,避免出现报修无门的情况。

(5) 部件连接处可以加装防水胶圈,或通过抗污涂层等方式保障内部的防水性与防尘性,避免环境恶劣的情况下雨水、灰尘对内部结构、设备等进行侵蚀,以此提高公共座椅的安全性、耐久性。

(6) 应合理设置公共座椅的位置和分布密度,首先应该根据道路的人流密度合理控制,此方面可以向社区居委会、物业部门等获取相关信息;在人行道宽度小于 3 m 的地方不宜设置公共座椅,且与人行道的有效通行宽度不应小于 1.5 m,避免阻碍行人通过,并在其周围配有相应的垃圾桶、花坛、绿化等配套设施。

6.5.2 照明路灯应用要点

(1) 在前期规划,可以运用专业的照明设计软件,合理规划路灯的布局、高度、间距,在确定灯具的类型、功率、光源参数等,同时合理选择灯具的配光曲线,控制光线的投射方向,减少向上和向周边环境的光辐射,确保达到最佳的照明效果。

(2) 优化路灯布局,通过街道、空间区域内不同时段的人流量来选择路灯位置,例如,在道路弯道处,适当增加路灯密度,提高照明亮度;在广场等开阔区域,采用高杆灯与地埋灯相结合的方式,营造层次丰富的照明效果。

(3) 在照明路灯上可以集成环境监测的装置,外部安装相关的检测设备,内部通过物联网上传周边环境信息,在检测设备的安装上要避免简单的加装与悬挂,而是尽量在设计前期考虑到该功能,在设计造型与安全性上有前期的考虑,

增加照明路灯整体的统一性。

(4) 照明路灯设计涉及城市规划、交通管理、电力供应等多个部门,需要加强与这些部门的协作与沟通。在设计前期,与城市规划部门对接,确保路灯布局符合城市总体规划;与交通管理部门合作,了解交通需求,保障道路照明满足交通安全要求;与电力供应部门协调,解决路灯供电和电力扩容等问题。通过多部门协作,提高照明路灯设计和建设的效率和质量。

(5) 对我国现行建筑照明设计标准照度数值的研究可以得知,有关老年人的照度标准值相对于成年人的照度标准值是提高一倍的关系,即是 2:1 的关系,另外,从如 IESNA-2011 等国外相关的照明设计标准中也可以发现:青少年、成年人与老年人照度标准的关系是 1: 2: 4,也是翻倍的关系。但基于室外的环境下,老年人对于亮度的需求比年轻人更大,可能需要到 3: 1。

6.5.3 垃圾桶应用要点

(1) 在商业型服务场景,由于涉及到餐饮活动,厨余垃圾和包装垃圾可能会较多,垃圾桶的额选择需具备较大的容量和分类收集功能,同时也要方便垃圾车、保洁人员的清洁工作,同时注重与周边的商业环境融合,通过实地观察、问卷调查、访谈等方式,收集用户对垃圾桶使用的反馈,包括垃圾桶的开口大小、高度、投放便利性、清洁难易程度等方面的意见。

(2) 配备相应传感器,例如底部放置重量传感器感知垃圾桶满载程度,可以通过物联网上传信息平台通知周边环卫保洁人员及时进行清洁,同时由系统记录频次并通过云计算来预测日常的清洁频次,提高清洁效率。

(3) 在造型上,结合商业区的环境和特色,垃圾桶的造型和色彩可以大胆一点,在文化街区,垃圾桶造型可融入传统艺术元素;在现代办公区,采用简洁、时尚的设计风格。

(4) 材质选择上,优先选用耐腐蚀、易清洁、环保的材料,减少垃圾残留和异味滋生。内部的结构上,可以在垃圾桶内部设置防异味装置,如活性炭滤网,有效控制垃圾异味散发。

(5) 由于垃圾桶存在人为操作的环节,因此可以在设计过程中邀请用户和环卫工作人员对样品进行试用,收集他们对垃圾桶使用体验的反馈,如投放便利性、清洁难易程度、搬运是否方便等。根据反馈意见,对样品进行改进和优化,完善设计方案。

7 总结与展望

本研究尝试将服务设计理论引入城市家具系统的研究,以提升城市家具的服务体验。研究通过实地与用户调研探究城市家具的现状与用户的使用需求,分析当前城市家具设计、管理上存在的问题,以及对国内外相关城市家具设计案例的分析,在服务设计利益相关者的理念下对城市家具的服务系统进行了系统梳理并重构了多利益相关主体下的城市家具设计流程,最终提出相关的城市家具设计策略。研究的主要研究成果包括以下几点:

(1) 对现有城市家具服务场景进行分类,并运用相关调研方法对城市家具服务系统中的现存问题与服务痛点进行探究,梳理并总结成共性问题,为后续设计策略的提出提供参考与支撑。

(2) 从系统层面对城市家具系统进行研究,从系统层面构建了城市家具的服务系统架构,并针对不同的服务场景分析其相关的利益相关者和服务触点,总结产出了相应的城市家具服务蓝图。

(3) 基于服务设计中的协作性原则,重构服务设计介入后的城市家具设计流程,并探究城市家具协作设计流程中各利益相关主体的参与动因以及任务、提供的支持。

(4) 最后基于前期总结的问题,本研究从城市家具的技术、管理、设计、规划四个层面提出城市家具的设计策略,包括智能化层面、运营维护层面、单体设计层面、规划布点层面,以期为将来的城市家具设计提供新的思路。

虽然本研究为城市家具系统的研究提供了新的思路与设计理念,但在研究深度上,由于笔者本身能力有限,同时因为城市家具系统本身的庞大、城市家具服务场景的繁多以及相关利益群体关系的复杂,本研究在实地调研与用户研究方面可能存在样本量不足、样本存在偏差的问题,在研究的时间跨度上,也无法做到对城市家具使用情况的长期跟踪,这些可能会影响调研问题的代表性以及后续策略的导出。同时由于现实社会中经济、政策等条件的约束,本研究所提出的设计策略在一定程度上可能存在操作性不够、部分策略难以实现的情况,仍需后续的研究或实践检验。

总的来说,本研究为服务设计理论介入城市家具系统提供了理论支撑,从系统性的视角对城市家具整体进行研究,但在研究广度、深度上还存在一些不足,后续的相关研究可以进行更深入的探索。

参考文献

- [1] 杨牧梦.基于触媒理论的现代城市街道家具设计策略研究[D].重庆大学,2018.
- [2] 郭园,薛小佳,申黎明.数智化趋势下的城市家具设计探索[J].家具,2024,45(04):24-28+59.
- [3] 金晓婕.日常生活实践视角下参与式城市家具设计研究[D].中国美术学院,2022.
- [4] 唐帅,张银花.城市公共服务设施中公园公厕设置状况调查研究——以呼和浩特市为例[J].学理论,2017,(11):108-109.
- [5] 杨耀祖,蔡颖,张晓峰.“太白诗韵”城市更新背景下城市家具设计的研究[J].鞋类工艺与设计,2023,3(18):143-145.
- [6] 蔡蓉蓉.基于服务设计理念的公共饮水设施设计研究[D].景德镇陶瓷大学,2018.
- [7] Joly M P ,Teixeira J G ,Patricio L ,et al.Leveraging service design as a multidisciplinary approach to service innovation[J].Journal of service management,2019,30(6):681-715.
- [8] Vasantha G V A ,Roy R ,Lelah A ,et al.A review of product-service systems design methodologies[J].Journal of Engineering Design,2012,23(9):635-659.
- [9] 龚敏琪.基于服务设计方法的老旧社区公共空间“微更新”研究[D].广东工业大学,2021.
- [10] 乔运佳.服务设计理念下济南城市街区公共厕所改造设计研究[D].山东建筑大学,2023.
- [11] 郑贺.基于服务设计理论的老年人智能药箱服务系统设计研究[D].天津大学,2019.
- [12] 安琪.基于服务设计思维的城市流浪动物助养系统设计研究[D].北京化工大学,2022.
- [13] 万敏,秦珊珊,干婕.城市家具及其类型学规划设计方法研究——以珠海市城市家具设置规划为例[J].中国园林,2015,31(12):50-55.
- [14] 杨牧梦.基于触媒理论的现代城市街道家具设计策略研究[D].重庆大学,2018.
- [15] 李晓斌,朱蓉.文化传承创新视角下的城市家具设计——以扬州历史街区为例[J].扬州学研究,2022,(00):197-205.
- [16] 郭园,薛小佳,申黎明.数智化趋势下的城市家具设计探索[J].家具,2024,45(04):24-28+59.
- [17] 周波.基于未来智慧城市愿景的城市家具设计研究[D].中国美术学院,2019.
- [18] Zysk E .Identification of Determinants That Reduce Women's Safety and Comfort in Urban Public Spaces (UPS)[J].Sustainability,2024,16.
- [19] Gamache S ,François Routhier,Morales E ,et al.Methodological Insights into the Scientific Development of Design Guidelines for Accessible Urban Pedestrian Infrastructure[J].Journal of Urban Technology,2020,27.
- [20] Wu Z .The Role of Single Landscape Elements in Enhancing Landscape Aesthetics and the Sustainable Tourism Experience: A Case Study of Leisure Furniture[J].Sustainability,2024,16.
- [21] Stokes B ,Bar F ,Baumann K ,et al.Urban furniture in digital placemaking: Adapting a storytelling payphone across Los Angeles:[J].Convergence:The International Journal of Research into New Media Technologies,2021,27(3):711-726.
- [22] Jiang Z ,Jiang X ,Jin Y ,et al.A study on participatory experiences in cultural and tourism commercial spaces[J].Heliyon,2024,10(2).
- [23] Yu Z .STUDY ON THE KEY FACTORS IN THE SPATIAL CHARACTERISTICS OF

- ECOLOGICAL ENVIRONMENT IN URBAN CULTURAL PARK[J].Journal of environmental protection and ecology,2021(6):22.
- [24] 黄立清.智能家居行业产品规划与工业设计创新探索实践[J].中国安防,2023,(04):58-65.
- [25] 陈媛婕.基于场景理论的复合型书店新零售服务设计研究[D].浙江工商大学,2023.
- [26] 苑鹏飞,何斌,谢新栋.基于“城市大脑”理念的救护车调度服务系统设计研究[J].鞋类工艺与设计,2023,3(24):178-180.
- [27] 冼文柳.基于生态文明理念的城乡规划转型发展研究[J].城市建设理论研究(电子版),2024,(16):7-9.
- [28] 李宛罄.乡村振兴背景下桂花陶瓷文旅服务设计研究[D].西华大学,2023.
- [29] 高雅薇,孙伟,官卫华.基于多主体治理视角的城市更新研究进展与展望[J].现代城市研究,2024,(06):1-7+45.
- [30] 章好.池州城市品牌形象设计研究[D].贵州师范大学,2024.
- [31] 李晓斌,朱蓉.文化传承创新视角下的城市家具设计——以扬州历史街区为例[J].扬州学研究,2022,(00):197-205.
- [32] 李昆鹏,孟凯宁,安佩鑫,等.服务设计理念下的商业阅读空间设计研究[J].工业设计研究,2020,(00):126-131.
- [33] 范笑一.城市家具模块化设计研究[D].燕山大学,2024.
- [34] 孙磊,夏如松,吕嘉.基于空间产品一体化的山地步道城市家具设计研究[J].包装工程,2024,45(18):432-442.
- [35] 陈思.地域文化下山海关区城市家具色彩设计研究[D].燕山大学,2023.
- [36] 李碧颖.荆楚文化背景下的城市家具设计研究[D].华中科技大学,2020.
- [37] 陶雨,于娜.基于服务设计理念的露营装备租赁APP设计[J].工业设计,2025,(03):122-125.
- [38] 张路,邓舒方,宋明亮.乡村疗愈旅游多元共生模式服务设计研究[J].工业设计,2025,(03):71-74.
- [39] 郭妙笛.基于服务设计理念的儿童哮喘医疗监护产品设计研究[D].湖北工业大学,2020.
- [40] 宋苗苗.基于服务设计的校园无人配送车设计研究[D].哈尔滨理工大学,2022.
- [41] 杜祥宇.装置艺术视域下的现代城市家具形态生成方式研究[D].南京艺术学院,2022.
- [42] 程毓涵.基于场景理论的智慧城市家具设计研究[D].华东理工大学,2024.
- [43] 金晓婕.日常生活实践视角下参与式城市家具设计研究[D].中国美术学院,2022.
- [44] 连梦菲.积极体验视角下的社区老人共创设计研究[D].东华大学,2024.
- [45] 王璐瑶.社区参与式设计中可视化工具优化策略研究[D].江南大学,2021.
- [46] 蒋栋玲.开放式创新、组织学习与创新绩效[D].内蒙古大学,2019.
- [47] 周烨,朱蓉,张飞雨.系统化城市家具的规划设计研究——以扬州生态科技新城为例[J].工业设计,2024,(07):52-55.
- [48] 童宝.智慧城市愿景下的城市家具设计研究[D].东华大学,2022.
- [49] 张丁伟,彭慧洁,李雅璠,等.包容共创视角下创意城市家具设计研究[J].包装工程,2024,45(08):150-158.
- [50] 戴佳华.融入地域文化的互动性城市家具设计研究[D].南京理工大学,2021.
- [51] 林育鑫.基于普及运算理念的城市街道家具设计策略研究[D].哈尔滨工业大学,2023.
- [52] 彭琳,王峰.城市形象传播视域下的街区家具设计研究[J].设计,2023,36(17):14-17.

附录 A

城市家具服务研究调查问卷

第一部分 基本情况

1. 您的性别[单选题]

☐男☐女

2. 您的年龄 [单选题]

☐18 岁以下☐18-30 岁☐31-45 岁☐45-59 岁☐60 岁以上

3. 您的就业情况是[单选题]

☐未就业☐已就业☐已退休

4. 您日常出行中, 使用城市家具的频率是? [单选题]

☐每周 5-6 次 ☐每周 3-4 次 ☐每周 1-2 次☐很少使用

5. 您使用城市家具频率较高的场地是 [多选题]

☐社区周边☐商业街区☐公交站台等☐公园、绿地等

6. 您平时使用城市家具的时间集中在? [单选题]

☐7: 00 以前☐7: 00-9: 00☐9: 00-12: 00☐12: 00-14: 00☐14: 00-16: 00☐16: 00-18: 00☐18: 00-21: 00

7. 您近期接触过的城市家具类型[多选题]

- ☐公共座椅
- ☐照明路灯
- ☐垃圾桶
- ☐公交站台
- ☐标识牌、导视牌
- ☐自行车停放架
- ☐综合信息栏
- ☐公共厕所
- ☐公共灭烟器
- ☐户外健身设施
- ☐游乐设施
- ☐遮阳棚
- ☐直饮水设施
- ☐电话亭
- ☐售货亭
- ☐艺术装置
- ☐城市雕塑

8.

您平时使用城市家具的场景里设施是否充足? [单选题]

- ☐非常充足
- ☐比较充足
- ☐一般
- ☐不够充足
- ☐严重不足

9. 您认为社区周边需要增加哪类城市家具(可多选) [多选题]

- ☐信息服务类(步行指示牌、导视标牌、公交站牌等)
- ☐公共服务类(公共座椅、户外健身设施、游乐设施、遮阳棚等)
- ☐公共照明类(步道灯、智慧路灯等)
- ☐公共卫生类(垃圾桶、公共厕所、灭烟器等)
- ☐商业服务类(售货亭、报刊亭等)
- ☐艺术景观类(艺术装置、城市雕塑等)

10. 您认为公交站等交通区域需要增加哪类城市家具(可多选) [多选题]

- ☐信息服务类(步行指示牌、导视标牌、公交站牌等)
- ☐公共服务类(公共座椅、户外健身设施、游乐设施、遮阳棚等)
- ☐公共照明类(步道灯、智慧路灯等)
- ☐公共卫生类(垃圾桶、公共厕所、灭烟器等)
- ☐商业服务类(售货亭、报刊亭等)
- ☐艺术景观类(艺术装置、城市雕塑等)

11. 您认为商业街区里需要增加哪类城市家具(可多选) [多选题]

- ☐信息服务类(步行指示牌、导视标牌、公交站牌等)
- ☐公共服务类(公共座椅、户外健身设施、游乐设施、遮阳棚等)
- ☐公共照明类(步道灯、智慧路灯等)
- ☐公共卫生类(垃圾桶、公共厕所、灭烟器等)
- ☐商业服务类(售货亭、报刊亭等)
- ☐艺术景观类(艺术装置、城市雕塑等)

12. 您认为公园、绿地里需要增加哪类城市家具（可多选） [多选题]
- ☐信息服务类（步行指示牌、导视标牌、公交站牌等） ☐公共服务类（公共座椅、户外健身设施、游乐设施、遮阳棚等）
- ☐公共照明类（步道灯、智慧路灯等） ☐公共卫生类（垃圾桶、公共厕所、灭烟器等）
- ☐商业服务类（售货亭、报刊亭等） ☐艺术景观类（艺术装置、城市雕塑等）
13. 您周边的城市家具是否有废弃或者闲置？ [单选题]
- ☐有
- ☐没有
- ☐不了解
14. 您当前接触到的城市家具的分布密度是否合理[单选题]
- ☐非常合理，随处都能方便找到
- ☐比较合理，基本能满足需求
- ☐一般，有时候找不太方便
- ☐不合理，经常找不到
- 15.
- 您认为目前城市家具的配置与您的功能需求是否匹配[单选题]
- ☐非常匹配 ☐比较匹配
- ☐一般 ☐不太匹配
- ☐完全不匹配
16. 您认为影响城市家具使用体验的主要因素有哪些[多选题]
- ☐城市家具数量不足
- ☐城市家具损坏未及时维修
- ☐布局不合理
- ☐卫生状况差
- ☐功能不满足需求
- ☐尺寸不满足需求
- ☐安全性不足
- ☐设计不美观

学位论文数据集

表 1.1: 数据集页

关键词*	密级*	中图分类号	UDC	论文资助
城市家具；服务设计；设计策略	公开			
学位授予单位名称*		学位授予单位代码*	学位类别*	学位级别*
北京交通大学		10004	学术型	硕士
论文题名*		并列题名		论文语种*
基于服务设计思维的城市家具设计研究				中文
作者姓名*	杨鹏		学号*	22121786
培养单位名称*		培养单位代码*	培养单位地址	邮编
北京交通大学		10004	北京市海淀区西直门外上园村 3 号	100044
学科专业*		研究方向*	学制*	学位授予年*
设计学		工业设计	3	2025
论文提交日期*	2025 年 6 月 1 日			
导师姓名*	薛彦波		职称*	副教授
评阅人	答辩委员会主席*		答辩委员会成员	
	郝卫国		郝卫国、阚玉德、孟彤、李旭佳、薛彦波、孙媛、袁承志	
电子版论文提交格式 文本（√） 图像（ ） 视频（ ） 音频（ ） 多媒体（ ） 其他（ ） 推荐格式：application/msword； application/pdf				
电子版论文出版（发布）者		电子版论文出版（发布）地		权限声明
论文总页数*	132			
共 33 项，其中带*为必填数据，为 21 项。				